

Principios Básicos para el diseño de un Sondador Ionosférico Digital

Consideraciones de diseño

Miguel A. Cabrera

**Laboratorio de Telecomunicaciones
DEEC - FACET
Universidad Nacional de Tucumán. Argentina.**

Agosto 2026

Temas a ser tratados

- 1- Determinación de Rango y Resolución
- 2- La Ecuación del Radar
- 3- La Ecuación del Sondador
- 4- Análisis de las Atenuaciones del sistema
- 5- Fuentes de Ruido
- 6- Capacidad de Detección
- 7- Métodos para mitigar Ruido e Interferencias

Temas a ser tratados (Cont.)

8- Análisis de Señales

9- Compresión de Pulso

10- La Codificación

11- Detección de Señales y obtención del Eco

12- Modelado del proceso de las señales

13- Descripción del Sistema Actual AIS-INGV

14- Propuesta diseño de un Sistema no híbrido

Determinación de Rango y Resolución

Determinación de Rango y Resolución

- ✚ "Una Ionosonda o Sondador Ionosférico, es básicamente un radar de frecuencia variable que trabaja en banda de HF"
- ✚ Sus características principales difieren muy poco de las de un radar clásico.
- ✚ En ambos sistemas un tren de pulsos es transmitido hacia el "objetivo" y luego se mide el tiempo de retardo del eco (Δt).

La distancia al objetivo se calcula de la siguiente manera:

$$h_V = \frac{c \Delta t}{2}$$

Ecn. 1

Determinación de Rango y Resolución

- ✦ La distancia al objetivo ha sido escrita como $h\nu$, la distancia que se mide no es la real altura de reflexión sino una "virtual".
- ✦ la que se obtendría si la velocidad de la señal fuera la velocidad de la luz en el vacío,
- ✦ así la altura real es mas grande. Esta última puede ser calculada de una manera indirecta.
- ✦ La Ecn 1 es la relación fundamental que permite calcular los parámetros iniciales de diseño:
 - ➡ Resolución del rango
 - ➡ Distancias mínimas
 - ➡ Distancias máximas.

Resolución

“La resolución es la mínima distancia entre dos objetivos diferentes a ser detectados”

En la Ecn 1 se llega a la resolución si el valor de Δt es reemplazado por un valor δt que expresa el mínimo intervalo de tiempo que el sistema puede resolver entre dos ecos diferentes.

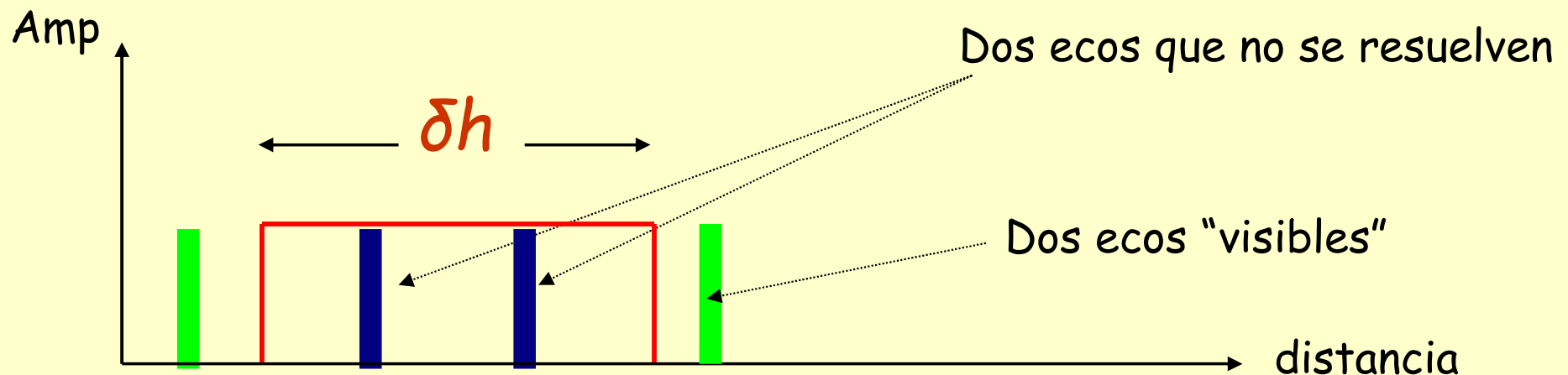
$$\delta h_V = \frac{c}{2} \delta t$$

Resolución

Resolución para un pulso simple no modulado

Ejemplos de cálculos:

- $\delta t = 1\mu s$ corresponde $\delta h = 150 \text{ m}$
- $\delta t = 10\mu s$ corresponde $\delta h = 1500 \text{ m}$
- $\delta t = 30\mu s$ corresponde $\delta h = 4500 \text{ m}$
- $\delta t = 500\mu s$ corresponde $\delta h = 75 \text{ km}$



Resolución

- En las ionosondas clásicas, este intervalo es exactamente igual al ancho temporal de un pulso.
- Para alcanzar largas distancias, es deseable transmitir pulsos de alta energía.
(potencia x tiempo)
- Disminuir el ancho temporal de los pulsos implica incrementar la potencia de pico, opción esta limitada por la tecnología disponible para los transmisores.

Es posible demostrar que no es necesario que los pulsos sean lo más corto posible para alcanzar resolución máxima posible. (lo veremos más adelante)

La Resolución y el Ancho de Banda

R: rango a medir (Distancia al objetivo)

ΔR : resolución (precisión de la medición)

T : tiempo

C: velocidad de la luz en el vacío

$$v = 2 R / T \quad \text{entonces} \quad C = 2R / T$$

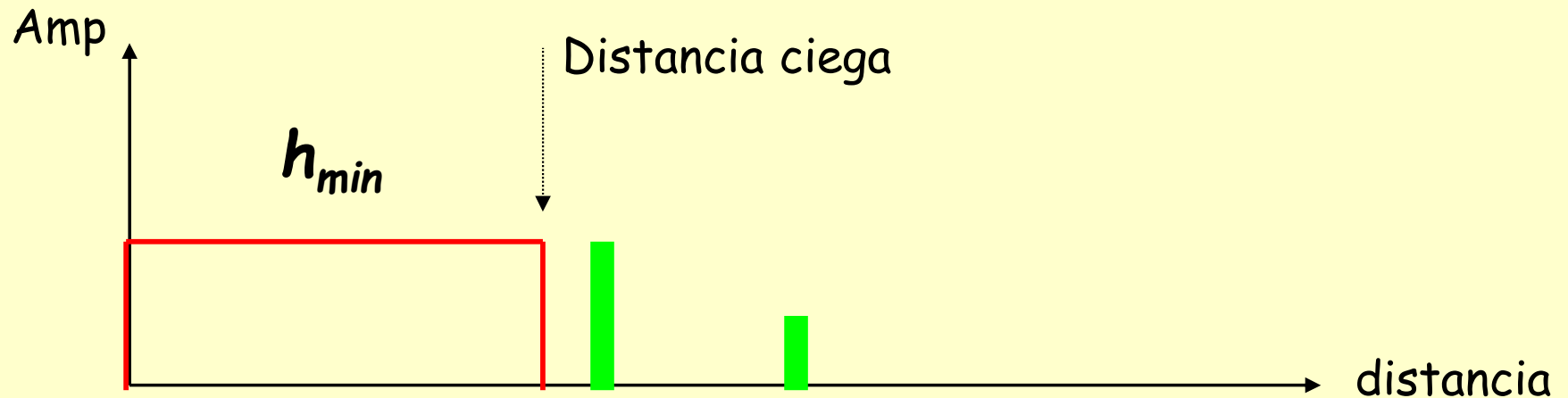
$$R = C T / 2 \quad \text{diferenciando}$$

$$\Delta R = C \Delta T / 2 \quad \text{para una señal senoidal} \quad \Delta T = (\Delta f)^{-1}$$

$$\Delta R = C / 2 \Delta f$$

Distancia mínima

- Está determinada por la longitud del pulso, en efecto, no es posible que el receptor trabaje mientras el transmisor está emitiendo un pulso (distancia ciega).



- Esto evita daños al circuito del receptor, diseñado para trabajar a muy bajos niveles de señales, caso contrario el pulso transmitido ingresaría al receptor saturándolo o dañándolo.
- Cada sondador/radar tiene un sistema de disparo que habilita el transmisor y el receptor alternativamente.

Distancia mínima

- Si llamamos τ a la duración del pulso, la Ecn 1 puede ser usada para obtener la distancia mínima
- Sustituyendo δt con τ , distancia ciega, esta sería la distancia mínima, $h_{\min}$ que el sistema puede detectar.

$$h_{\min} = \frac{c \tau}{2}$$

Ejemplo de ordenes de magnitud

- $\tau = 10\mu\text{s}$ corresponde $h_{\min} = 1500 \text{ m}$
- $\tau = 30\mu\text{s}$ corresponde $h_{\min} = 4500 \text{ m}$
- $\tau = 500\mu\text{s}$ corresponde $h_{\min} = 75 \text{ km}$

Distancia máxima

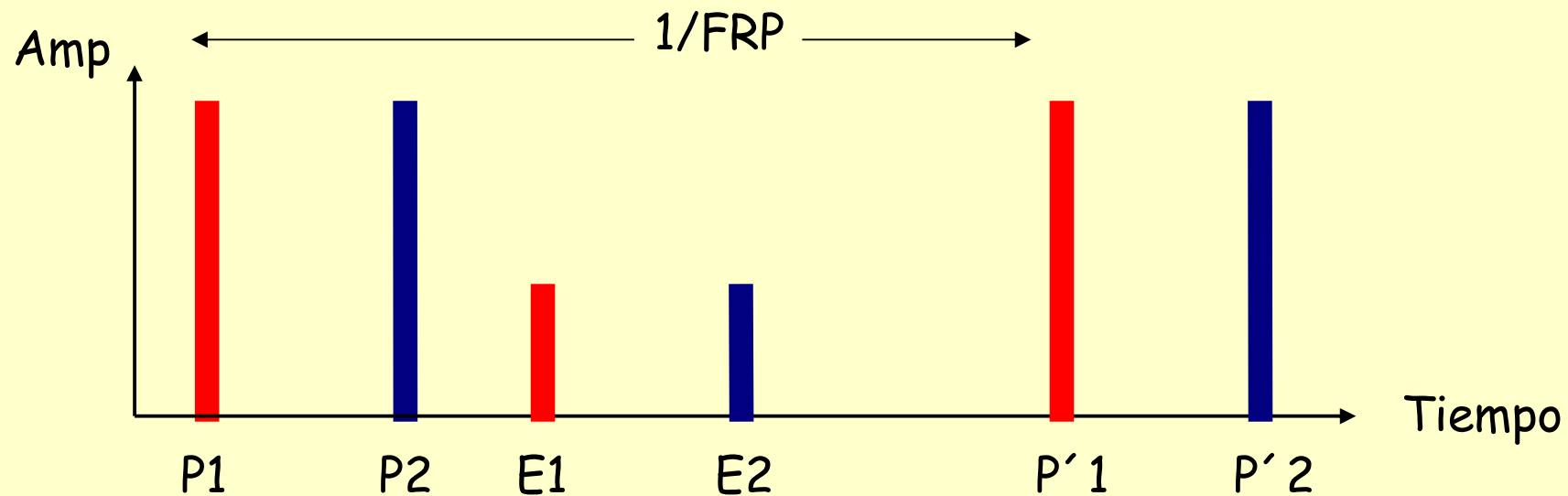
- + "Más difícil es predecir la distancia máxima.
- + Está influenciada por la "*capacidad de detección del sistema*"

Posponiendo el análisis de este tema
en segundo lugar

- + Es posible establecer una relación entre la distancia máxima y la frecuencia de repetición de los pulsos transmitidos, conocida como frecuencia de repetición de pulso (FRP).

Distancia máxima y FRP

- Si un nuevo pulso es emitido antes que todos los ecos esperados, de un pulso previo emitido, hayan sido recibidos, surge la superposición de ecos viejos con ecos nuevos (ambigüedad).



- Para minimizar este riesgo el FRP debería ser lo más bajo que sea posible. Pero esto compite con la capacidad de integración

Frecuencia de repetición de Pulso (FRP)

En el caso de un Radar

- + Usualmente los radares de microondas no tienen bajos valores de FRP por más de una razón:
- + Un bajo valor de FRP implica baja capacidad de detección debido a una reducida capacidad de integración.
- + Si se requiere de una detección veloz, un valor alto de FRP mejora la precisión de velocidad. (Caso Doppler).

Frecuencia de repetición de Pulso (FRP)

En el caso de un Sondador

- + Afortunadamente investigar la ionósfera no requiere estrictas especificaciones acerca de integración y velocidad.
- + Así es posible trabajar fácilmente en la llamada condición de no ambigüedad.
- + Dado el máximo retardo esperado, relativo a la máxima altura esperada para una capa, es posible planificar la FRP.

Frecuencia de repetición de Pulso

- Nuevamente la Ecn 1, puede ser usada sustituyendo $1/\Delta t$ con frp y h_v con h_{max} .

$$h_{\max} = \frac{c}{2 frp}$$

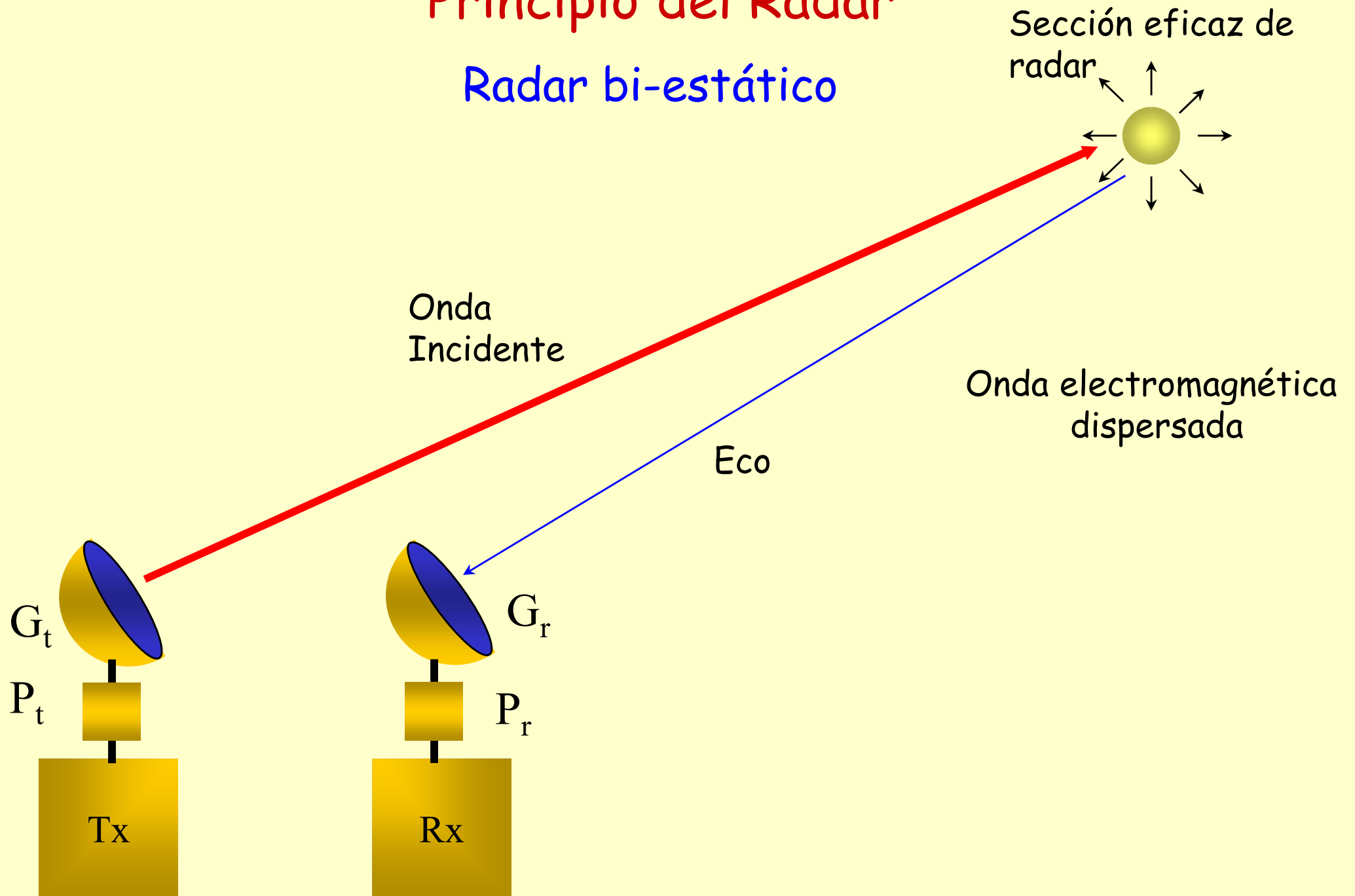
- Ejemplo de cálculo para mostrar esto
- $h_{max} (frp = 30 \text{ Hz}) = 5000 \text{ km} ;$
- $h_{max} (frp = 60 \text{ Hz}) = 2500 \text{ km}$
- $h_{max} (frp = 100 \text{ Hz}) = 1500 \text{ km}$

La relación fundamental utilizada para realizar evaluaciones acerca de la capacidad de detección de un sistema de radar, es la Ecuación de Radar.

Ecuación del Radar

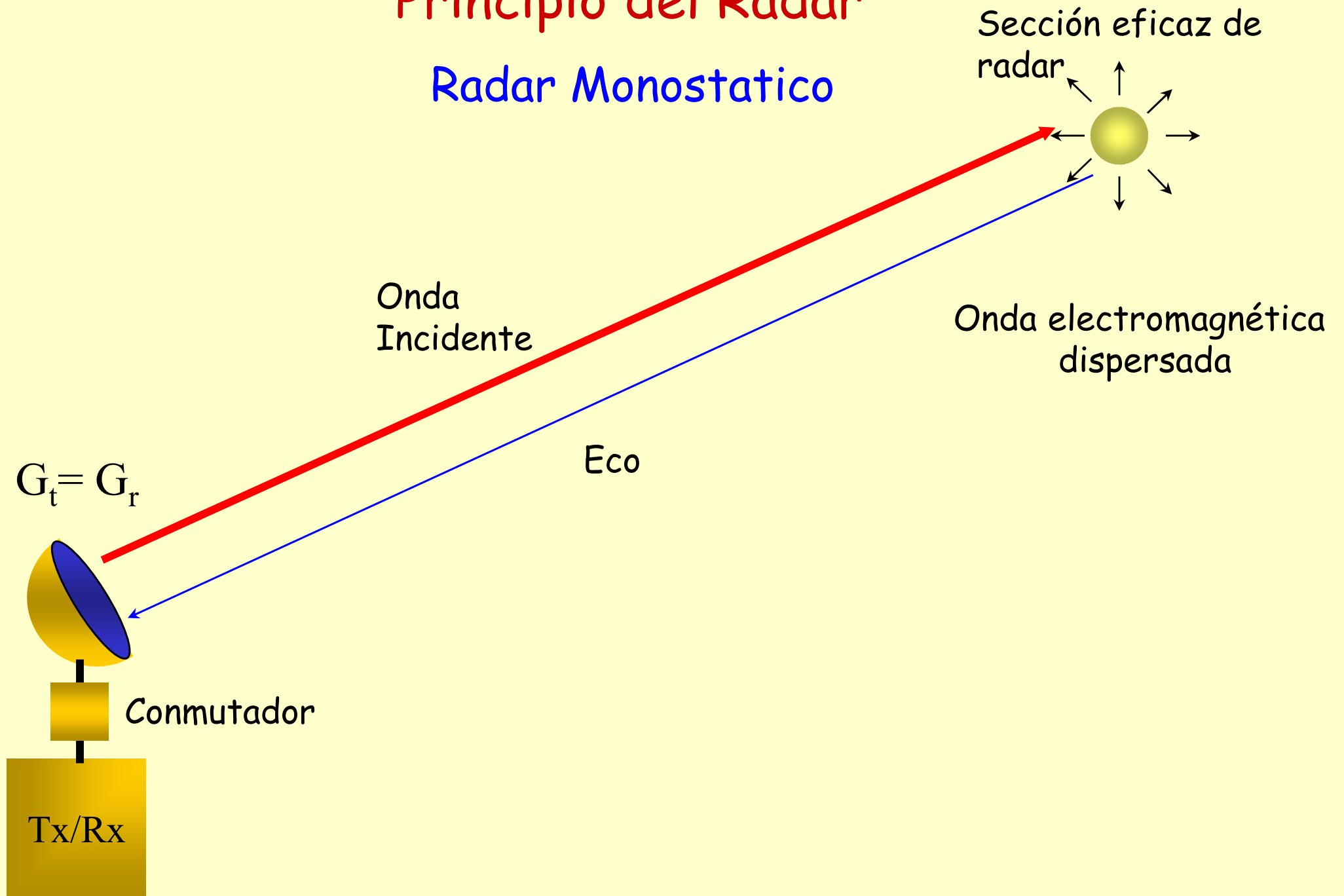
Principio del Radar

Radar bi-estático



Principio del Radar

Radar Monostatico



Ecuación del Radar

$$\frac{P_t}{4 \pi r^2} = \text{Densidad de Potencia transmitida isotrópica a distancia } r$$

$$\frac{P_t G_t \sigma}{4 \pi r^2} = \text{Potencia que incide sobre el objetivo}$$

$$\frac{P_t G_t \sigma}{4 \pi r^2} \frac{1}{4 \pi r^2} = \text{Densidad de Potencia a distancia } r \text{ emitida por el blanco}$$

Ecuación del Radar

$$\frac{P_t G_t \sigma}{4 \pi r^2} \frac{1}{4 \pi r^2} A_e = \text{Potencia captada por la antena del radar}$$

Potencia Recepcionada por el radar:

$$P_R = \frac{P_t G_t \sigma}{(4 \pi)^2 r^4} A_e \eta$$

η = Factor de reflexión del objetivo

Ecuación del Radar

Se puede demostrar que:

$$Ae = Gr \frac{\lambda^2}{4 \pi}$$

Donde en el vacío se tiene que: $\lambda = C / f$

Otra forma de escribir la Ecuación de Radar

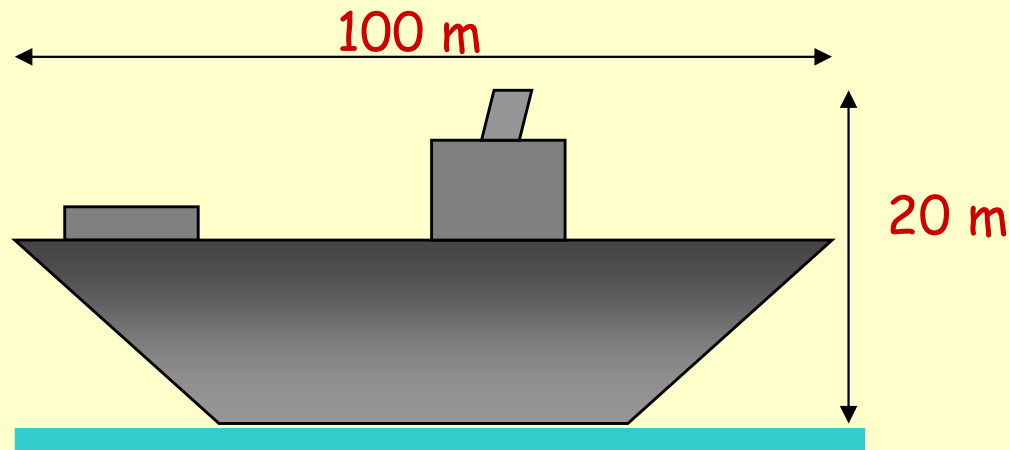
$$P_R = \frac{P_t G^2 \sigma \lambda^2 \eta}{(4 \pi)^3 r^4}$$

Se considera que las ganancias de las antenas son iguales $Gr=Gt$

Ejemplo

- Un barco situado a 50 km de un sistema de radar de, 10Ghz, 1Ghz, 100 Mhz, con antenas de 30dB y potencia de 10kW.

Si consideramos $\eta = 1$ (Caso ideal !)



OjO la Ganancia de Antena !!

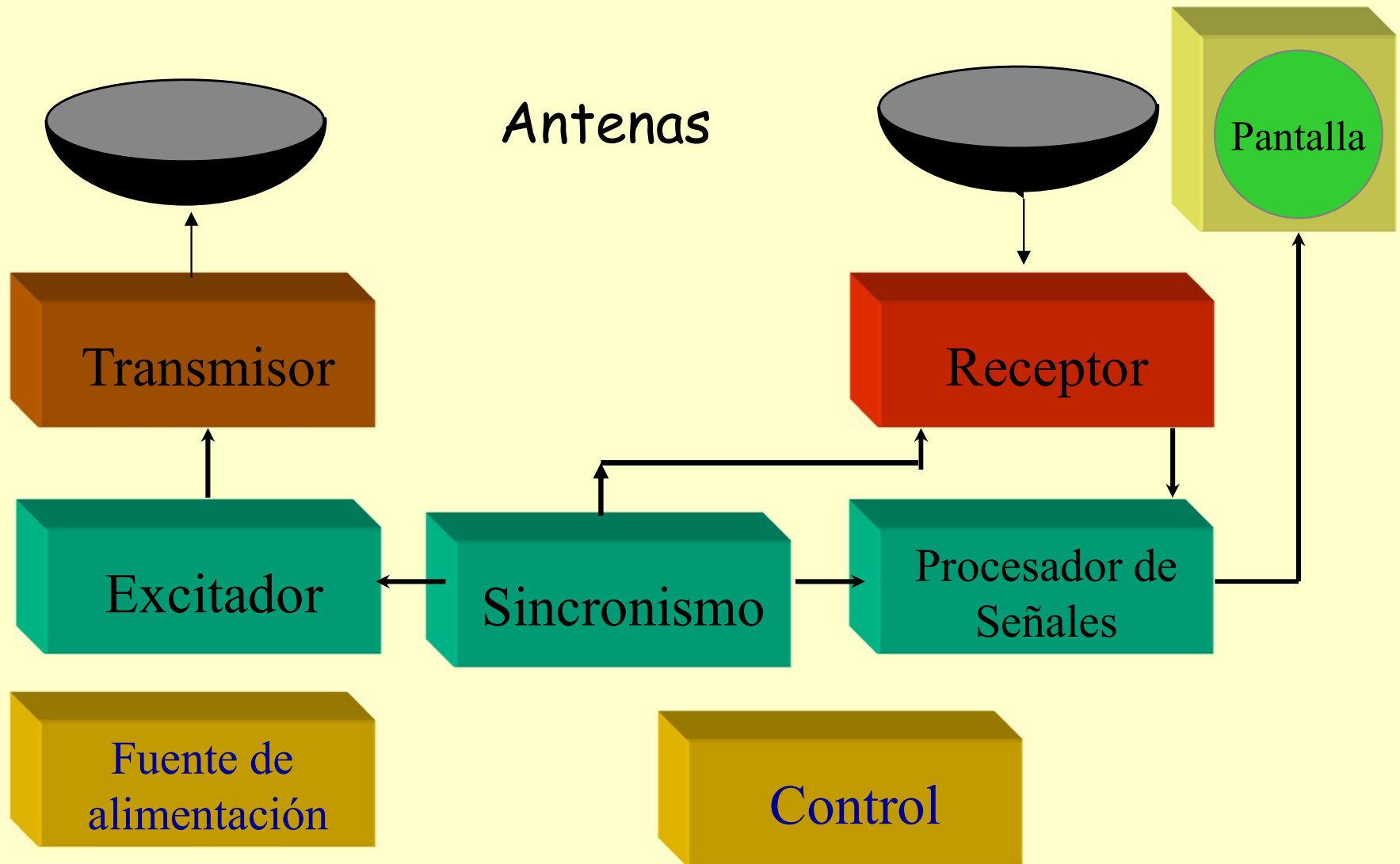
Se tiene una Potencia recibida en antena de Radar de:

$$Pr = 1,45 \times 10^{-12} \text{ W} \text{ o su Equivalente } Pr = -88 \text{ dBm} \quad (10\text{Ghz})$$

$$Pr = 1,45 \times 10^{-10} \text{ W} \text{ o su Equivalente } Pr = -68 \text{ dBm} \quad (1 \text{ Ghz})$$

$$Pr = 1,45 \times 10^{-8} \text{ W} \text{ o su Equivalente } Pr = -48 \text{ dBm} \quad (100 \text{ Mhz})$$

Diagrama de bloques típico de un Radar



Muy importante: Por lo general operan a frecuencia fija

Ecuación del Sondador

El Sondador (Ionosonda)

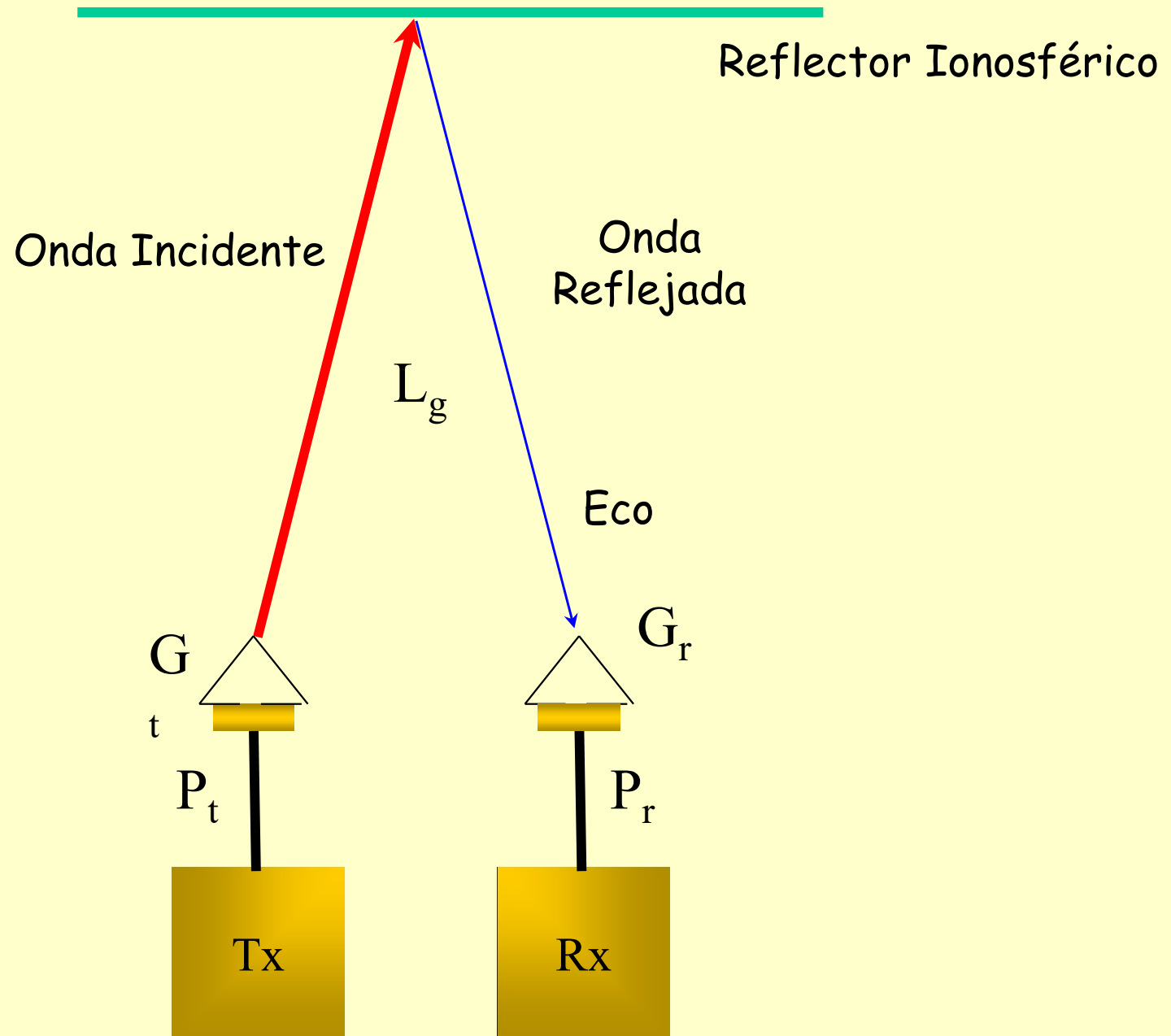
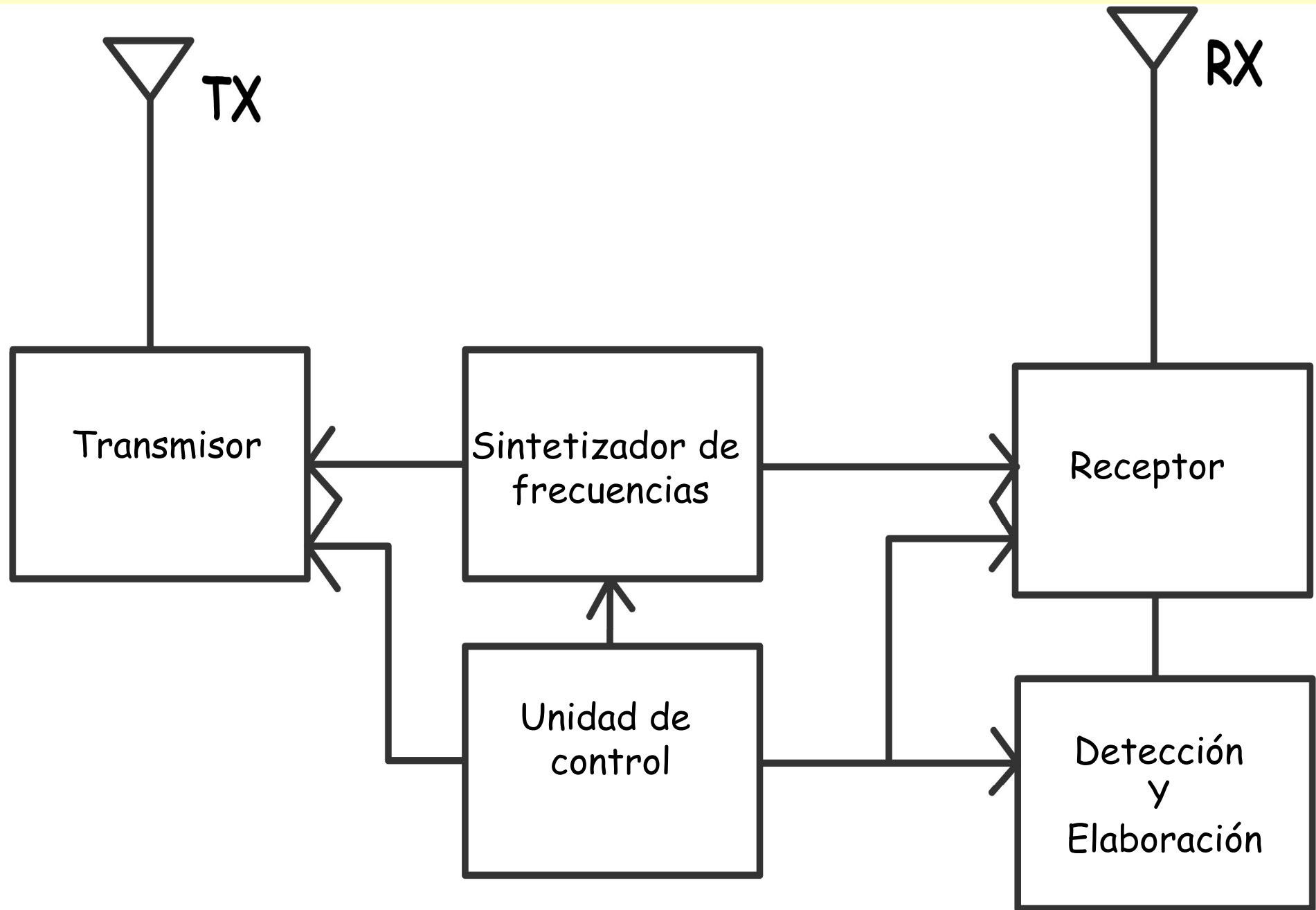
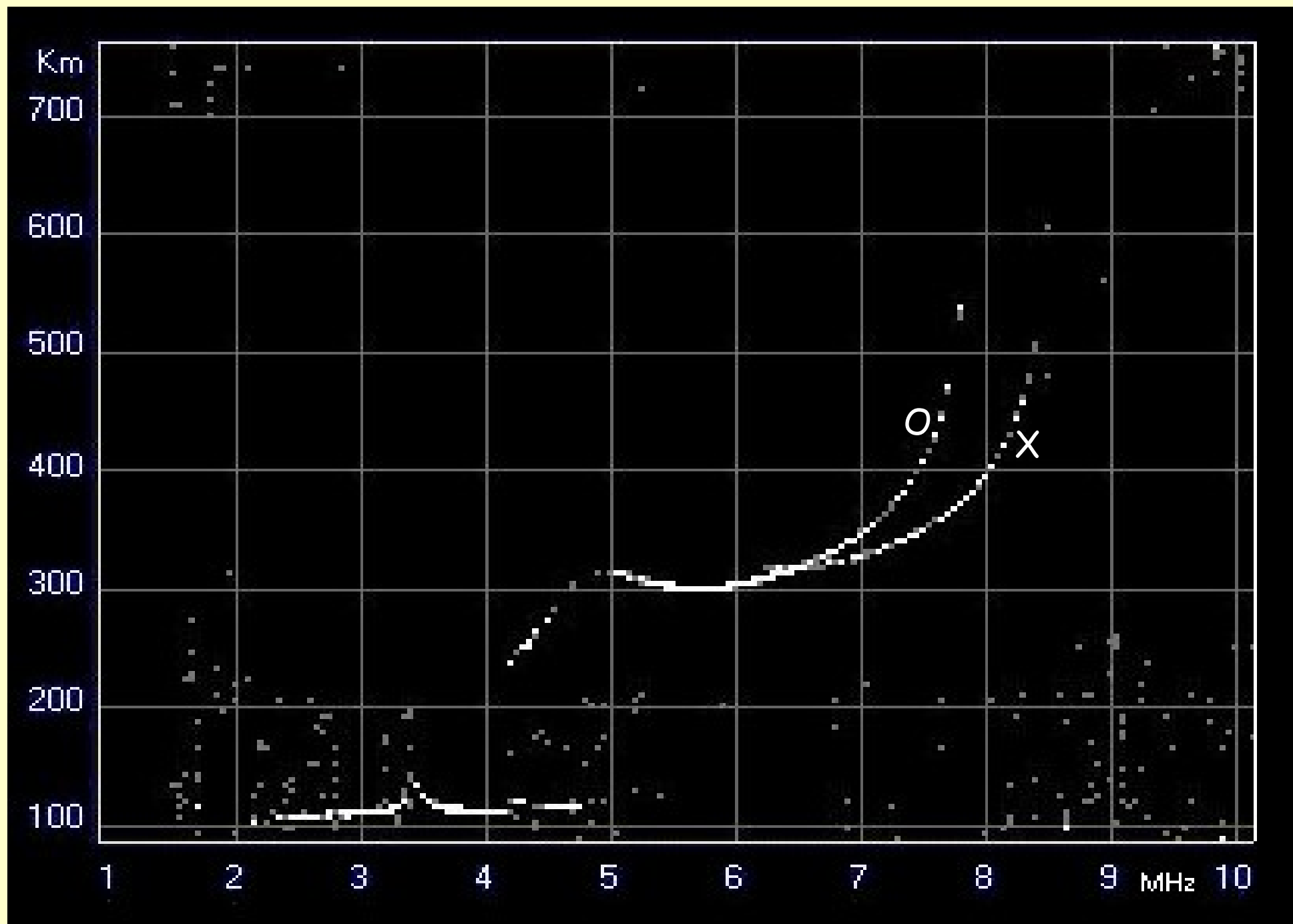


Diagrama en bloques de una ionosonda



Ionograma típico



La Ecuación del Sondador

- ➡ Esta puede ser escrita de varias maneras, en una de sus formas permite el cálculo de la potencia recibida (P_r).
- ➡ Conociendo la potencia transmitida (P_t).
- ➡ El área efectiva de antena receptora (A_e)
- ➡ La ganancia de las antenas (G),
- ➡ La distancia de cobertura ($r = 2 \text{ hv}$).
- ➡ Las pérdidas (L_a) del sistema:

La Ecuación del Sondador

$$\frac{P_t G_t}{4 \pi r^2} = \text{Densidad de Potencia transmitida a distancia } r$$

$$\frac{P_t G_t}{4 \pi r^2 L_a} = \text{Densidad de Potencia de Eco en la antena receptora}$$

$$\frac{P_t G_t}{4 \pi r^2 L_a} A_e = \text{Potencia de Eco capturada por antena receptora}$$

La Ecuación del Sondador

Finalmente se puede escribir la Pr como:

$$P_R = \frac{P_t G^2 \lambda^2}{(4 \pi)^2 r^2 L_a}$$

Se considera $G_r = G_t$

O de manera de incluir en la PR las Pérdidas más significativas

$$P_R = \frac{P_t G^2}{L_g L_a}$$

Ecn. 2

La Ecuación del Radar

- La **Ecn 2** ha sido escrita de manera de resaltar las causas de **atenuación** que afectan la señal.
- Se puede notar que el rango (**r**) no está elevado a la 4 potencia, como en un radar clásico, sino que lo está al **cuadrado**.

Esto es debido al tipo particular de objetivo, que no se modela como puntos que dispersan la señal, sino como planos indefinidos.

La Ecuación del Sondador

- ✚ Se puede demostrar que la relación entre el área efectiva y la ganancia de antena se puede escribir como:

$$A_e = Gr \frac{\lambda^2}{4 \pi} \cong Gr \frac{c^2}{4 \pi f^2}$$

- ✚ Esta es una relación aproximada donde se asume que la longitud de onda en la antena es igual a la del vacío

La Ecuación del Radar

- ✚ Se puede asumir, si se utiliza una misma antena, caso de radares monoestáticos o biestáticos de antenas gemelas que, G_r sea igual a G_t .
- ✚ La Ecn 2 se puede reescribir como una suma algebraica en términos de atenuaciones y ganancias, utilizando unidades logarítmicas: (dB y dBm):

La Ecuación del Radar

- ✚ En estas Ecuaciones parecería darse más significado a la Potencia antes que a la Energía.
- ✚ No se tomo en cuenta la influencia del **Ruido** en los procesos de detección del sistema.
- ✚ En un contexto en el que se tenga en cuenta el proceso de detección, deberán ser analizadas la **energía y la potencia de ruido**.
- ✚ Por el momento, se puede considerar equivalente, a fin del análisis, la potencia de las señales o su energía.

Otra forma de la Ecuación del Radar

- $PR [dBm] = Pt [dBm] + 2 G [dB] + Lg [dB] + La [dB]$
- + Donde se asumió que la **ganancia** de las dos antenas son iguales.
- + Aparece un factor (Lg) es la **atenuación geométrica**, como una función de la distancia y otros parámetros geométricos.

La ecuación de Radar

Ejemplo

$P_t = 10 \text{ kW}$ (Potencia transmitida)

$G_{r,t} \approx 6 \text{ dB}$ (Ganancias de las antenas)

$f = 10 \text{ MHz}$ (frecuencia de transmisión)

$L_a = 40 \text{ dB}$ (Atenuación de sistema)

$r = 700 \text{ km}$ (Rango de detección)

Se tiene que: $P_r = 1,9 \times 10^{-10} \text{ W}$

$P_r = -67 \text{ dBm}$

Si $P_t = 1 \text{ kW}$ $P_r = -77 \text{ dBm}$

Si $P_t = 500 \text{ W}$ $P_r = -80 \text{ dBm}$

Principios Básicos para el diseño de un Sondador Ionosférico Digital

Consideraciones de diseño II

Miguel A. Cabrera^(1,2) y Rodolfo G. Ezquer^(1,2,3)

1-Laboratorio de Ionosfera, Dpto. de Física, FACET, Universidad Nacional de Tucumán. Argentina.

2-Centro de Investigación de Atmósfera Superior y Radiopropagación (CIASUR), FRT- Universidad Tecnológica Nacional. Argentina.

3-CONICET. Argentina.



Instituto de Geofísica y Astronomía - La Habana - Cuba
Noviembre de 2009



Análisis de las Atenuaciones del Sistema

Atenuaciones

- El parámetro de pérdidas por absorción (L_a) es una descripción del sistema que toma en cuenta las múltiples causas de atenuación de la señal.
- Se resumen las causas más importantes.
- La atenuación geométrica (L_g) puede ser considerada la más significativa de las atenuaciones que se suman al sistema.

Atenuaciones

La atenuación geométrica se puede escribir como:

$$L_g = \left(\frac{4 r \pi}{\lambda} \right)^2$$

En dB y considerando que $r = 2 h \nu$; con $\lambda = C / f$
para el vacío, se puede escribir:

$$L_g [dB] = 20 \log \left(\frac{8 \pi h \nu f}{c} \right)$$

Atenuaciones

Las otras atenuaciones si bien son de menor valor, es necesario analizarlas.

- + **Absorción** en el medio ionosférico, debido básicamente a que las señales de radio atraviesan el medio ionizado.
- + **Desacoplamiento por polarización**, este el efecto de la rotación del plano de polarización de la onda reflejada con respecto a la orientación de la antena receptora.

Atenuaciones

- ✚ Atenuación por desviación, esto se debe al comportamiento no ideal respecto de las leyes de la reflexión de la onda viajera que emerge desde una capa, luego de la reflexión.
- ✚ Pérdidas en el sistema, que pueden deberse a muchos factores aunque los principales son:

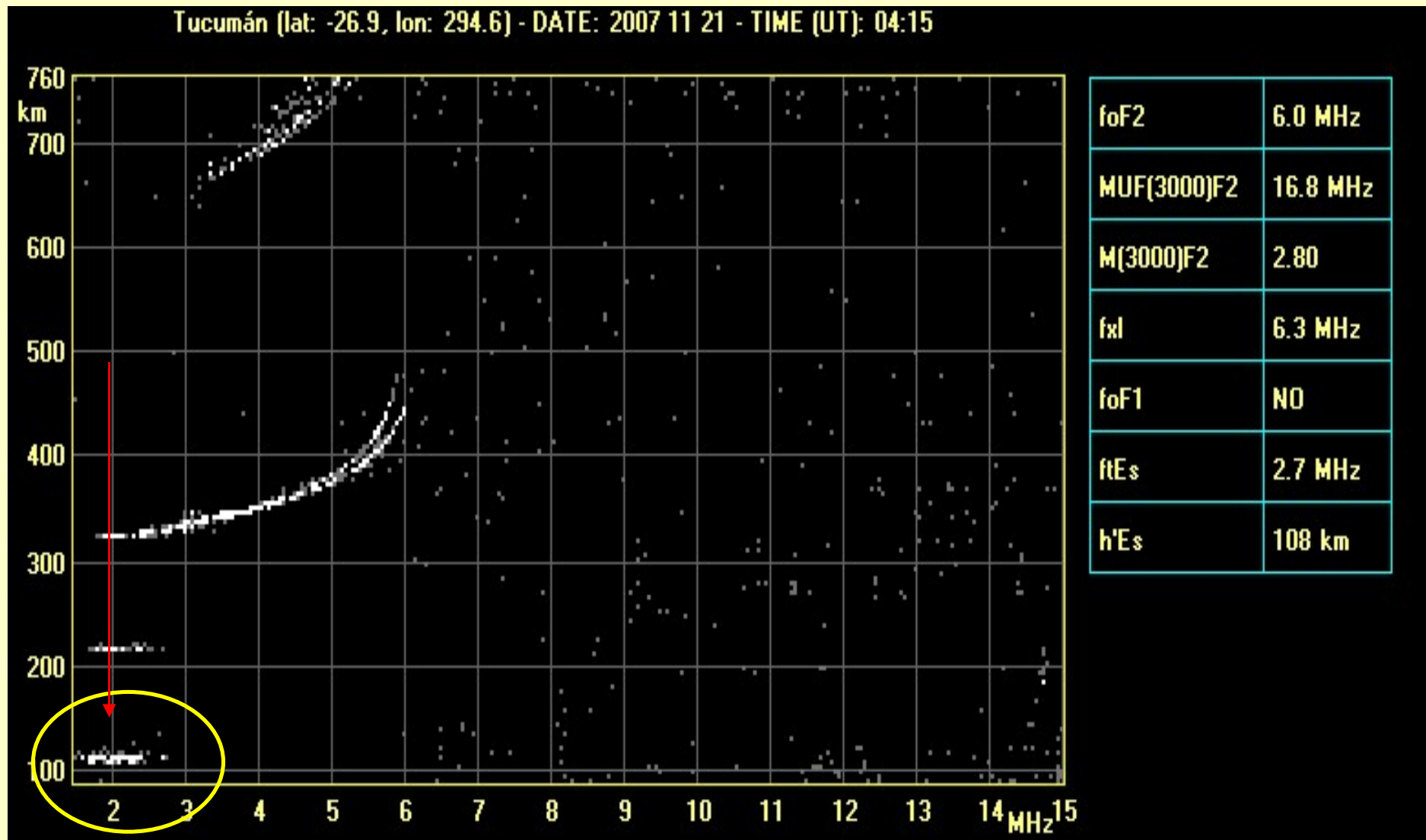
Desadaptación de impedancias

Atenuaciones en cables y conectores que conectan las antenas al sistema.

En sistemas bien diseñados pueden ser considerados casi como residuales.

Atenuaciones

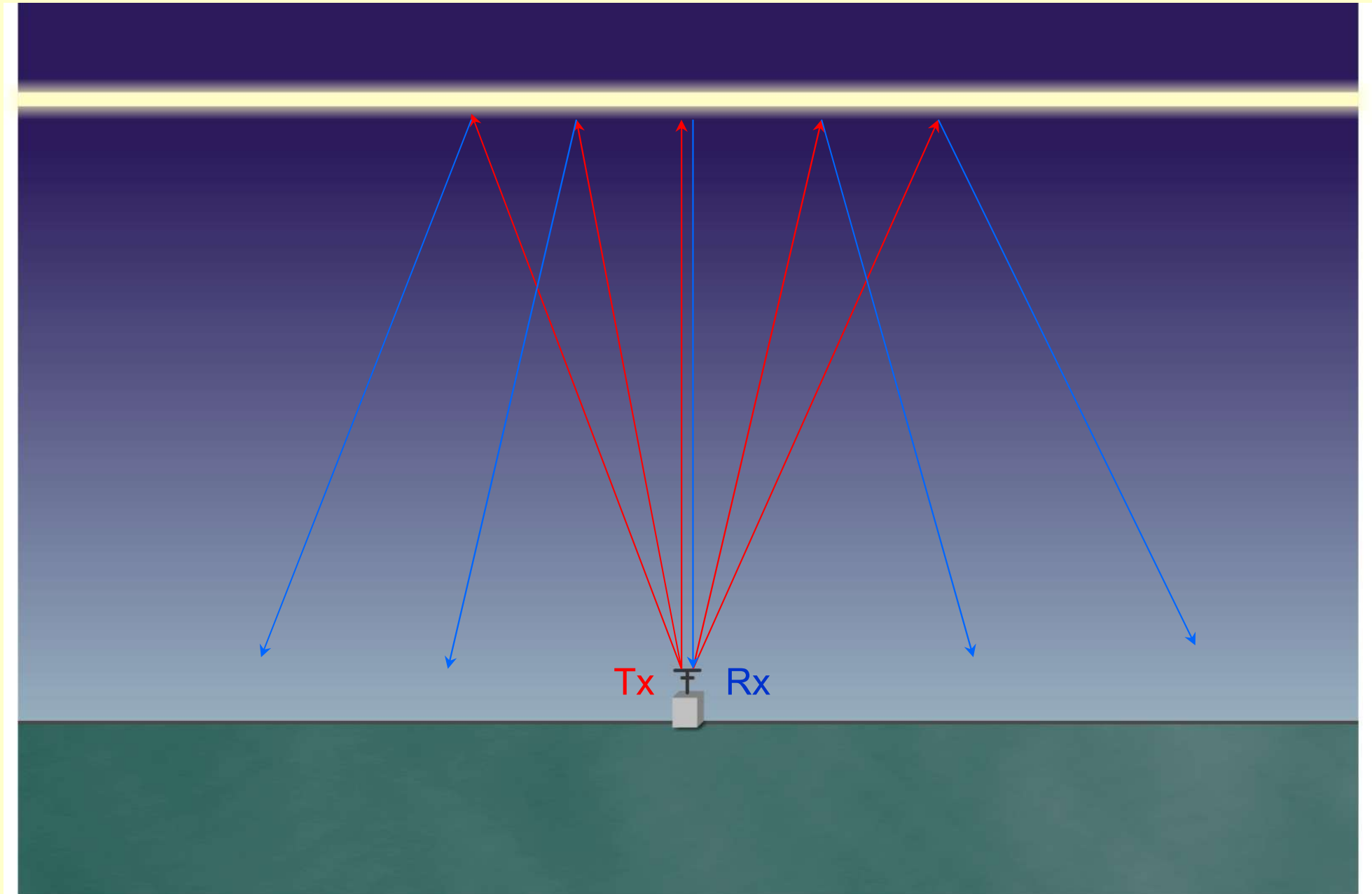
- Apantallamiento ionosférico, donde la pantalla es la capa E, cuando se considera posible la propagación hasta la capa F



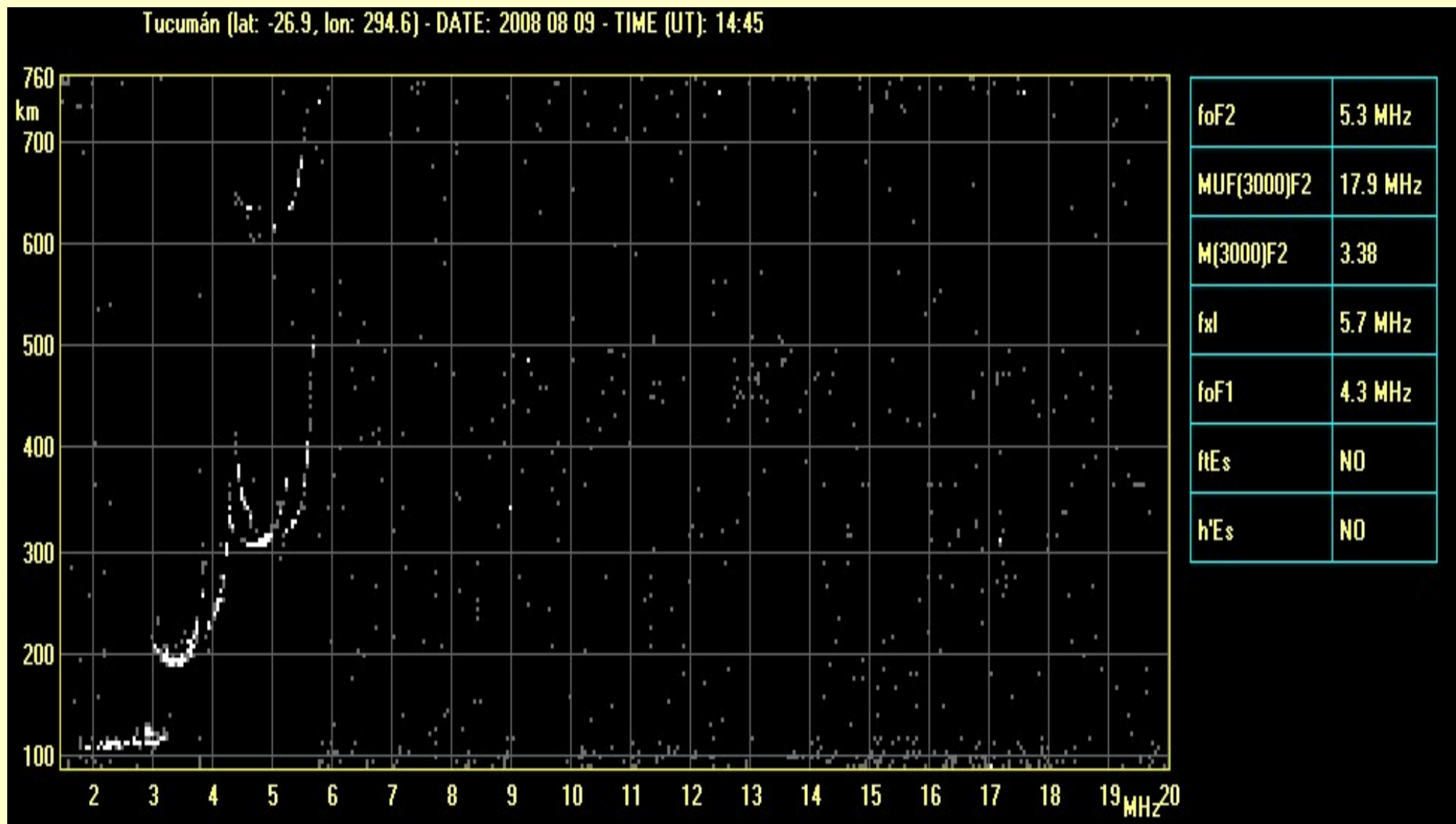
Atenuaciones

- + Efectos de enfoque y esparcimiento de señal.
- + Las superficies reflectoras no son perfectamente planas.
- + Pudiendo actuar como superficies de enfoque o desenfoque (esto también puede dar cierta ganancia).

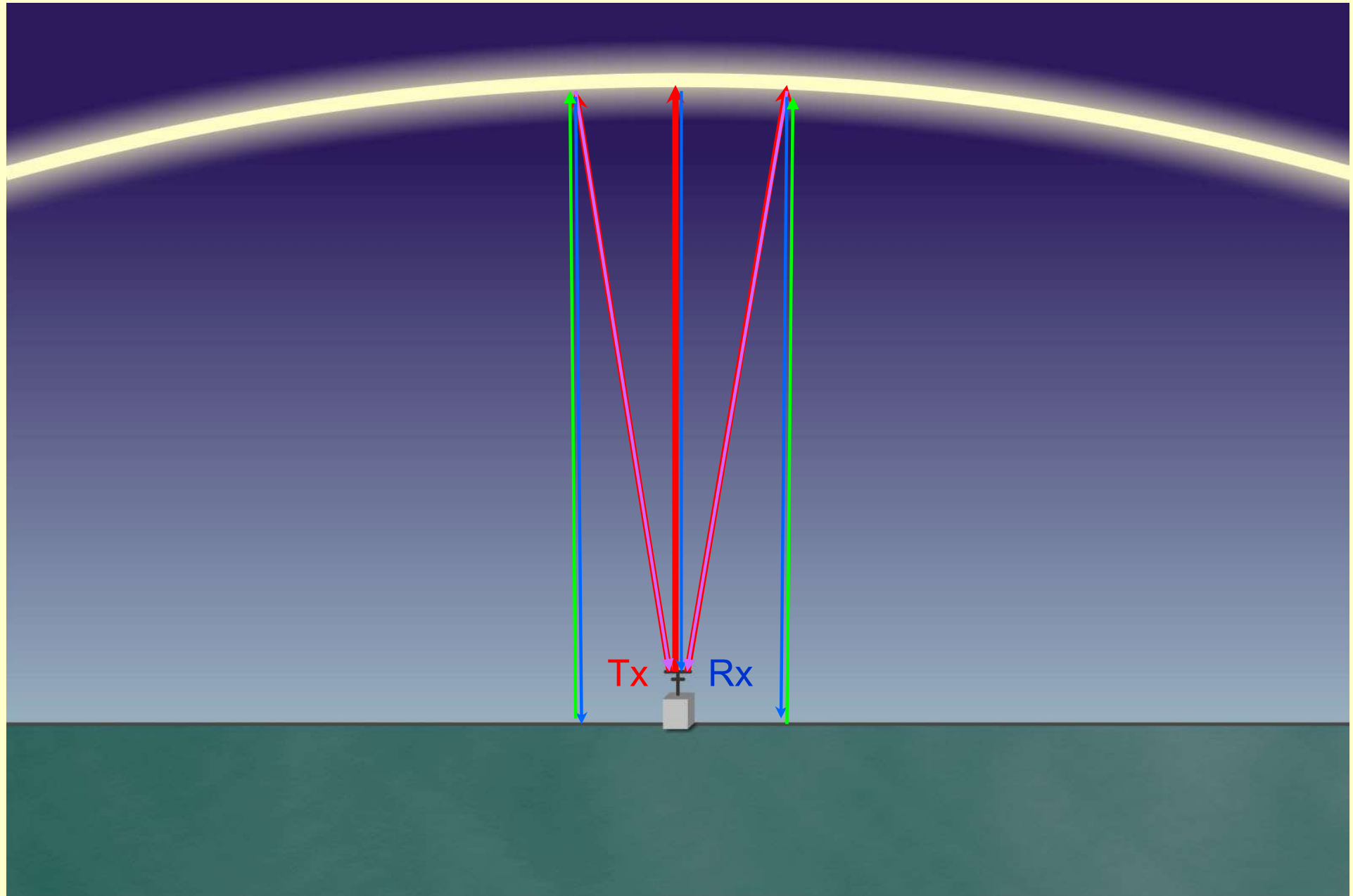
Efectos de la superficie reflectante en el Eco



Efectos de la superficie reflectante en el Eco

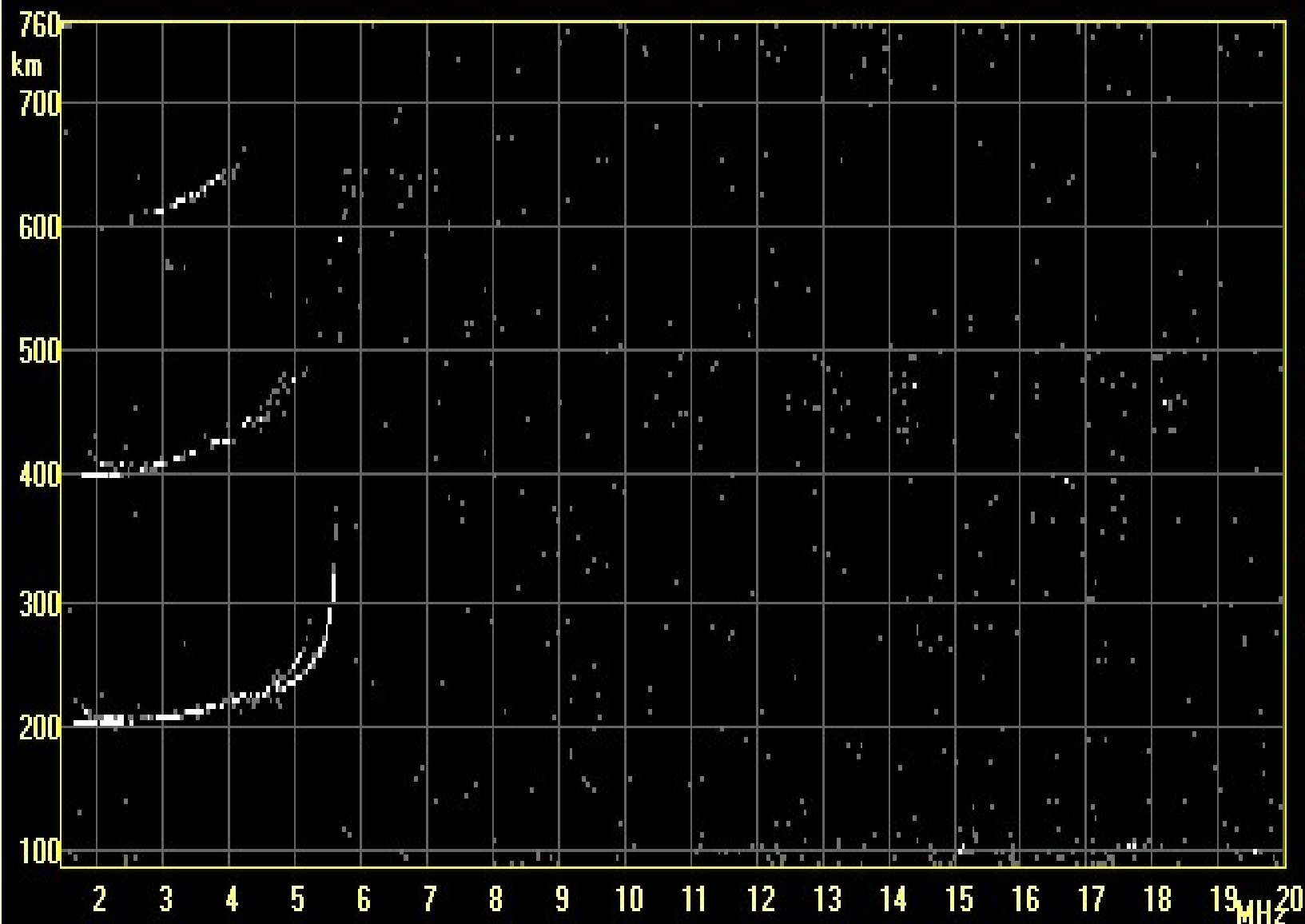


Efectos de la superficie reflectante en el Eco



Efectos de la superficie reflectante en el Eco

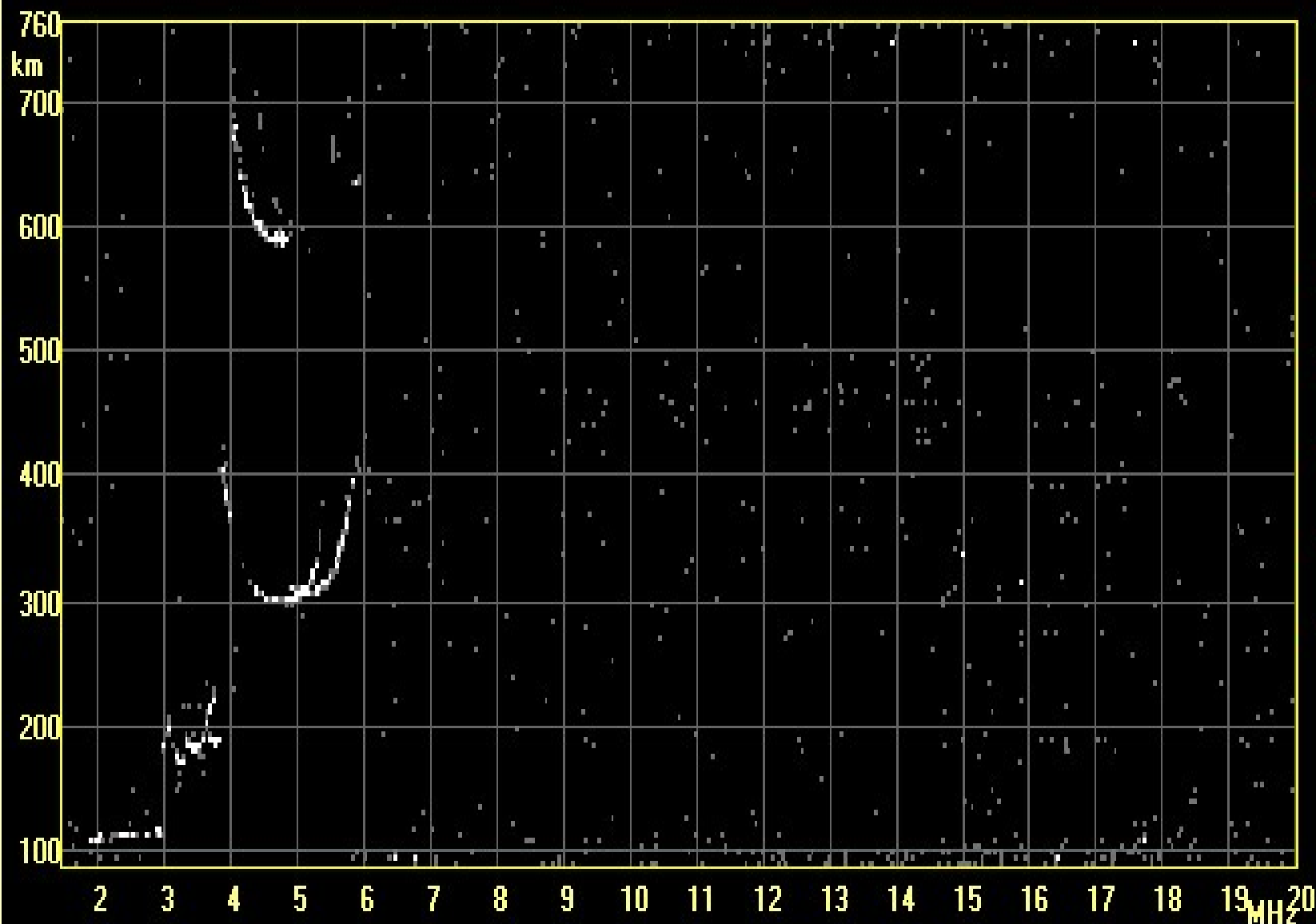
Tucumán (lat: -26.9, lon: -65.2) - DATE: 2008 08 07 - TIME (UT): 22:15



foF2	5.3 MHz
MUF(3000)F2	20.5 MHz
M(3000)F2	3.87
fxl	5.7 MHz
foF1	NO
ftEs	NO
h'Es	NO

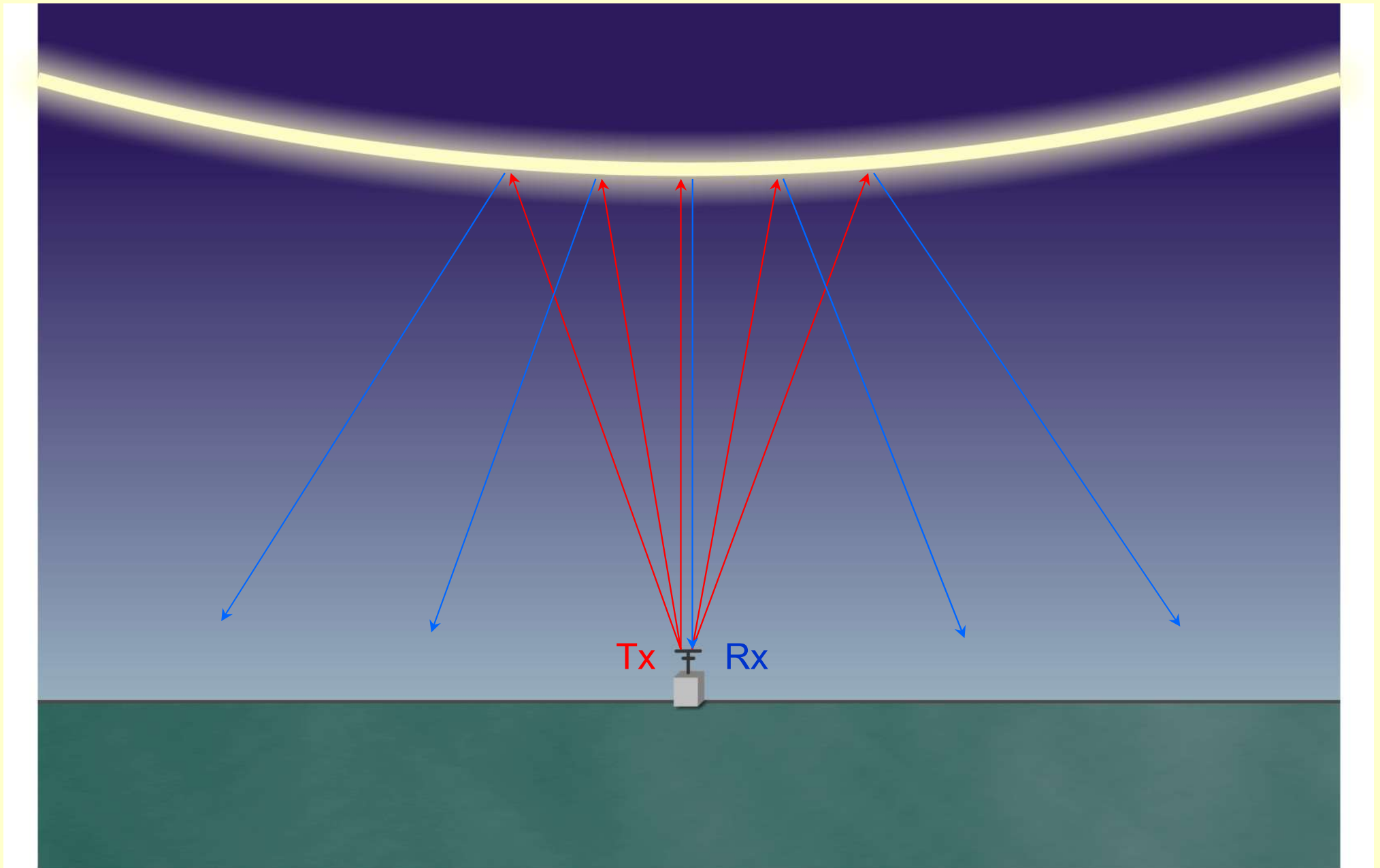
Efectos de la superficie reflectante en el Eco

Tucumán (lat: -26.9, lon: 294.6) - DATE: 2008 08 07 - TIME (UT): 18:30

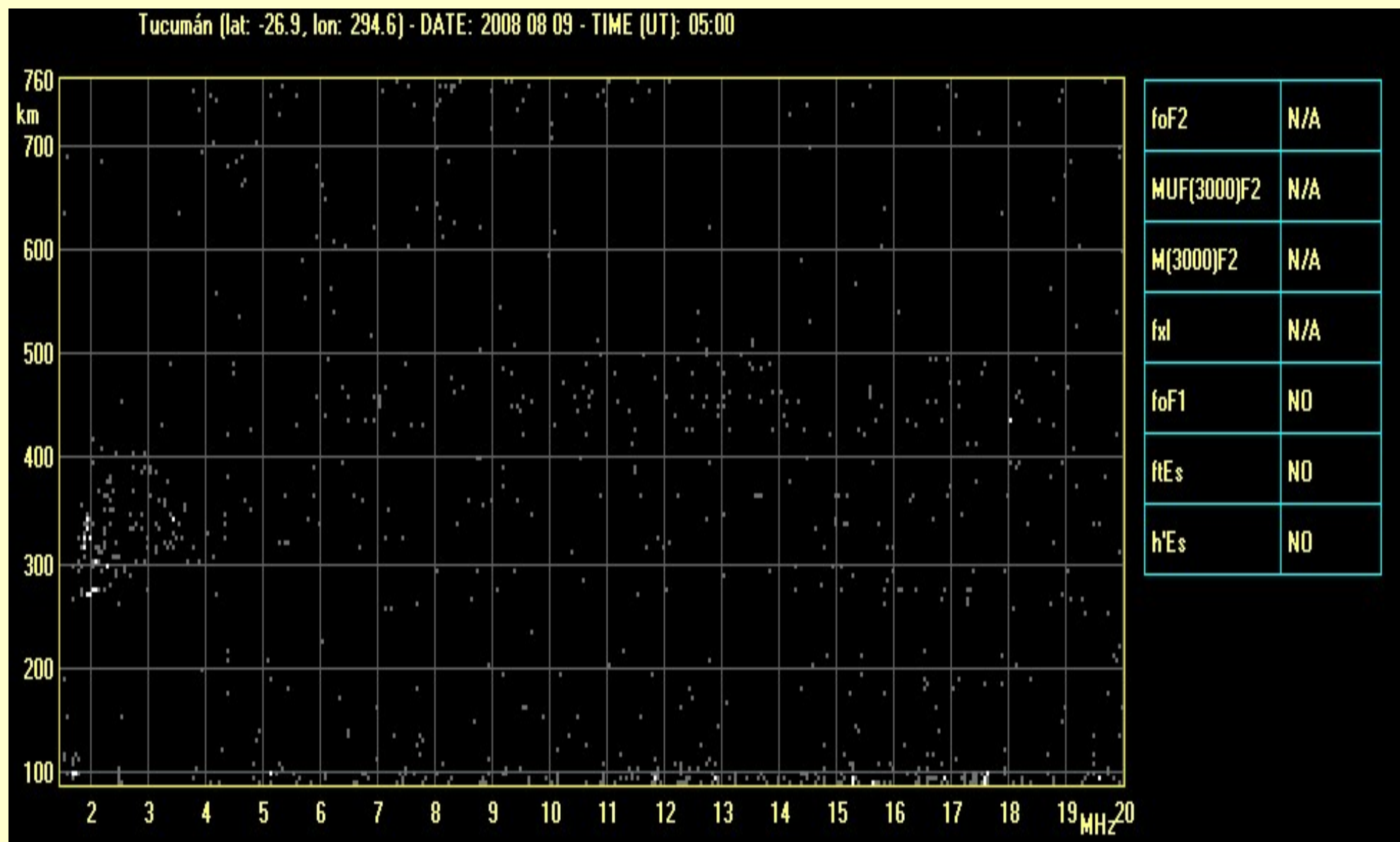


foF2	5.5 MHz
MUF(3000)F2	18.7 MHz
M(3000)F2	3.40
fxl	5.9 MHz
foF1	4.3 MHz
h'E _s	NO
h'E _s	NO

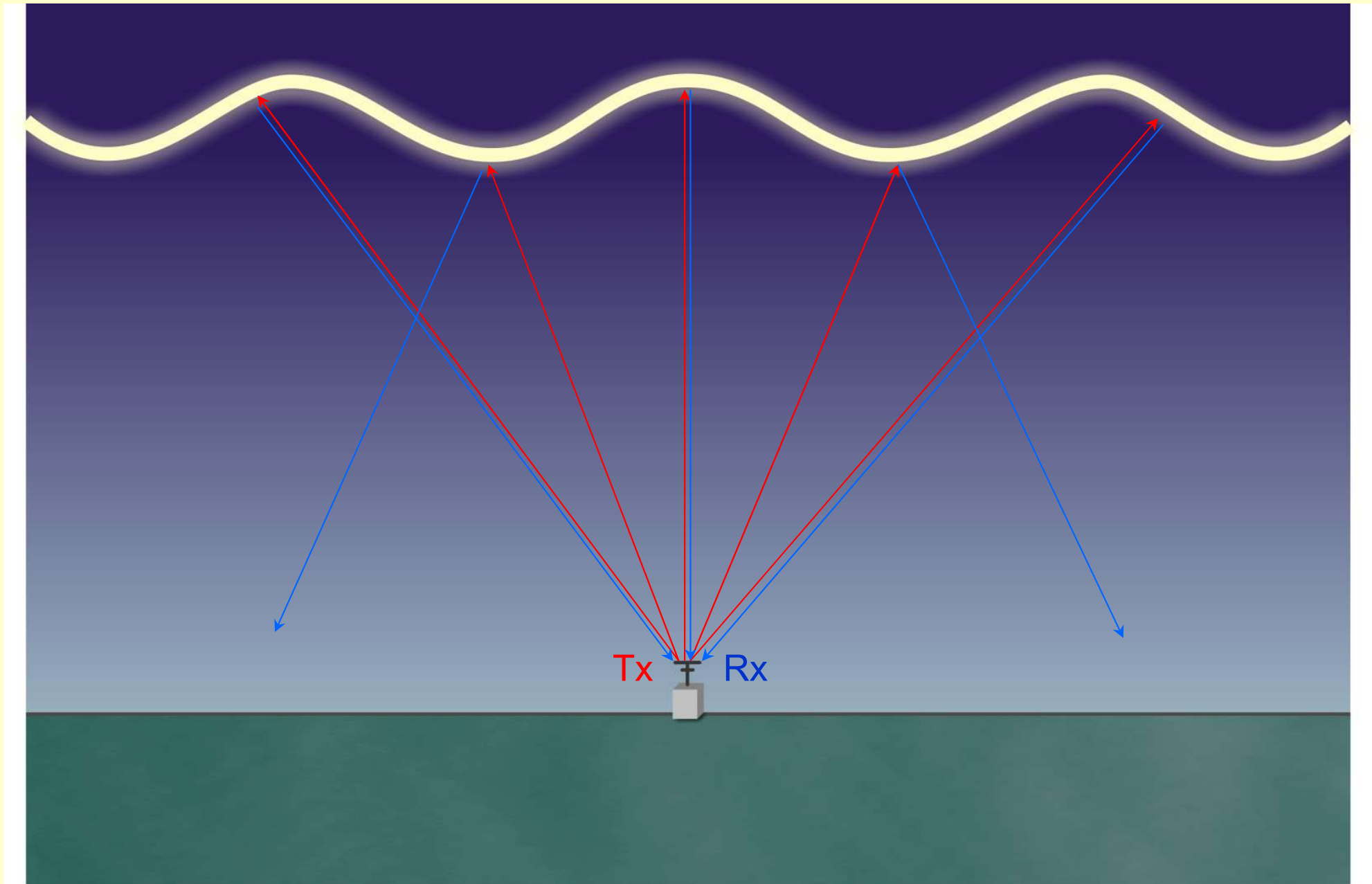
Efectos de la superficie reflectante en el Eco



Efectos de la superficie reflectante en el Eco

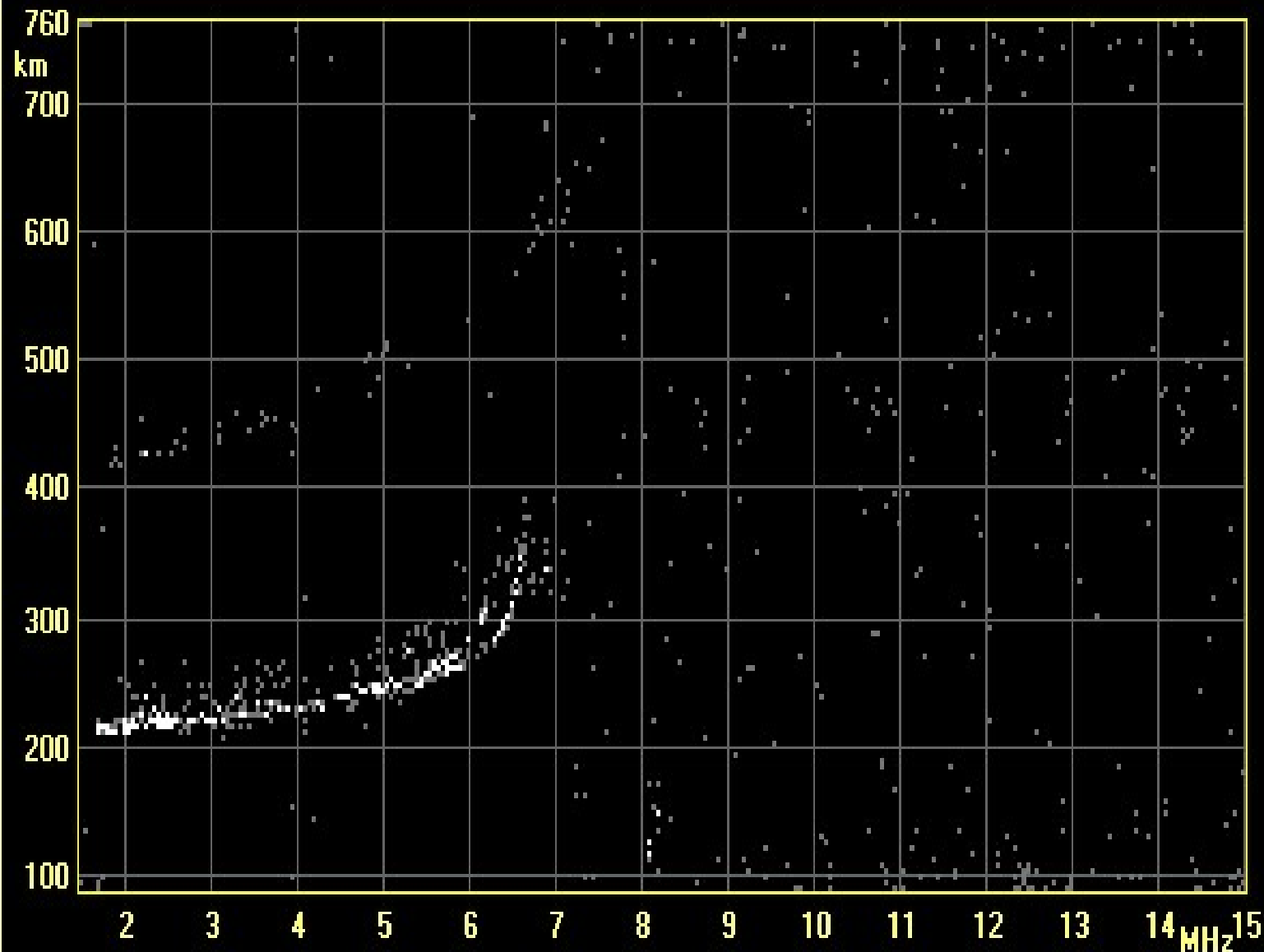


Efectos de la superficie reflectante en el Eco



Efectos de la superficie reflectante en el Eco

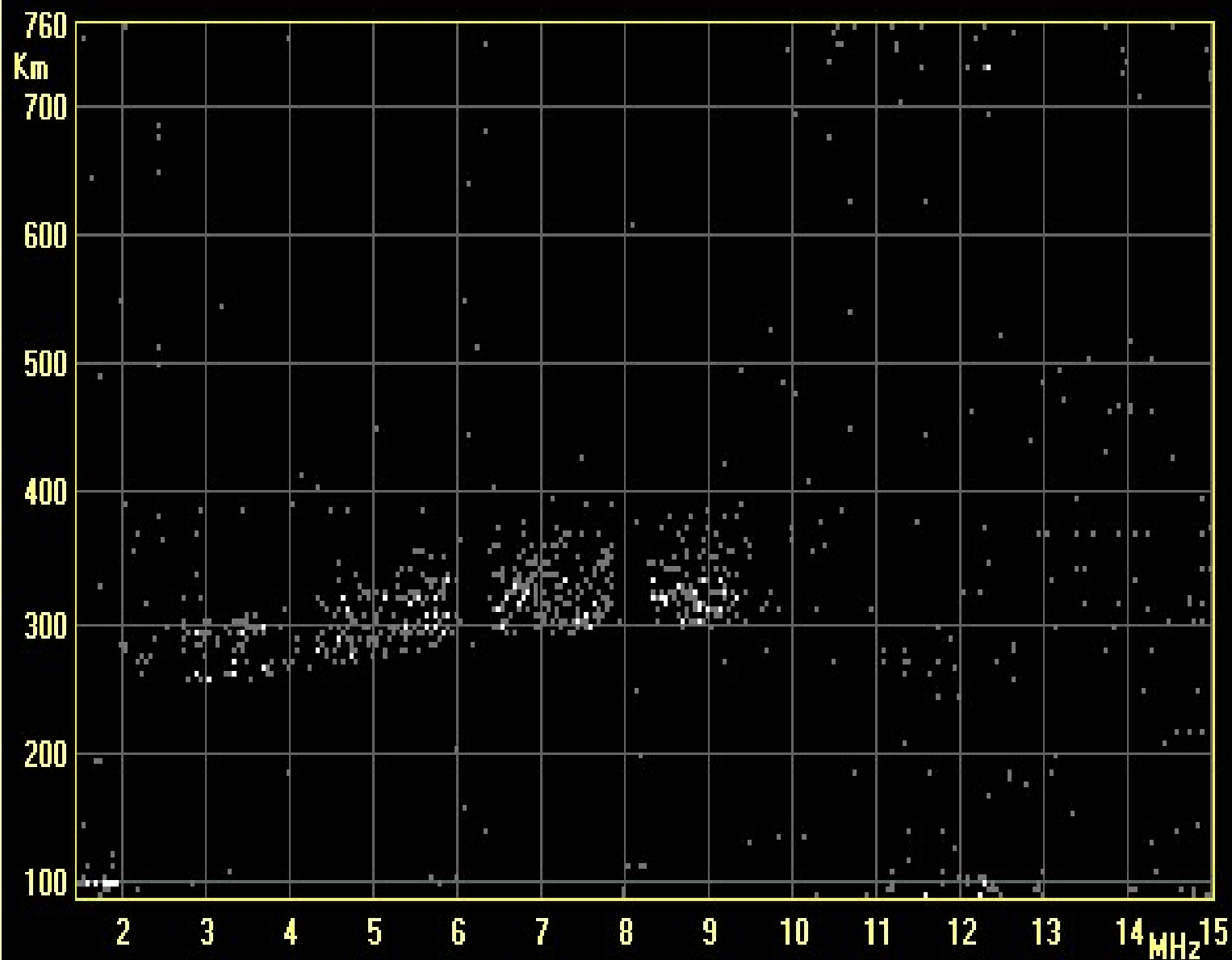
Tucumán (lat: -26.9, lon: 294.6) - DATE: 2008 01 10 - TIME (UT): 07:15



foF2	6.3 MHz
MUF(3000)F2	22.7 MHz
M(3000)F2	3.60
f _{xl}	6.7 MHz
foF1	NO
h'E _s	NO
h'E _s	NO

Efectos de la superficie reflectante en el Eco

Tucuman (lat: -26.9, lon: 294.6) - DATE: 2007 10 10 - TIME (UT): 05:00



foF2	N/A
MUF(3000)F2	N/A
M(3000)F2	N/A
f _{xl}	N/A
foF1	NO
f _t E _s	NO
h'E _s	NO

Atenuaciones

- Valores mínimos y máximos de las contribuciones sobre la señal, atenuaciones y ganancias. Obsérvese que las ganancias se listan como negativas.

Parámetro [dB]	Min.	Max.
Geométrica	80	120
Absorción Inosférica	1	20
Desacople por Polarización	3	6
Efectos de Enfoque	-8	8
Atenuación Desviativa	1	2
Pérdidas en el sistema	1	2
Apantallamiento de Capa	0	2
Ganancia de Antenas	-4	3
Atenuación Total	74	160

Atenuaciones

De las contribuciones resumidas se puede sacar un par de conclusiones:

- ✚ Es posible despreciar todas las atenuaciones, pero **la geométrica es la más importante**

- ✚ El rango dinámico está determinado directamente por **la variación** de la atenuación geométrica. (Se puede asumir en unos 80dB)

- ✚ Es **complicado** para un sistema receptor cumplir eficientemente con este compromiso de rango dinámico, aun con el uso de AGC.

Atenuaciones

- ✚ Es mejor preservar **capacidad de detección** y aceptar una cantidad de distorsión de la señal, que sería el caso de señales fuertes.
- ✚ En los sondadores el diseño se orienta a **detectar la posición temporal** y no la forma de la onda.
- ✚ Es necesario recordar que sólo los valores de atenuación **no** permiten determinar la capacidad de detección del sistema, es necesario conocer los valores de la relación **señal-ruido (S/N)**.

Fuentes de Ruido

Fuentes de Ruido

- ✚ Con el término "ruido", es posible referirnos a cualquier causa de **degradación** de la señal útil debido a otras señales no deseadas.
- ✚ Aunque el término se aplica a señales de tipo aleatorias.
- ✚ El término "ruido" se utiliza también, en un **sentido más general**, para señales determinísticas que provienen de otras fuentes.

Fuentes de Ruido

- Nos referiremos aquí, a tres fuentes de ruido a saber:

Ruido interno: Es el ruido generado dentro del sistema.

Dentro de esta categoría los hay de diferente origen, entre los principales:

- # Disparo,
- # Transito,
- # Térmico,

Todos tienen característica aleatoria.

Fuentes de Ruido

El más importante es el ruido térmico:

$$P_n = K.T.B.F$$

Esta cantidad se refiere a ruido medido en un dado punto de la cadena receptora

Valores típicos para nuestro caso, Banda de HF:

$K=1,38 \times 10^{-23}$ J/K (cte. De Boltzman)

$T=280$ a 310 K (temperatura)

$B=30$ a 70 kHz (ancho de banda)

$F= 10$ a 16 (figura de ruido)

Un orden de magnitud es:

$P_n= 1,2$ a $4,8 \times 10^{-15}$ W. (-116 dBm en promedio)

Ruido que se genera externamente al sistema

- + Ruido Ambiental: Originado por ruido cósmico y ruido atmosférico, cuyos ordenes de magnitud están en -100 a -80 dBm
- + Interferencias y disturbios ocasionados por la actividad humana:
- + El ruido generado por el hombre, se genera por todas las fuentes que radian radiofrecuencias, dispositivos electrónicos, maquinas.
- + Si esta en las inmediaciones del sistema puede causar serias interferencias en la banda de trabajo. Alcanzan valores de hasta -50dBm.

El Ruido

Tipo de Ruido	Nivel (dBm)
Interno (térmico)	-113
cosmico	-100
atmosferico	-80
Actividad Humana	-50

En general los niveles de ruido son bajos, salvo el ruido generado por la actividad humana, de modo que NO es necesario diseñar un receptor de bajo ruido.

Capacidad de Detección

Capacidad de Detección

Este es uno de los puntos más importantes en el diseño.

El proceso de detección de un objetivo puede pensarse, como una decisión que se toma luego de algunas etapas de proceso de la señal, estas son:

- # Recepción

- # Preelaboración

- # Su comparación con un umbral

Determinar si el objetivo está presente y donde?

Capacidad de Detección

- ✚ Presente significa "una determinada posición" a lo largo de una cadena de datos que ingresa al sistema.
- ✚ Así la función del sistema es determinar si el objetivo está presente y donde lo está.
- ✚ La determinación de la Posición del objetivo está limitada por la Resolución del sistema.
- ✚ Como vimos, la Resolución depende del ancho de banda y en los ionosondas clásicos es igual al inverso del ancho del pulso.

Capacidad de detección (la resolución)

R: rango a medir (camino de ida de la señal)

ΔR : resolución (precisión de la medición)

T : tiempo

C: velocidad de la luz en el vacío

$$v = 2 R / T \quad \text{entonces} \quad C = 2R / T$$

$$R = C T / 2 \quad \text{diferenciando}$$

$$\Delta R = C \Delta T / 2 \quad \text{para una señal senoidal} \quad \Delta T = (\Delta f)^{-1}$$

$$\Delta R = C / 2 \Delta f$$

Capacidad de detección

- ✚ Consideremos un pulso de ancho δt como en los clásicos sondadores.
- ✚ El rango de decisión está limitado al ancho temporal de una celda y ...
- ✚ Es lícito reemplazar las Potencias por Energías limitadas entonces al tiempo δt de una celda.

Capacidad de detección

Desde un punto de vista conceptual el sistema puede ser analizado como un receptor de celdas δt , entonces se puede trabajar con la hipótesis que un Eco Real puede o no estar presente dentro del ancho de una celda.

Capacidad de detección

- Esta cadena de celdas ingresa a un procesador de señales que decide como "Válido" o "Falso" si existe o no eco en una celda.
- La Función Decisión de Detección $Y(t)$ del procesador en el dominio del tiempo, puede expresarse como.

$$Y_{\delta t}(t_n) = f(P_{fa}; P_d; S / N)$$

Donde:

t_n = Tiempo discreto

P_{fa} = Probabilidad de falsa alarma

P_d = Probabilidad de blanco detectado

S/N = Que ingresa al procesador desde el receptor.

Capacidad de detección

- ✚ En general se puede demostrar que la Decisión de Detección será **proporcional** a la P_d , a la S/N e **inversamente proporcional** a la P_{fa} .
- ✚ En general, a los fines de diseño se puede adoptar $P_{fa} = 10^{-6}$ (Valor típico de Manuales de Radares).
- ✚ Así con P_{fa} fijo, se obtiene el valor mínimo de S/N , pues P_D es proporcional a S/N .
- ✚ Ahora si se fija P_D , entonces P_{fa} es inversamente proporcional a S/N .

Capacidad de detección

Esta es una explicación simplificada sobre la probabilidad de detección.

- Este modelo no difiere significativamente de los casos reales.
- Así si un eco está presente, podría ubicarse en cualquier posición de la cadena de datos.
- La decisión de PD tiene los mismos parámetros, Verdadero o Falso, dependiendo de la S/N presente en un tiempo δt .

Capacidad de detección

- De esta manera el diseñador tiene solo la posibilidad de influenciar el parámetro S/N
- tiene así que:

$$S / N = \frac{E_s}{\delta t N}$$

Donde: $S = E_s / \delta t$ potencia de la señal
 $N =$ Potencia de ruido

Vemos que la duración del pulso δt es igual a la resolución en el caso de un radar de pulsos no modulados.

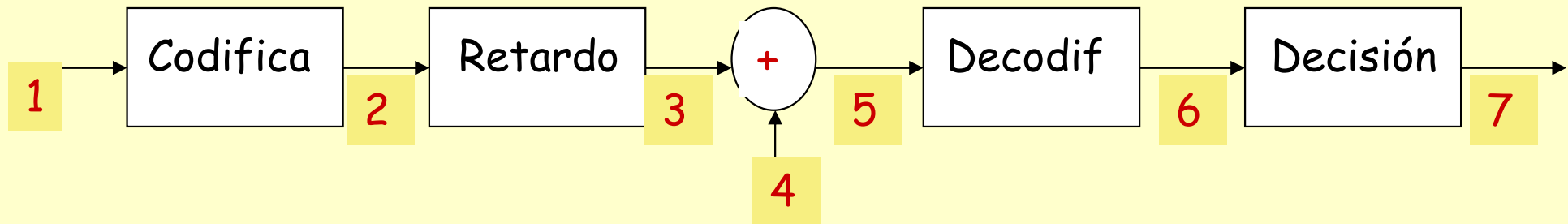
Se puede reemplazar $E_s = P_s \tau$ donde τ es igual al tiempo de un pulso largo.

Capacidad de detección

- Se puede de esta manera introducir un código en δt antes de transmitir el pulso, de esta manera un decodificador debe ser usado antes de que comience el proceso de decisión.

$$S / N = \frac{P_s \tau}{\delta t N}$$

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

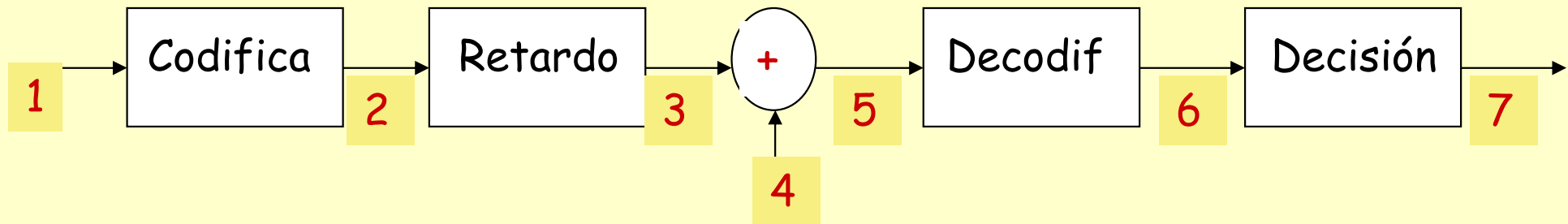


- 1- Es un pulso de disparo que inicia la base de tiempo, puede pensarse como un **pulso simple**.
- 2- Es un pulso codificado, que se genera en el bloque "**codificador**", este bloque puede incluir el transmisor, en este punto la señal tiene una potencia P_t y longitud τ .
- 3- Es la señal que se propagó por la ionósfera, retardada en un tiempo proporcional a la altura de la capa reflectora, atenuada un valor L , fijado para la ecuación de radar, en general como:

$P_r = P_t / L$, así su energía está dada por:

$$E_s = P_r \tau$$

Modelo Explicativo de Capacidad de detección



- 4- Es el **ruido**, sumado de manera lineal a la señal recibida, su potencia es N , bajo la hipótesis de considerar despreciables los procesos no lineales que contribuyen al ruido
- 5- Es la **señal real** a la entrada del receptor dado por la suma de 3 y 4.
- 6- Es la salida del "**decodificador**", el que como se estableció antes no puede modificar la energía; pero puede modificar el pico de la señal S , mientras que N no se modifica en el proceso de decodificación.
- 7- Es la salida del bloque que decide, y es función de P_{fa} y PD .

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

- + Vemos que S/N se refiere a la etapa 6 mientras que los valores P_t y P_r se encuentran en el punto 5.
- + Ahora las especificaciones de diseño fijan:
 - + La Probabilidad de falsa alarma P_{fa} ,
 - + La Probabilidad de detección P_D ,
 - + La Resolución δt
 - + La distancia máxima h_{max} .
- + Donde N está fijado por otros factores.

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

Diseño

- ✚ Ahora el propósito es determinar P_t y τ siguiendo esta idea
- ✚ Utilizando la gráfica de P_{fa} , PD se determina el valor de S/N
- ✚ Luego se ingresa en la Ecn 6, con el valor obtenido de S/N , más un valor estimado de ruido N .

$$S / N = \frac{E_s}{\delta t N}$$

Ecn. 6

28 INTRODUCTION TO RADAR SYSTEMS

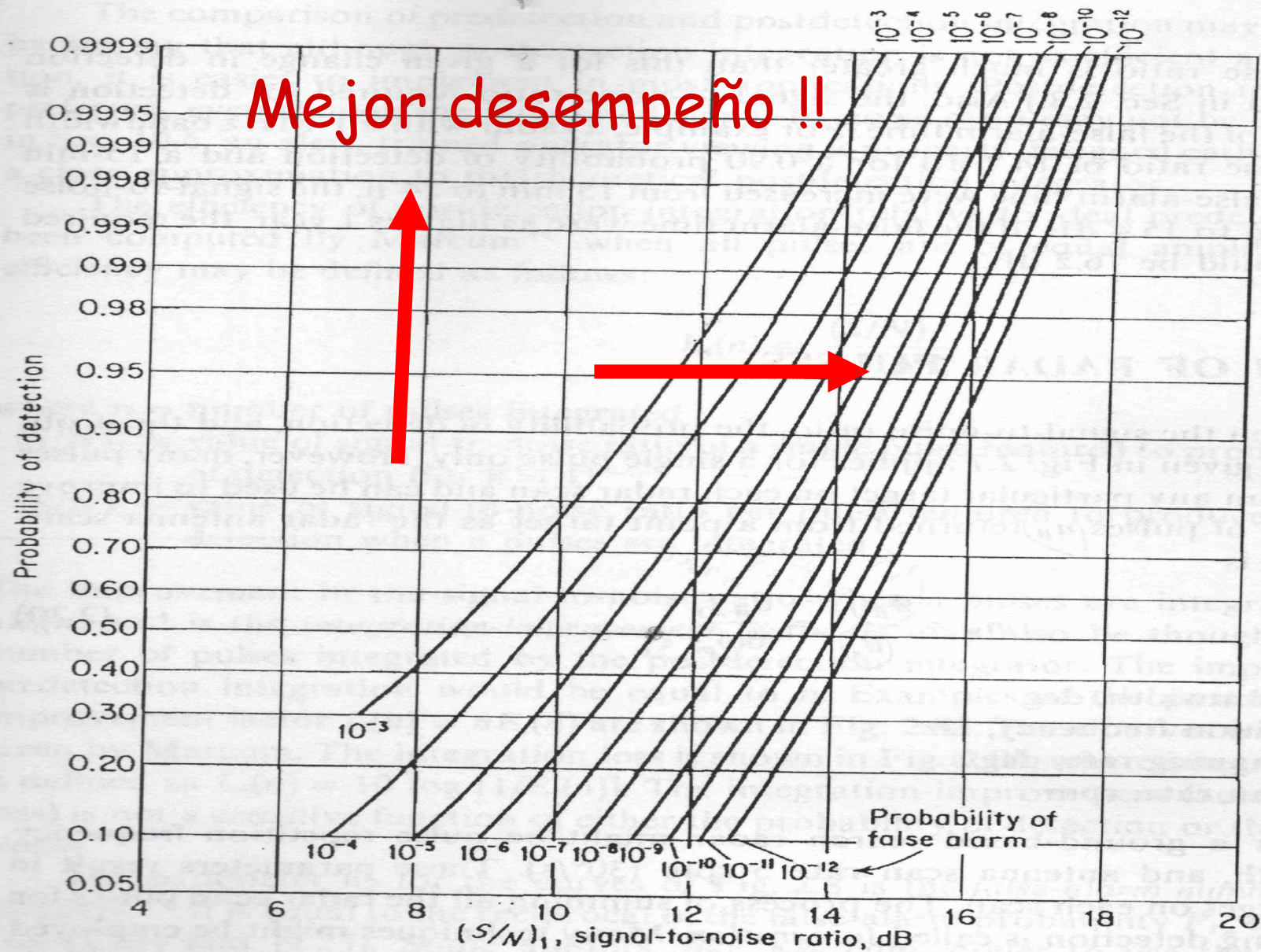


Figure 2.7 Probability of detection for a sine wave in noise as a function of the signal ratio and the probability of false alarm.

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

- Se calcula de allí el valor el cociente $E_s / \delta t$
- Ahora de acuerdo a la máxima distancia de detección que se pretende alcanzar es posible calcular la atenuación geométrica, L_g (esta es la más significativa de las atenuaciones).
- Ahora tenemos que:

$$P_r = P_t / L_g$$

y

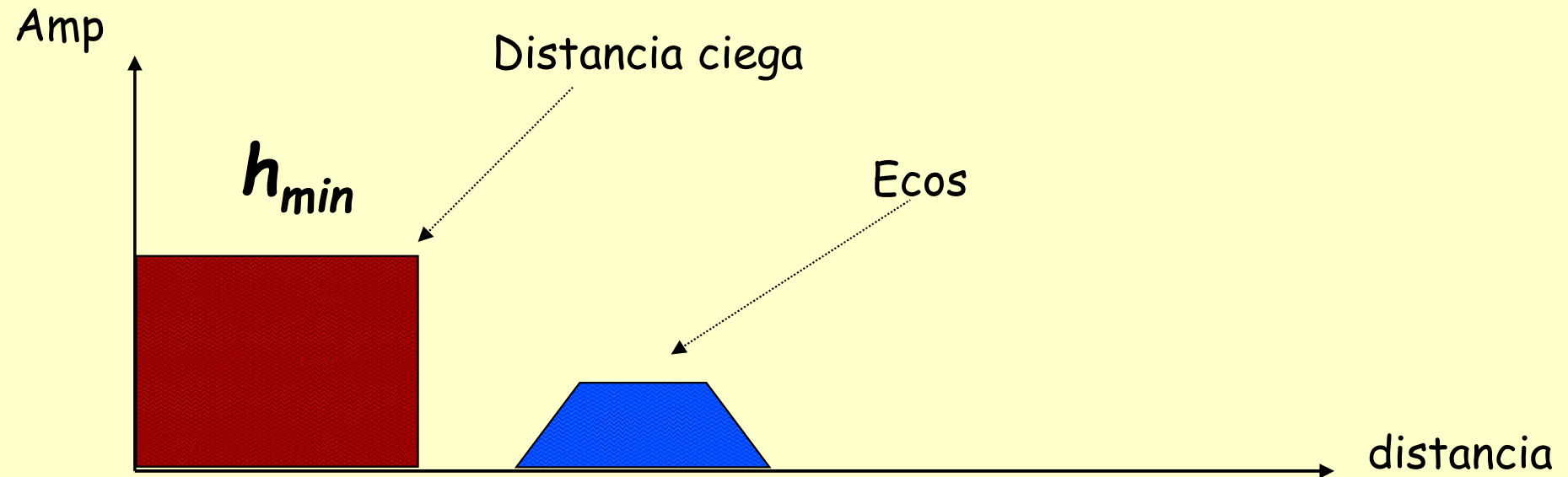
$$E_s = P_r \tau$$

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

- ✚ Ahora es posible elegir los valores más adecuados para la potencia transmitida P_t o para la longitud τ del pulso que se transmite.
- ✚ Por ejemplo se pueden adoptar bajos valores de P_t (electrónica de potencia más económica); incrementando la longitud τ del pulso transmitido.
- ✚ Sin perder de vista que la longitud τ afecta a la distancia mínima h_{min} de detección o "distancia ciega".

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

"Distancia Ciega"



Modelo Explicativo de Capacidad de detección

- Una vez determinados τ y δt es posible trabajar en el diseño del código eligiendo el sistema procesador capaz de cumplir con las especificaciones.
- Como se dijo τ es el ancho temporal de un pulso largo que contiene a los sub-pulsos de ancho δt .

"Se seleccionará el sistema de codificación más adecuado, para modular la portadora de radio que se emite, según la aplicación para la cual se diseñe el radar".

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

Ejemplo numérico:

- Se ingresa en la gráfica y se adopta una probabilidad de detección de un $PD = 50\%$ y una probabilidad de falsa alarma de $Pfa = 10^{-6}$
- Se obtiene de la gráfica un valor $S/N \approx 11 \text{ dB}$.
- Se ingresa en la Ecn 6 con un valor estimado de orden de magnitud de ruido esperado, por ejemplo:

$N = -80 \text{ dBm}$ lo que implica $N = 10^{-11} \text{ W}$.

$$S / N = \frac{E_s}{\delta t N}$$

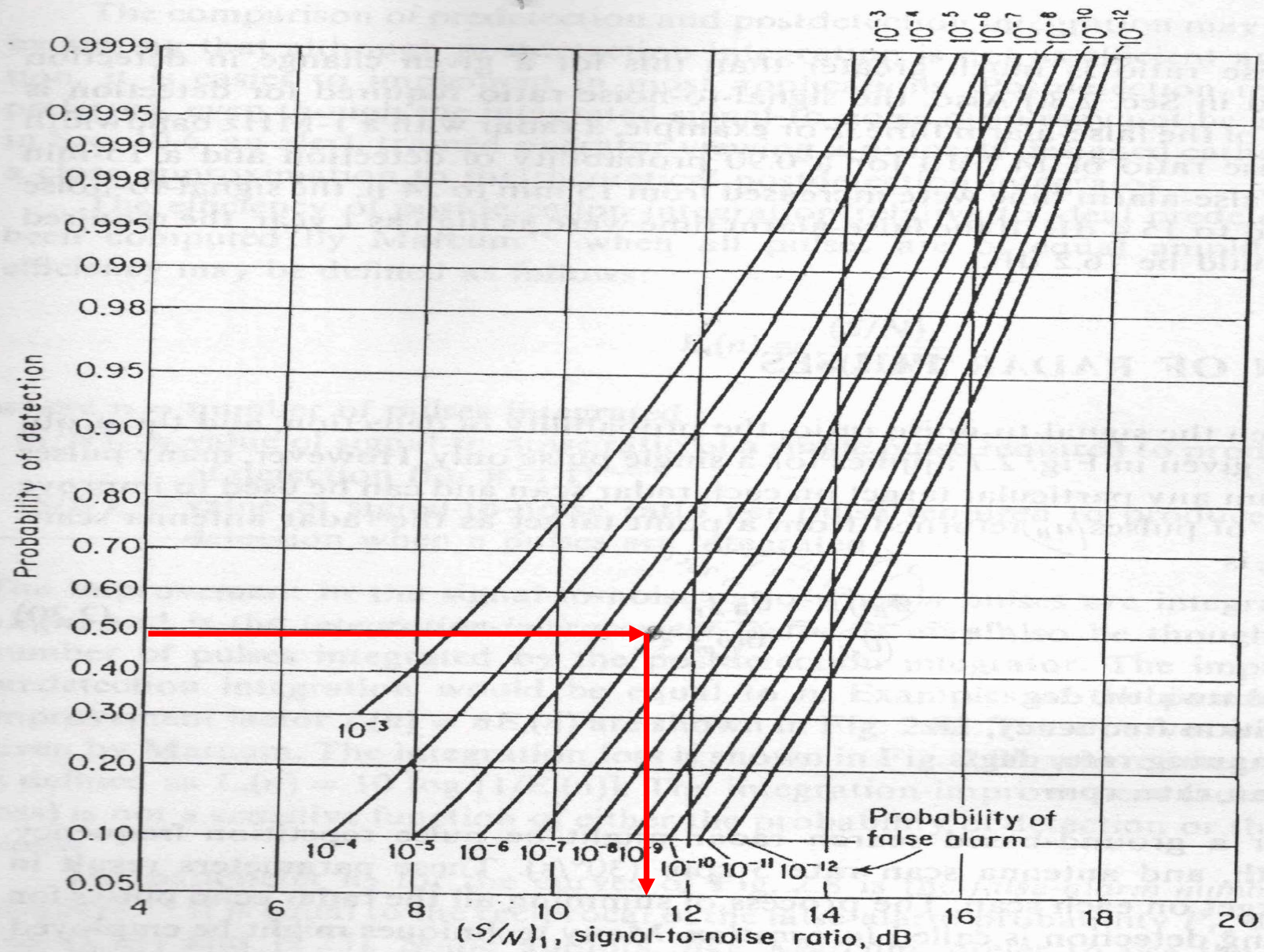


Figure 2.7 Probability of detection for a sine wave in noise as a function of the signal ratio and the probability of false alarm.

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

Ejemplo numérico:

- Esto permite obtener el cociente $ES/\delta t$.
- Que para nuestro caso es de: $ES/\delta t = 1,3 \times 10^{-10} W$
- De acuerdo a la máxima distancia de detección que se pretende alcanzar es posible calcular L_g
- Recordemos que la atenuación geométrica (L_g) es la más significativa de las atenuaciones.

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

Así se tiene que:

- $h_{\max} = 2500 \text{ km}$; para una frecuencia $f=20 \text{ Mhz}$
- La Atenuación geométrica será:

$$L_g \approx 132 \text{ dB}$$

$$L_g \approx 1,75 \times 10^{13}$$

- Si se adopta una resolución de $\Delta h=4,5 \text{ km}$
- Se tiene que $\delta t=30\mu s$
- Se puede calcular $E_s = 1,3 \times 10^{-10} \cdot \delta t = 3,9 \times 10^{-15} \text{ J}$

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

Se tiene que:

- Se adopta una distancia ciega $h_{min} = 72 \text{ km}$
- De aquí se calcula el ancho $\tau = 480 \mu s$
- Ahora se calcula la potencia recibida:
- $Pr = Es / \tau = 3,9 \times 10^{-15} / 480 \mu s = 8,12 \times 10^{-12} W$

$$Pr \approx -81 \text{ dB}$$

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

Ahora si se puede escribir:

$$P_t = P_r \cdot L_g = 8,12 \times 10^{-12} \cdot 1,75 \times 10^{13} [W]$$

$$P_t = 142 \text{ W}$$

$$P_t = 51 \text{ dB}$$

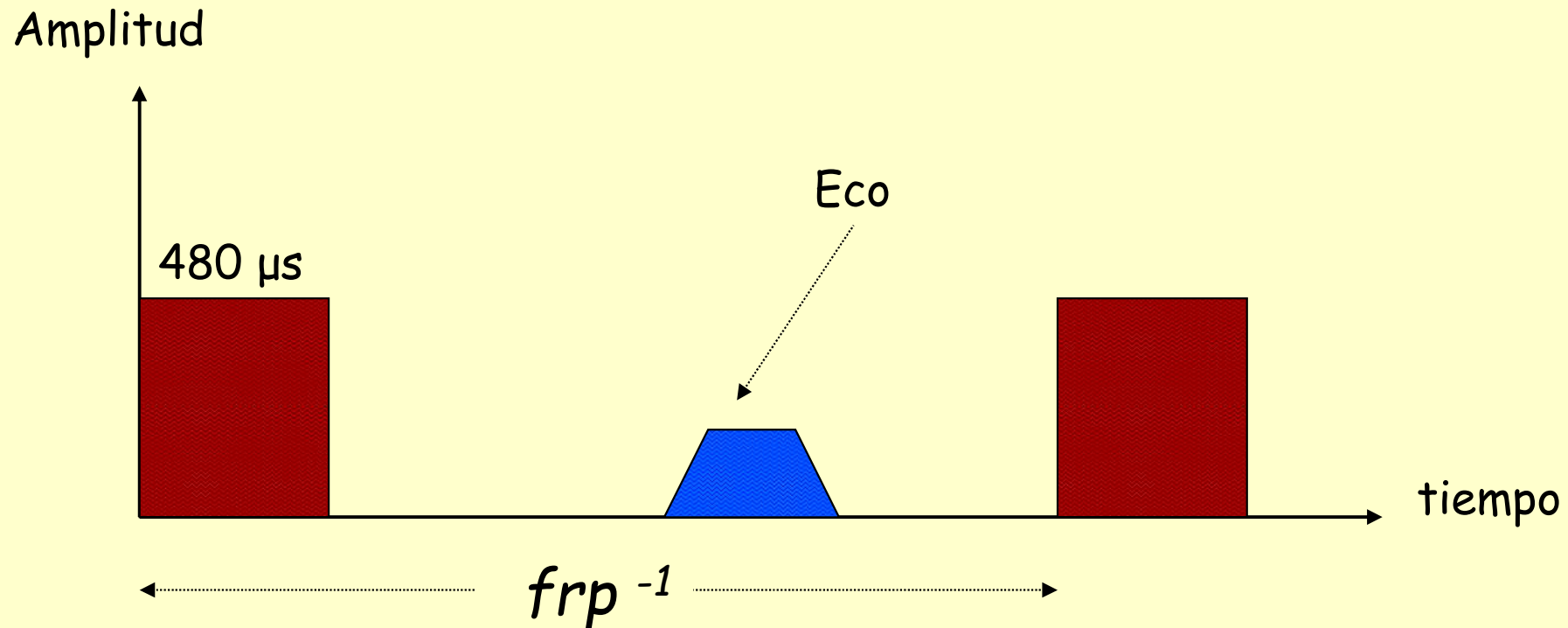
Si se tiene el diseño básico para: $h_{\max} = 2500 \text{ km}$,
se puede calcular la FRP:

$$f_{rp} = 60 \text{ Hz}$$

Modelo Explicativo de Capacidad de detección

Se puede calcular la potencia promedio como:

$$P_{media} = P_t \cdot \tau \cdot frp = 4W$$



Principios Básicos para el diseño de un Sondador Ionosférico Digital

Consideraciones de diseño III

Miguel A. Cabrera^(1,2) y Rodolfo G. Ezquer^(1,2,3)

1-Laboratorio de Ionosfera, Dpto. de Física, FACET,
Universidad Nacional de Tucumán. Argentina.

2-Centro de Investigación de Atmósfera Superior y Radiopropagación
(CIASUR), FRT- Universidad Tecnológica Nacional. Argentina.

3-CONICET. Argentina.



Instituto de Geofísica y Astronomía - La Habana - Cuba
Noviembre de 2009



Métodos para mitigar ruído e interferências

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

- ⌚ En secciones previas se remarcó la importancia del **Ruido** en el proceso de detección.
- ⌚ La principal contribución proviene de interferencias por ondas de radio por efecto de la **actividad humana**.

No es posible actuar directamente sobre esta fuente de ruido.

- ⌚ Los esfuerzos se dirigen a **limitar la degradación** de la calidad de la señal recepcionada.

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

Se discutirán las fuentes de ruido internas del sistema

- Ⓢ Si bien son menores que las externas y podrían ser despreciadas, aquí se las discutirá brevemente.
- Ⓢ La mayor contribución al ruido térmico generado dentro del receptor se da en la primera etapa de la cadena de recepción.
- Ⓢ En general en los diseños, se acoplan amplificadores de bajo ruido, lo más próximo posible a la antena receptora.

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

- ⊙ Considerando que el ruido térmico en el rango de frecuencias de trabajo de los sondadores (banda HF) **no es tan alto**.
- ⊙ No es necesario el uso de amplificadores de bajo ruido **acoplados de forma directa** a la salida de la antena.
- ⊙ Es posible inclusive acoplar antena y primer amplificador hasta con **40 metros** de cable coaxial.
- ⊙ Otras fuentes de ruidos son las debidas a **radiación y conducción de energía** de un punto a otro del circuito.

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

Ruido interno:

Es el ruido generado dentro del sistema.

Dentro de esta categoría los hay de diferente origen, entre los principales:

Térmico (movimiento Browniano)

Disparo (llegada aleatoria de portadores o Schottky)

Transito (debido al tránsito de portadores)

Todos tienen característica aleatoria.

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

Respecto del Ruido térmico:

$$P_n = K.T.B.F$$

Esta cantidad se refiere a ruido medido en un dado punto de la cadena receptora

Valores típicos para nuestro caso, Banda de HF:

$K=1,38 \times 10^{-23}$ J/K (cte. De Boltzman)

$T=280$ a 310 K (temperatura)

$B=30$ a 70 kHz (ancho de banda)

$F= 10$ a 16 (figura de ruido)

Un orden de magnitud es:

$P_n= 1,2$ a $4,8 \times 10^{-15}$ W. (-116 dBm en promedio)

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

- ⊗ El sistema de recepción es del tipo Heterodyno alcanzando un valor adecuado de FI para recuperar la información de modulación.
- ⊗ Se realizan mas de una conversión de frecuencia a fin de optimizar el desempeño de los filtros.
- ⊗ Este proceso genera inevitablemente:

Interferencias Imágenes en la etapa de frecuencia intermedia

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

Interferencias Imágenes en la etapa de frecuencia intermedia

- Cada vez que se utiliza un proceso de heterodinaje, este es el uso de mezcladores para trasladar frecuencias, se generan ruidos denominados interferencias imágenes.

Si llamamos:

- f_i = frecuencia intermedia;
- f_r = frecuencia de recepción (o que ingresa al mezclador);
- f_L = frecuencia del oscilador local.

Estas son las llamadas frecuencias centrales en la etapa de frecuencia intermedia.

$$f_i = f_L - f_r$$

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

- El mezclador es un dispositivo que **abruptamente multiplica** las señales mostrando un comportamiento no lineal a la salida como:

$$\pm m f_L \pm n f_r \quad (m = n = 0, 1, 2, \dots)$$

- Muchas de estas frecuencias pueden ser suprimidas pero no para $m = n = 1$.
- El peor caso ocurre si se da la recepción de una frecuencia imagen, f'_r

$$f_i = f'_r - f_L$$

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

- ⌚ El proceso de conversión conduce a **interferencias imposibles** de ser eliminadas con un filtro después del mezclador.
- ⌚ "Una solución es un **filtro de banda angosta**, para seleccionar la señal de recepción, antes del mezclador, pero es dificultoso de implementar.
- ⌚ Este es el motivo por el cual en los receptores se usa el proceso de **"heterodinaje"**.

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

- ⌚ Otro método es utilizar una FI alta como salida del primer conversor.
- ⌚ Así se desplaza de la banda de recepción la frecuencia imagen.
- ⌚ Existe un compromiso de diseño entre aumentar la FI y el diseño de filtros estables de alta frecuencia.

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

- Se logra mejor desempeño si se realiza más de una conversión, doble o triple.
- Construir filtros de frecuencia central más baja lleva a mejor selectividad, ganancia y estabilidad de cada filtro.
- Se utiliza un filtro a la salida de cada mezclador como entrada del siguiente.

Métodos para mitigar Ruido e interferencias

Ejemplo: Adopción de Frecuencia intermedia por arriba de la banda de recepción

Banda de recepción 1 a 20 Mhz

$$f_{r_{\min}} = 1 \text{ Mhz}$$

$$f_{r_{\max}} = 20 \text{ Mhz}$$

Se adopta un valor de $f_i = 36 \text{ Mhz}$

Se tiene que:

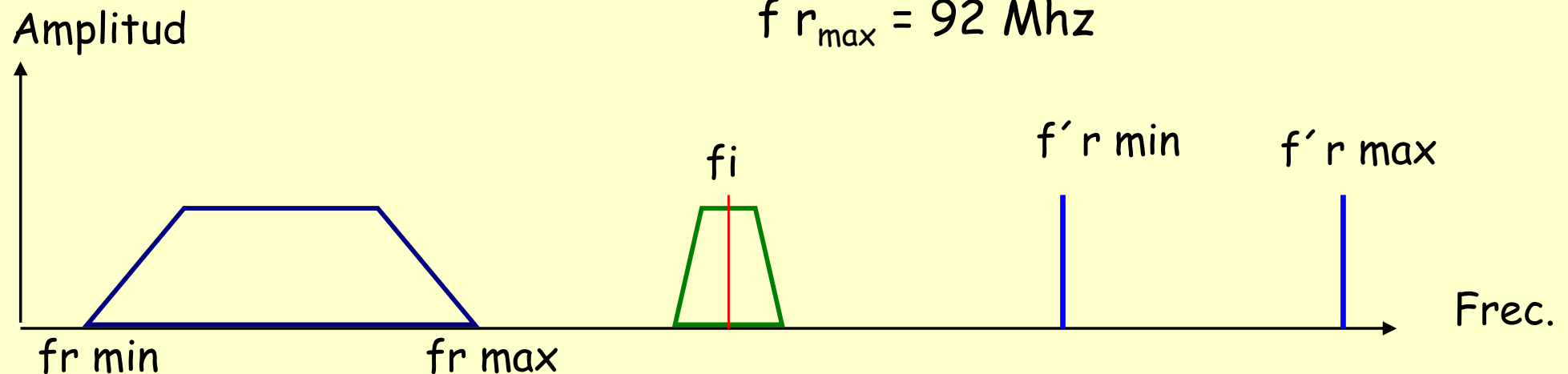
$$f_{L_{\min}} = 37 \text{ Mhz}$$

$$f_{L_{\max}} = 56 \text{ Mhz}$$

Así la primer Imagen será:

$$f'_{r_{\min}} = 73 \text{ Mhz}$$

$$f'_{r_{\max}} = 92 \text{ Mhz}$$

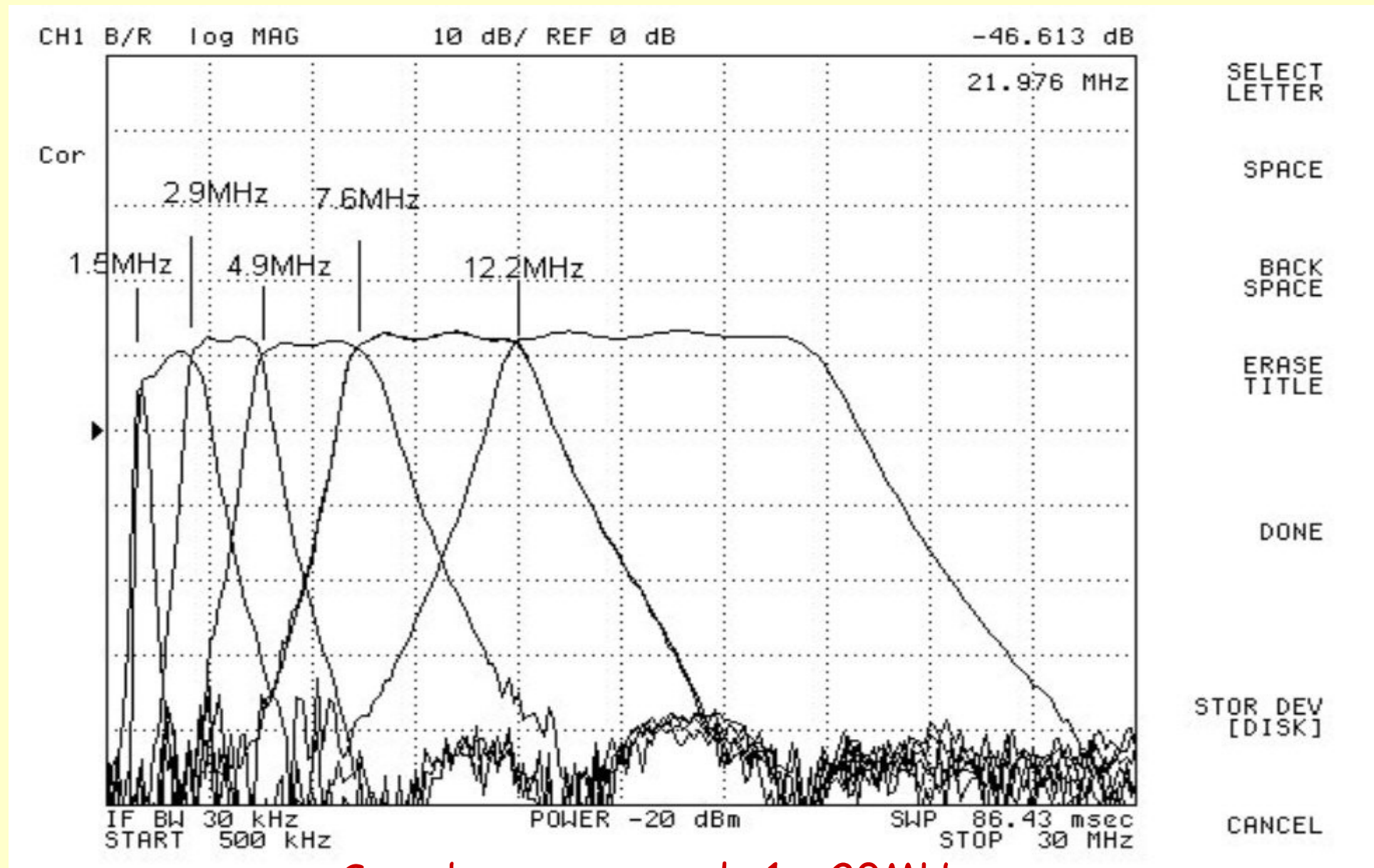


Métodos para mitigar Ruido e interferencias

Filtrado selectivo en la etapa de entrada

- ⌚ Se implementan **filtros de banda**
- ⌚ Se hace un **escalamiento** de frecuencias
- ⌚ Se **reduce** la banda de entrada al receptor de acuerdo a la frecuencia que se esta recibiendo.

Respuesta espectral de los filtros



Se cubre un rango de 1 a 20MHz

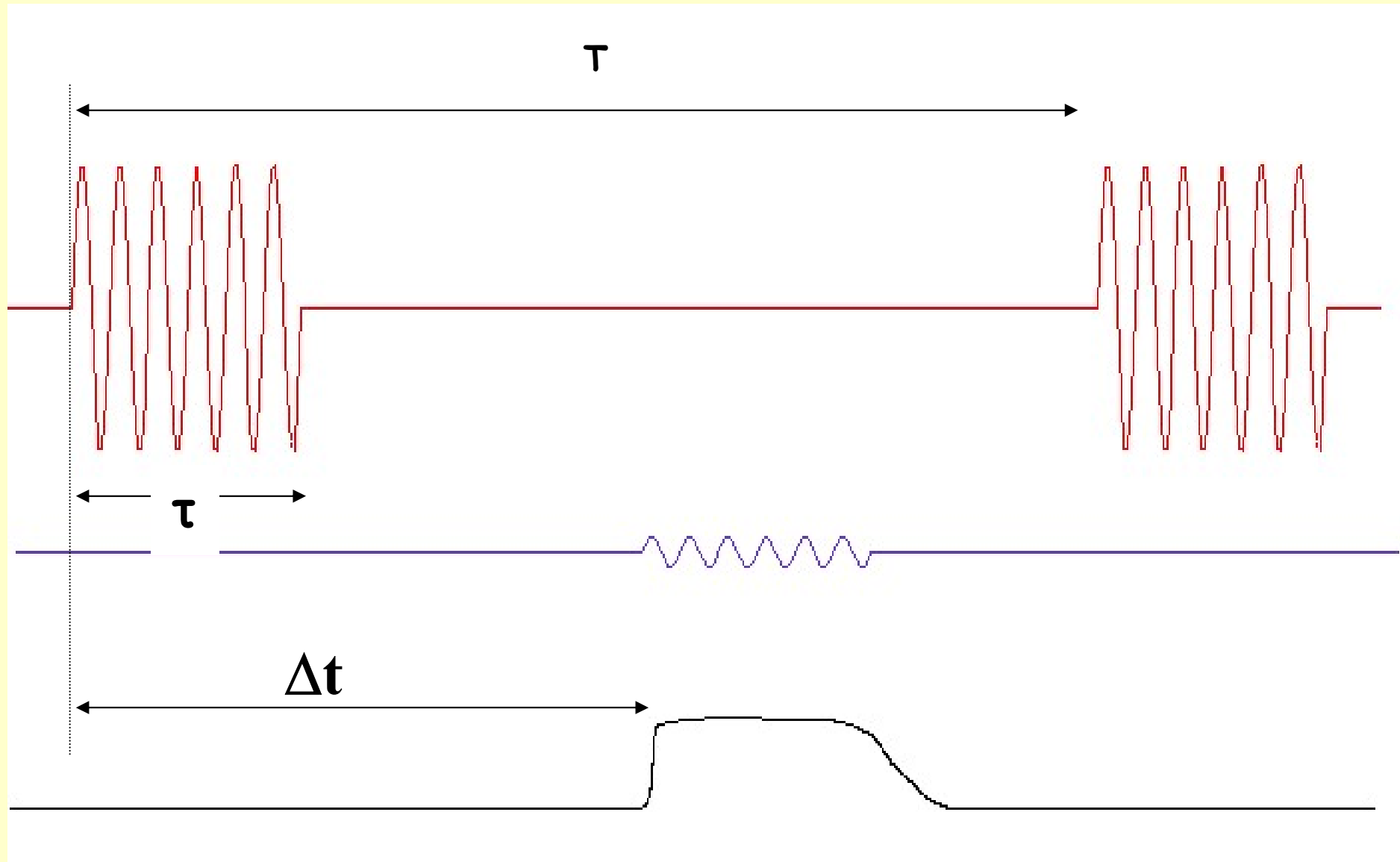
- Las diferencias en las ganancias son corregidas mediante atenuación

Compresión del Pulso

Revisión - Técnica de la envolvente

- + Pulsos de longitud τ se repiten cada T y una determinada potencia es transmitida.
- + Esta energía reflejada y atenuada es recepcionada por la antena luego de un tiempo Δt .
- + El proceso de recepción genera un pulso de longitud τ (aproximado), llamado *envolvente*.

Revisión - Técnica de la envolvente



Revisión -Técnica de la envolvente

VENTAJAS

- Sistema Tx muy simple
- Sistema Rx muy simple
- Receptor analógico (Sin Proceso Matemático)

DESVENTAJAS

- Compromiso de τ
- La resolución debe ser limitada
- Gran potencia para una buena relación S/N

Compresión del Pulso

- ✿ Es una técnica que permite obtener alta resolución de rango emitiendo bajas potencias.
- ✿ Se emiten largos pulsos de portadora modulada.
- ✿ Se modula la señal transmitida de diferentes maneras, cambio lineal de frecuencia (chirp), bifásica, etc.

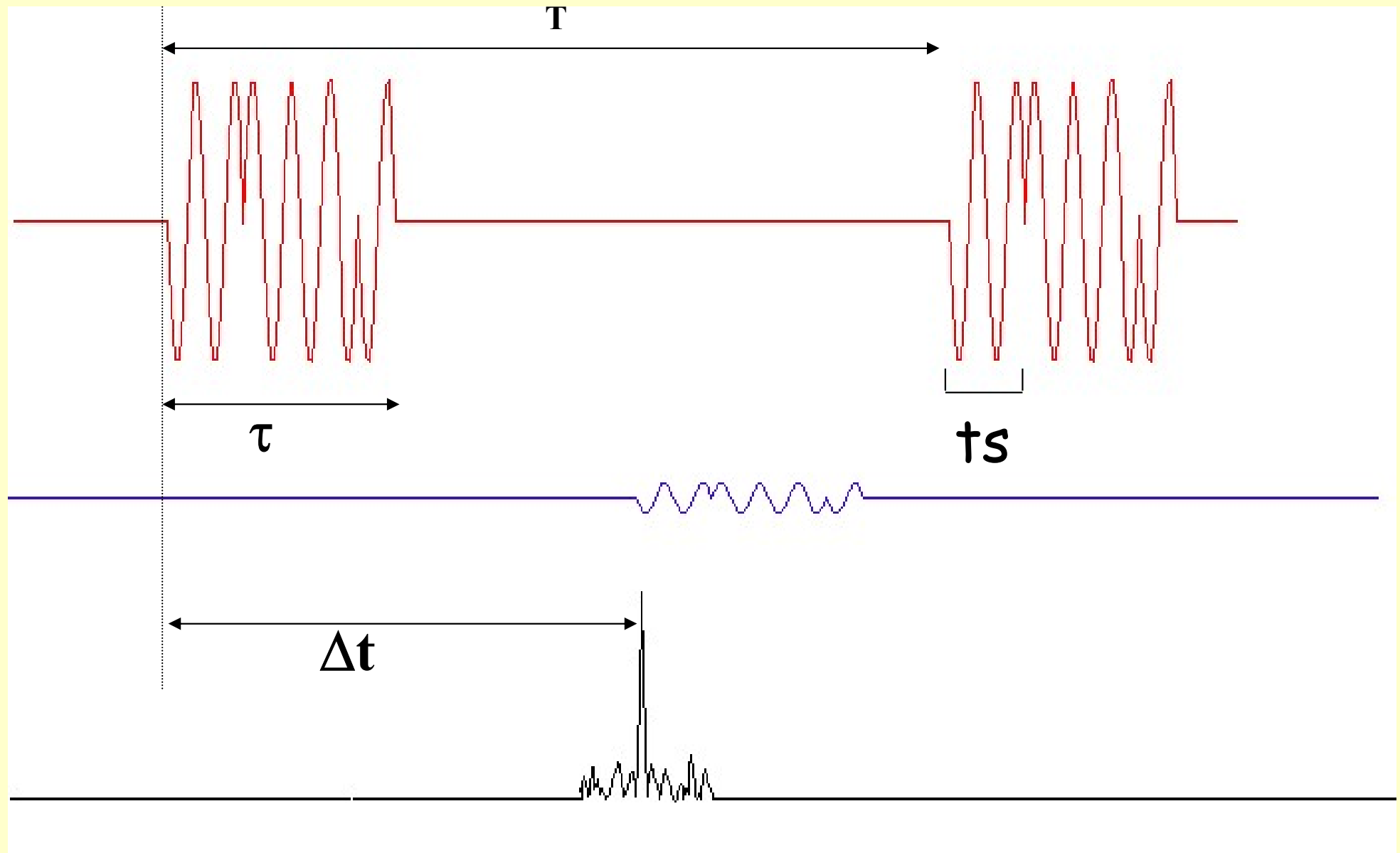
Compresión del Pulso

- La señal receptionada debe ser procesada de manera diferente a la tradicional detección de envolvente.
- Se detecta por filtrado o por proceso matemático de la señal receptionada.

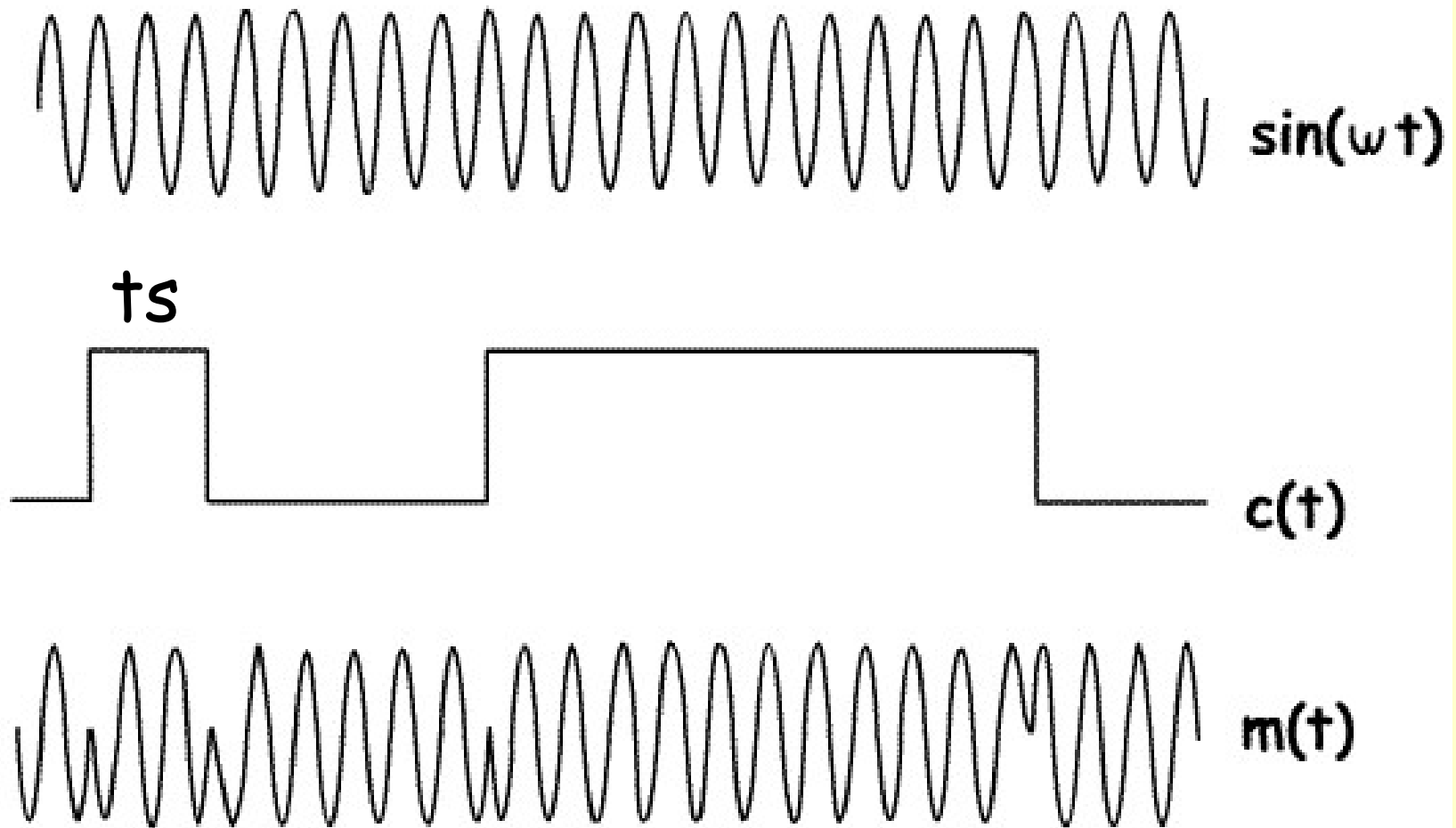
La técnica de la compresión del pulso

Variando la fase repetidamente dentro del pulso, τ , la resolución en la del sub-pulso asociado a la modulación, t_s (este es el principio de la compresión del pulso).

La técnica de la compresión del pulso



Detalle de La modulación bi-fásica (el código)



Forma de onda de la modulación de fase

Técnica de la compresión del pulso

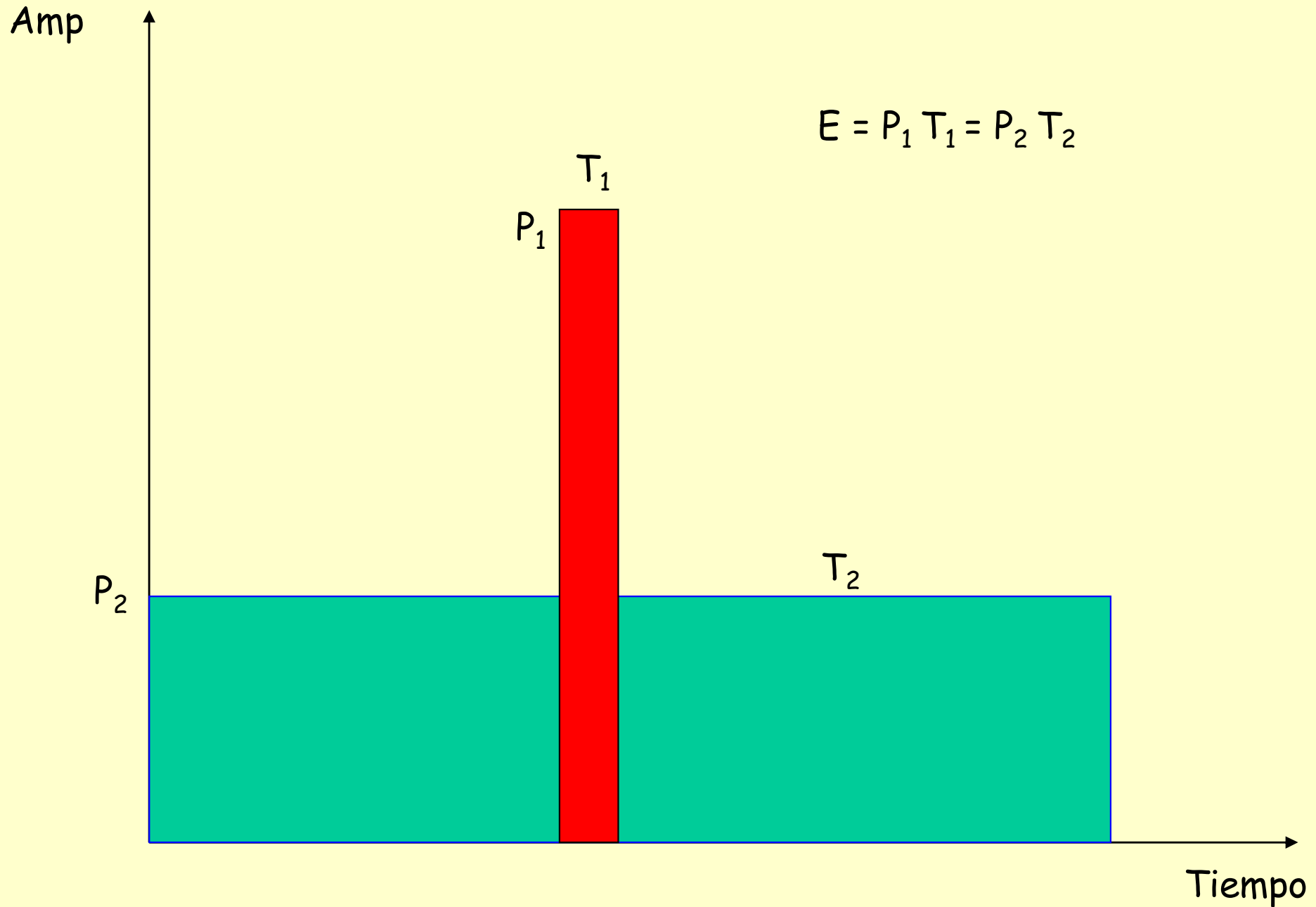
VENTAJAS

- La resolución depende sólo de t_s
- El ancho del pulso τ puede incrementarse.
- Menos potencia para la misma energía.
- Se incrementa la S/N a la salida del recepción.

DESVENTAJAS

- Generar el pulso TX es más complejo.
- Mayor complejidad en el receptor.
- Necesario Proceso matemático (correlación).

Sistemas equivalentes desde las Energías



La intensidad de la señal receptada es proporcional a la duración del pulso

- $E_T = P \cdot T$ Energía de la señal transmitida
- $E_R = A P T$ Energía de la señal receptada

Así la idea es transmitir un pulso largo con un ancho de banda correspondiente a un pulso corto

El procesamiento de la señal posterior a su demodulación determinará la calidad de la resolución que se desea.

Revisión: La Resolución y el Ancho de Banda

R: rango a medir (Distancia al objetivo)

ΔR : resolución (precisión de la medición)

T : tiempo

C: velocidad de la luz en el vacío

$$v = 2 R / T \quad \text{entonces} \quad C = 2R / T$$

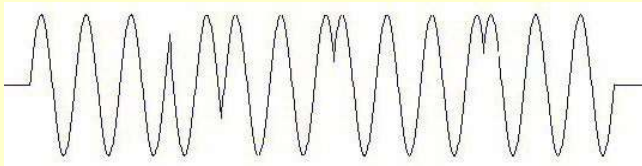
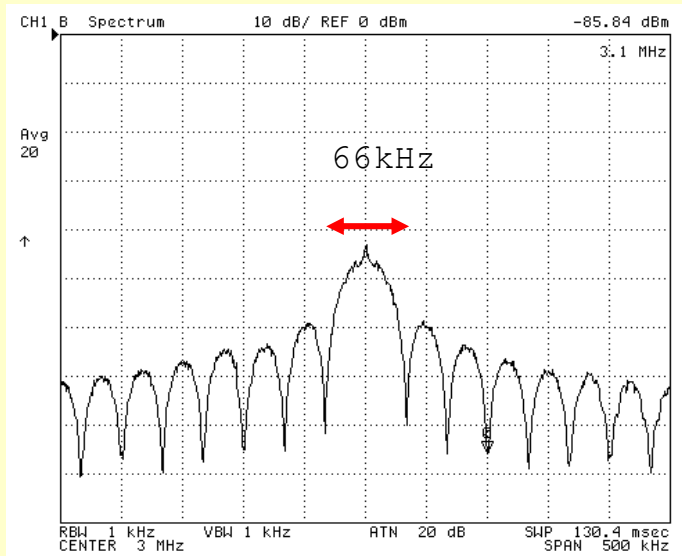
$$R = C T / 2 \quad \text{diferenciando}$$

$$\Delta R = C \Delta T / 2 \quad \text{para una señal senoidal} \quad \Delta T = (\Delta f)^{-1}$$

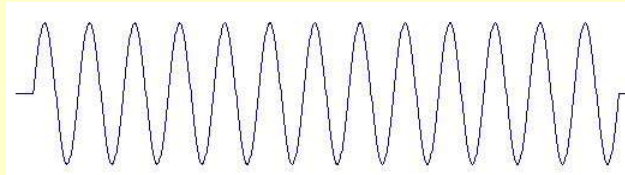
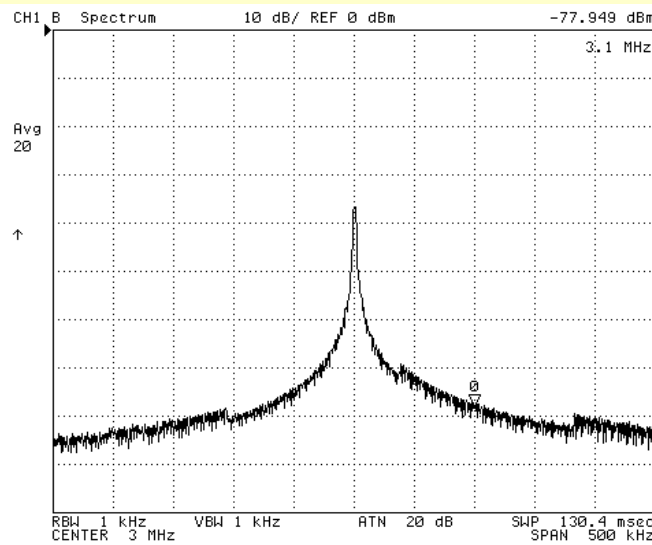
$$\Delta R = C / 2 \Delta f$$

Una mirada a los Espectros

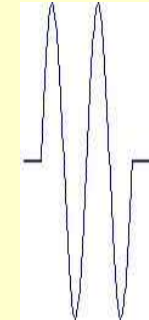
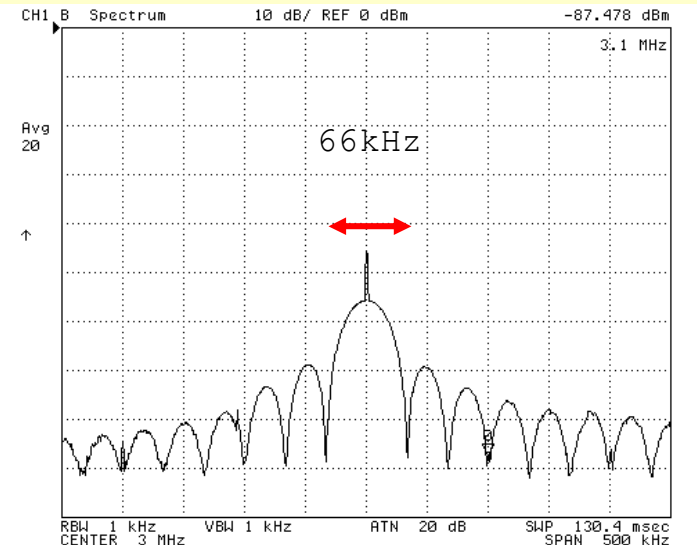
Una forma rápida de entender porqué la codificación incrementa la resolución es mirar la **respuesta espectral** a diferentes pulsos



Ancho de pulso = $480\mu\text{s}$
Sub pulso = $30\mu\text{s}$
frp = 60Hz
CODIFICADO



Ancho de pulso $480\mu\text{s}$
Frp = 60Hz
SIN CODIGO



Ancho de pulso = $30\mu\text{s}$
Frp = 60Hz
SIN CODIGO

Compresión del Pulso

- Veamos algunas relaciones matemáticas

$$S / N = \frac{E_S}{\delta t N} = \frac{p_R \tau}{N \delta t}$$

Ahora si : $\tau = M \delta t$, así vemos que hay “ M ”
sub-pulsos en un pulso transmitido de
duración τ

Compresión del Pulso

- Ganancia por Compresión de Pulso

$$S / N = \frac{E_S}{\delta t N} = \frac{P_R \tau}{N \delta t}$$

- Rescribiendo esta ecuación se tiene que:

$$S / N = \frac{P_R}{N} \left(\frac{M \delta t}{\delta t} \right) = \frac{P_R}{N} M$$

La Ganancia de la Compresión del Pulso

- Ahora podemos expresar la S/N en decibeles, como sigue:

$$S/N \text{ [dB]} = 10 \log (P_R / N) + 10 \log M$$

- Ejemplos:*
- $M=13$ (caso Barker) , Ganancia=11dB
- $M=16$ (caso Golay) , Ganancia=12dB

La Codificación

La Codificación

Podríamos definir como codificación

- "Asignar un **símbolo a la información** que deseamos transmitir, de manera de poder reconocerla de entre todas las señales superimpuestas que recibiremos"

(definición no formal)

La Codificación

Porqué se codifica ?

- "Si se modula una larga ráfaga de portadora continua mediante algún código pseudoaleatorio.
- Se puede lograr adecuadas resoluciones del rango emitiendo bajas potencias de radio.
- La resolución del rango está vinculada al ancho de banda equivalente.
- La resolución se evalúa en base al mínimo salto binario en el código.

La Codificación

Existen diversas secuencias de códigos que se utilizan en radares para estudios de atmósfera.

El código debe cumplir con algunas condiciones

- + Para un buen desempeño del hardware es necesario tener en cuenta el **esparcimiento de frecuencia** que produce el código.
- + Esto determina el **ancho de banda de recepción** y por lo tanto la resolución del rango.
- + Se debe utilizar un código tal que su espectro de frecuencia sea el **equivalente al de un pulso corto** de alta potencia no modulado.

La Codificación

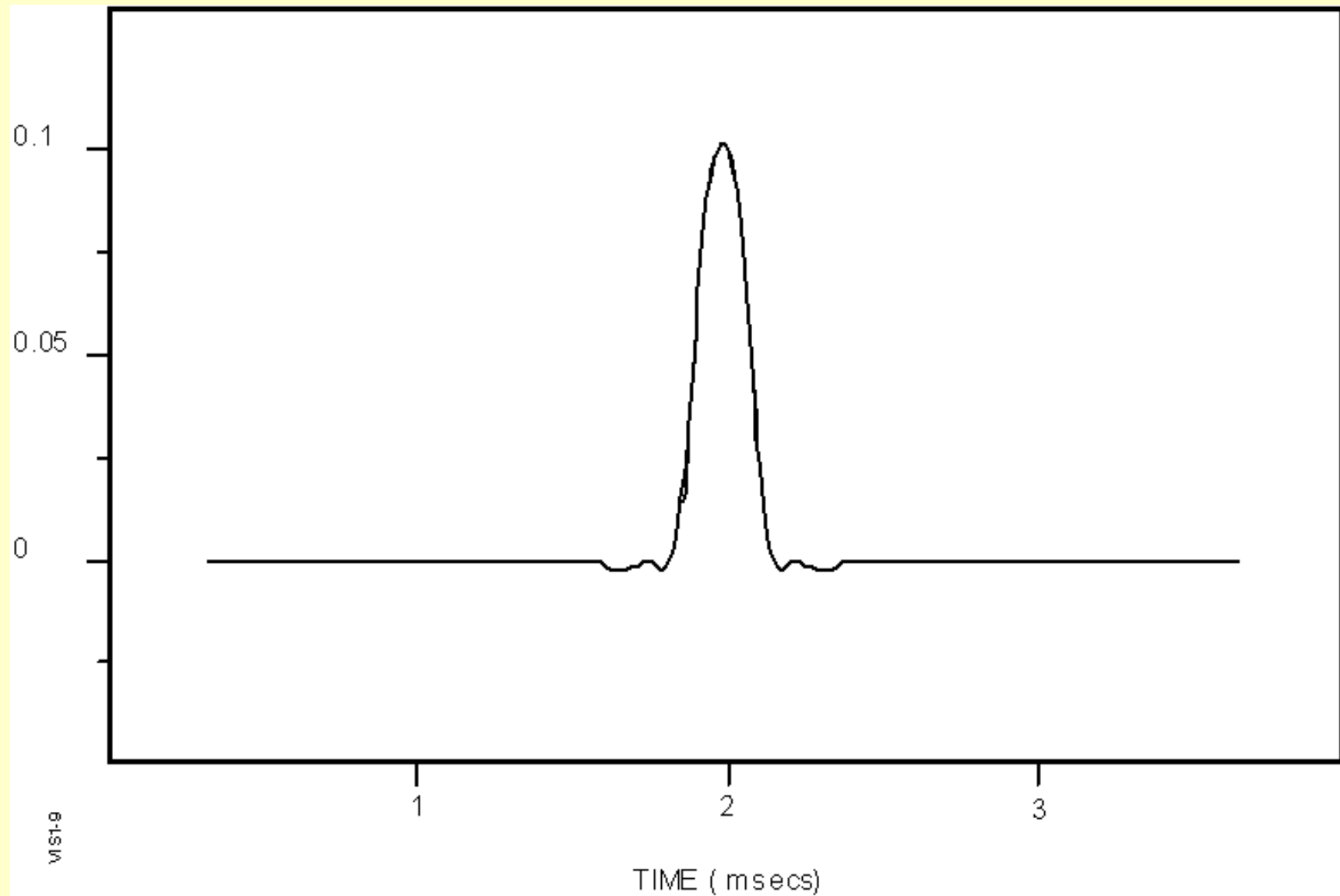
Existen diversas secuencias de códigos que se utilizan en radares para estudios de atmósfera.

El código debe cumplir con algunas condiciones

- + Se utilizan secuencias de códigos con funciones de autocorrelación con altos lóbulos principales y lóbulos laterales despreciables.
- + Se utiliza un determinado código de acuerdo al uso que se le dará al sistema.

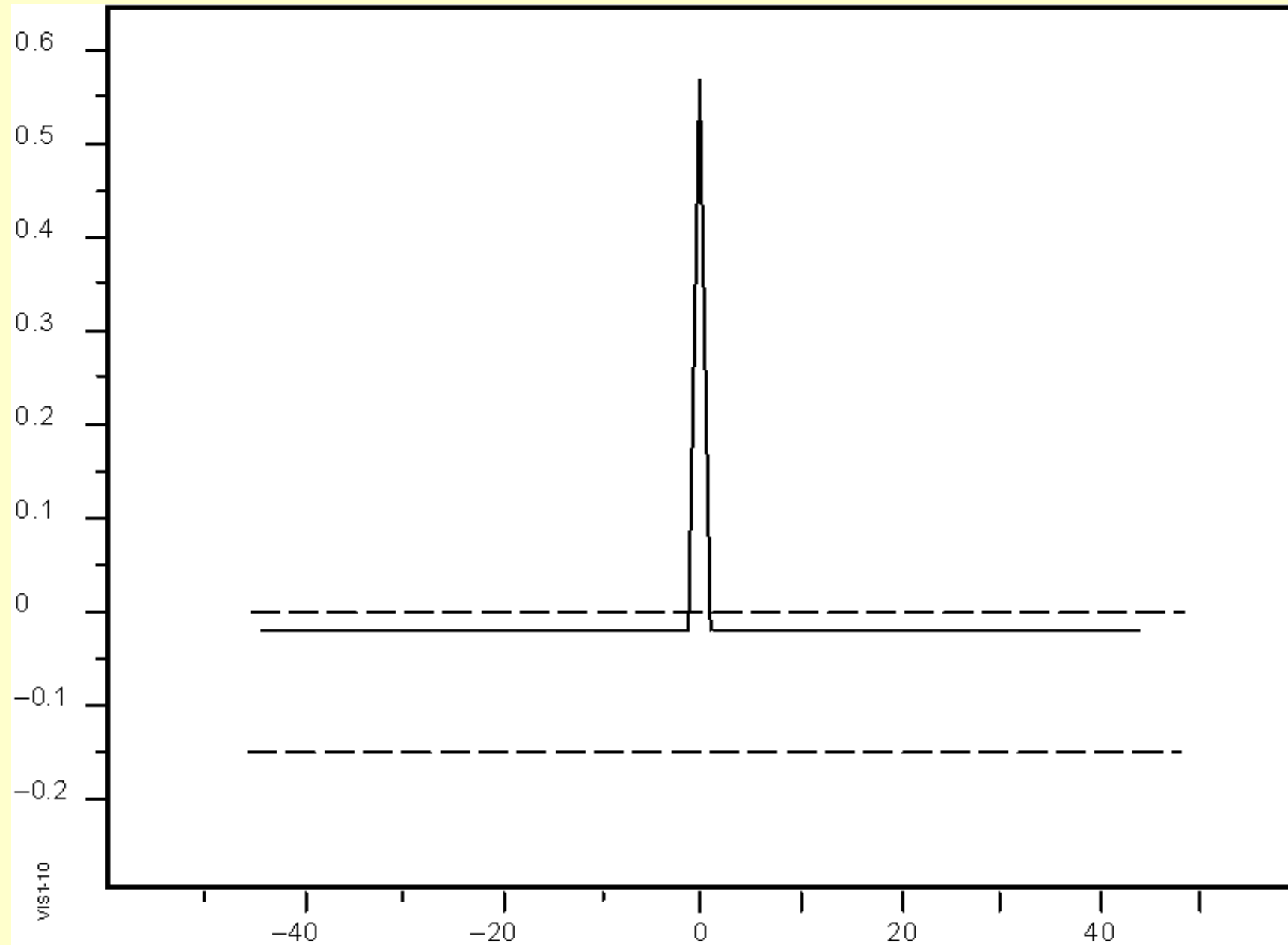
Ahora ejemplos de diferentes códigos que se pueden utilizar

La Codificación



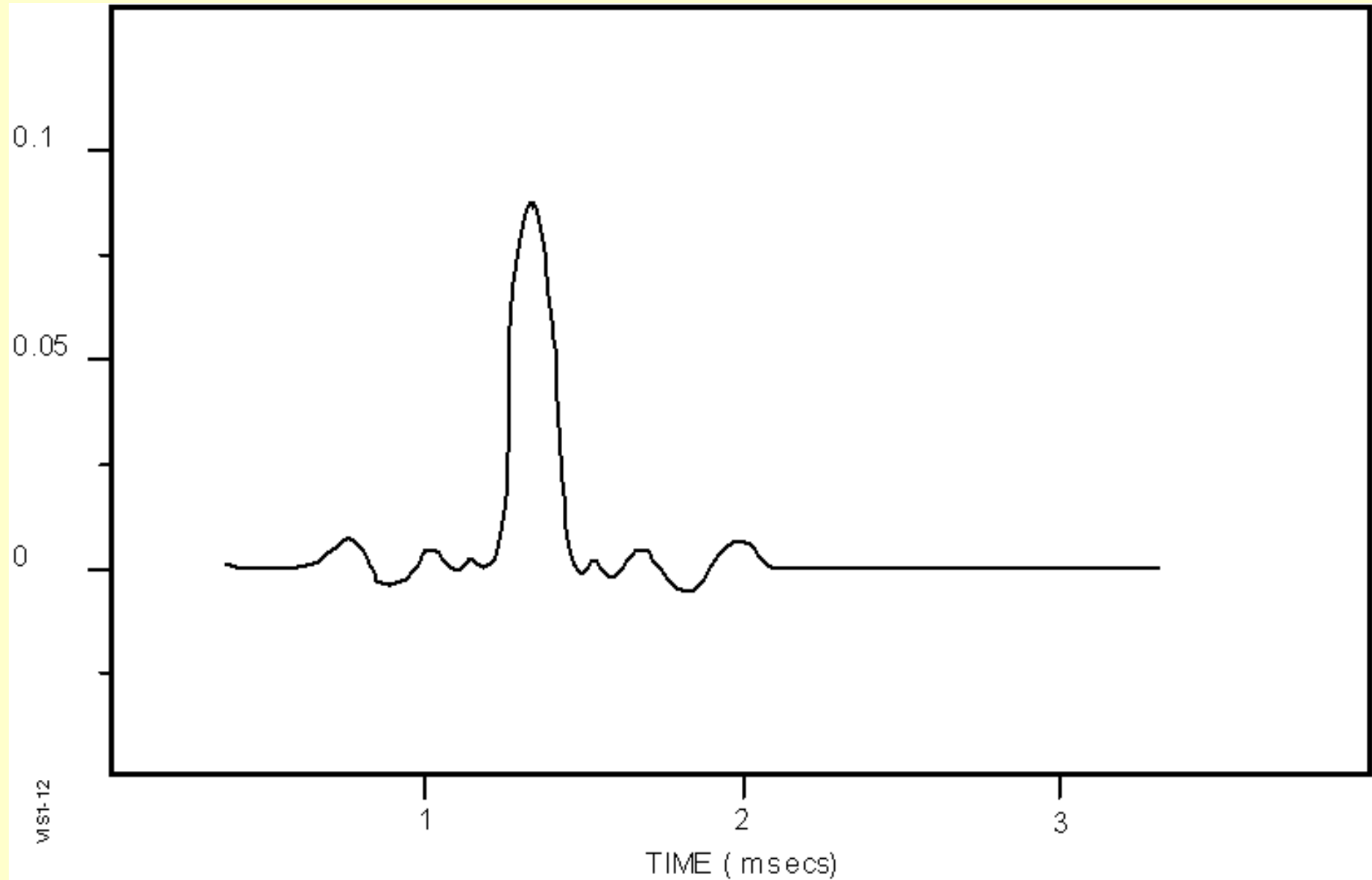
Function de autocorrelación para serie complementaria

La Codificación



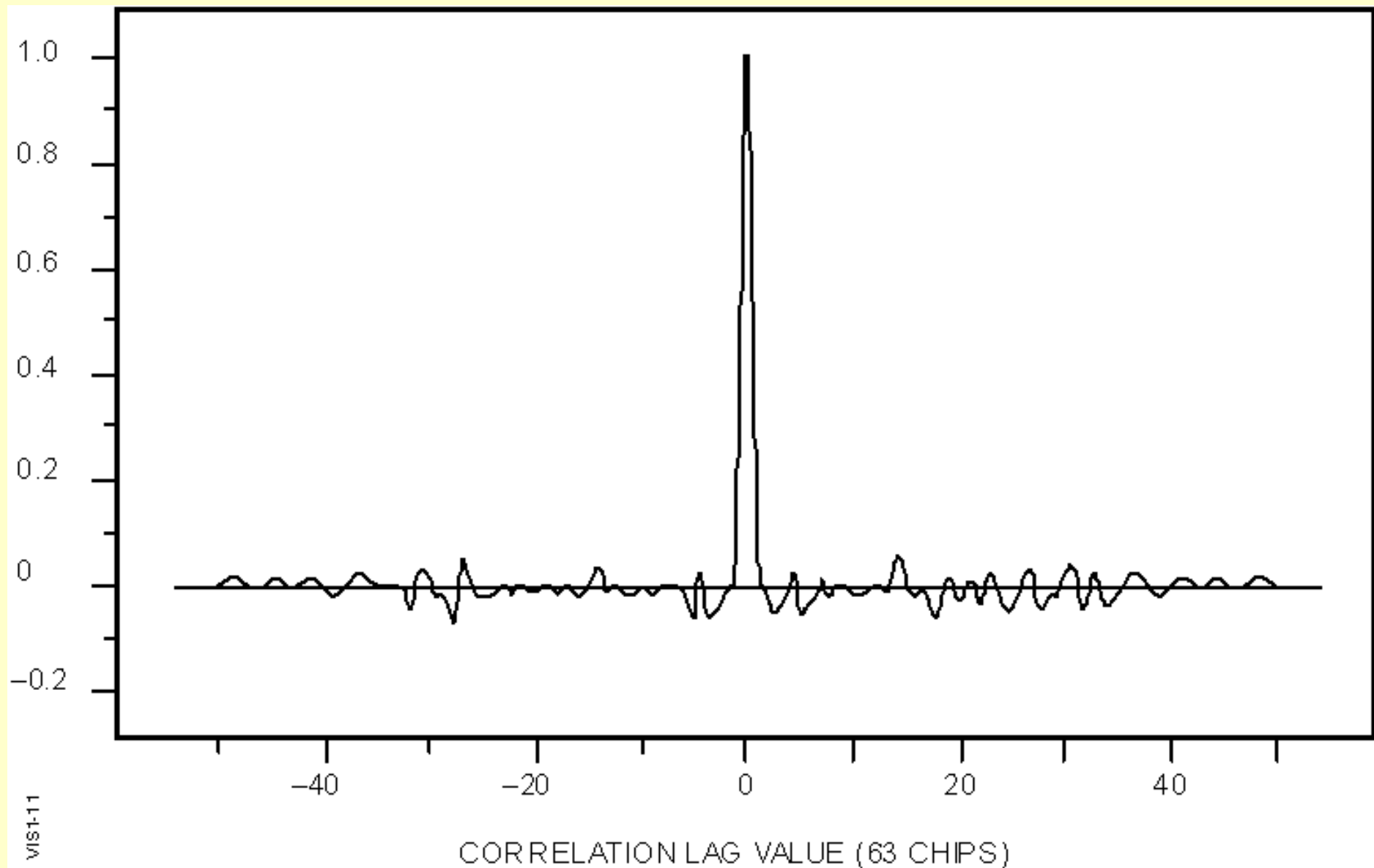
Función de autocorrelación de secuencia periódica de longitud máxima

La Codificación



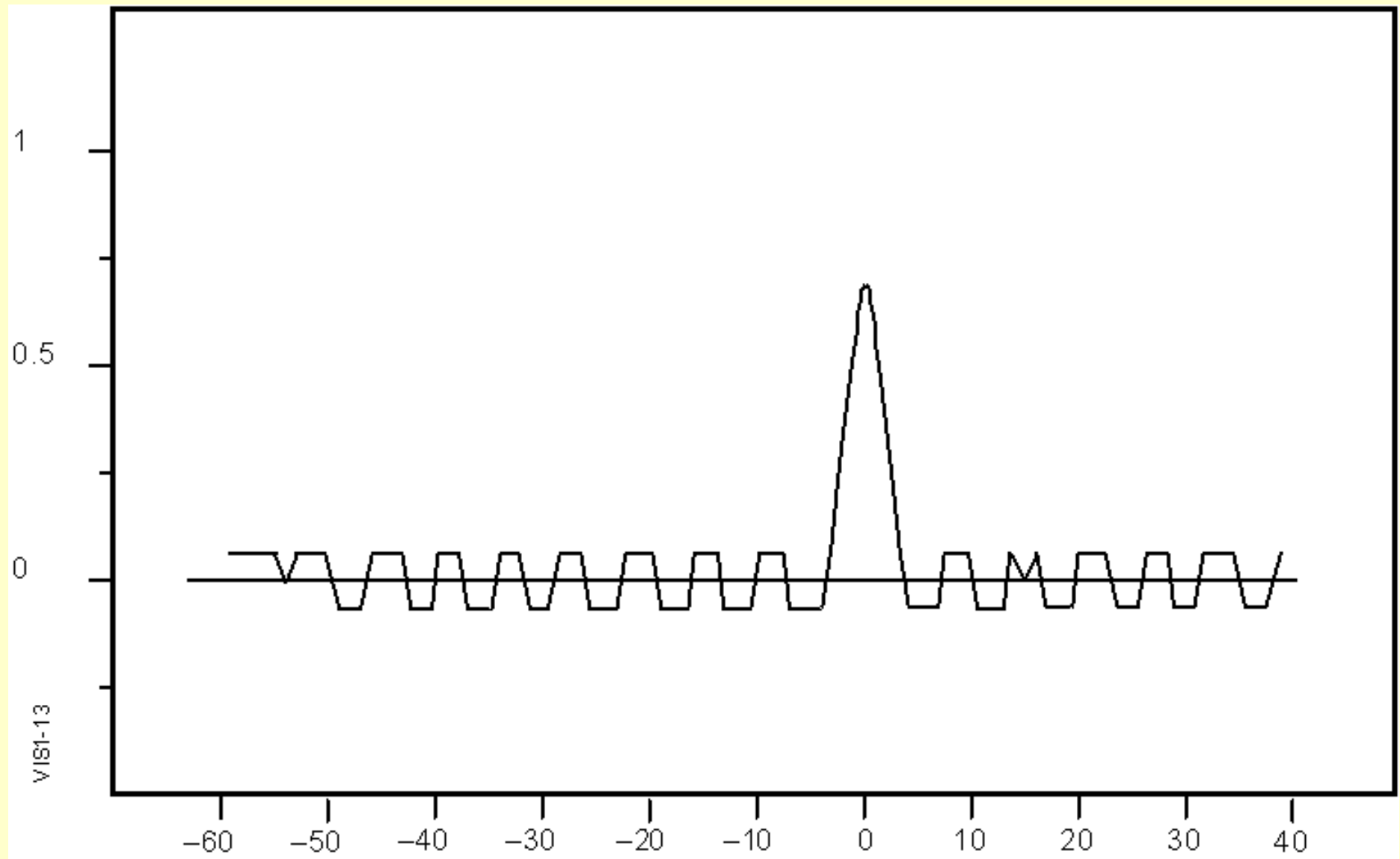
Función de autocorrelación de secuencia Barker

La Codificación



Función de autocorrelación de una secuencia de long. máxima no periódica

La Codificación



Function de autocorrelación de una secuencia Kasami

La Codificación

- En este diseño se utilizó un código complementario de 16 bits, en dos secuencias como sigue:

- Primera Secuencia: 11011110 | 10001011
- Segunda Secuencia: 11011110 | 01110100

La Integración de los Pulsos

La Integración de los Pulsos

- + Una forma simple de mejorar la S/N es Sumar muchos pulsos recibidos.
- + Se incrementa la señal recibida.
- + El Ruido al ser aleatorio incrementa en menor medida.
- + A fin de mejorar la ganancia de la recepción es posible integrar algún número K de ecos recepcionados.

La Integración de los Pulsos

- ✦ Si se lograra obtener información de la fase de los ecos podría integrarse de manera coherente.
- ✦ Lograr contribuciones positivas a la suma.
- ✦ Mientras el ruido de característica aleatoria cambia su fase continuamente.

La Integración Coherente

- + Este tipo de integración, luego de obtener información de fase, se llama integración coherente.
- + Hay casos en los que la integración se realiza después de la obtención de la amplitud del eco, esto se llama integración no coherente.

La Integración Coherente

- ✚ Lo ideal es medir el cambio de fase y que la suma se realice antes de que la **fase cambie en $\pi/2$** .
- ✚ Lo ideal es determinar el **número máximo de pulsos** a ser integrados para que el proceso sea coherente.
- ✚ Es importante **analizar** como cambia con el tiempo el medio geofísico bajo estudio.

La Ganancia por la Integración

- ✚ Se puede demostrar que el incremento de la señal es proporcional a K^2 mientras que el ruido a K
- ✚ Así la S/N estará afectada de un factor K como sigue:

$$S / N = \frac{K^2}{K} = K$$

En decibele se puede escribir:

$$(S/N)_{Integral} [dB] = 10 \log (S/N) + 10 \log K$$

La Ganancia por la Integración

- Ejemplo:
- $f_{rp} = 30 \text{ hz}$
- si integramos 1 seg,
tenemos $K = 30 \text{ ecos}$,

así $G = 15\text{dB}$

La Ganancia por la Integración

Conclusión

- No se puede integrar **indefinidamente**
- La **fase** de la señal no permanece constante
- **Inestabilidades** propias del sistema
- La **predicción** del óptimo valor de K no es sencillo

La integración coherente es más eficiente pues explota el hecho de que la señal de ruido tiene valor medio cero.

Análisis de las Señales

Análisis de las Señales

Las señales

- ✚ Consideremos de manera general una señal portadora, $a(t)$, en el dominio de tiempo continuo, de la siguiente forma:

$$a(t) = Ae^{j\omega_0 t} \quad (1)$$

- ✚ Donde A es la amplitud y j es la notación del número complejo y $\omega_0 = 2\pi f_0$, con f_0 la frecuencia, en Hz, de la señal.

Análisis de las Señales

- ✚ Si $a(t)$ se modula mediante un código $C(t)$, se tiene que la señal transmitida, $S(t)$, puede escribirse como:

$$s(t) = A \cdot C(t)e^{j\omega_0 t} \quad (2)$$

Análisis de las Señales

La señal recepcionada $r(t)$ por el receptor será el resultado de la suma (i) de los múltiples ecos atenuados y desplazados en fase. Así tenemos que:

$$r(t) = \sum_{i=1}^n b_i s(t - \tau_i) \quad (3)$$

- Donde b_i y τ_i son el coeficiente de atenuación y el retardo de orden i debido al camino múltiple.

Análisis de las Señales

- Ahora para simplificar el modelado en vista a mostrar el resultado, consideremos un solo camino de retorno o eco:

$$r(t) = b_1 \cdot A \cdot C(t - \tau_1) e^{j\omega_0(t - \tau_1)} \quad (4)$$

- Donde $\omega_0 \tau_1$ representa la fase de la portadora correspondiente al eco 1.

Análisis de las Señales

- ✚ El proceso de muestreo en cuadratura permite separar la portadora del código. El término de la fase de la portadora será representado por un coeficiente β de amplitud compleja.
- ✚ Se puede entonces denotar a $r(t)$ (en tiempo continuo) y como $r(n)$, en tiempo discreto, así se puede escribir:

$$r(n) = \beta C(n - d_1) \quad (5)$$

Donde d_1 es el retardo en tiempo discreto

Análisis de las Señales

Para extraer el retardo τ_1 del eco, incluido en el código, se aplica un proceso de correlación entre la señal y una muestra local del código local modulador $C(n)$.

$$r_c(n) = r(n) * C(n) \quad (6)$$

Análisis de las Señales

- Utilizando las propiedades de esta operación, para nuestro caso, podemos escribir el resultado final de la correlación:

$$r_c(n) = N\beta \delta(n - d_1) \quad (7)$$

- Luego de efectuado el proceso de correlación, incrementando el índice k desde 1 hasta la longitud del código (M),
- Es así s posible obtener una **función impulso δt** desplazada en d_1 .

Análisis de las Señales

Se puede demostrar que:

- Donde en el **caso ideal** la amplitud de la función impulso, en el momento del retardo cero de la correlación, tendrá el valor **M** .
- Este valor de **M** representa una **ganancia para la señal** recuperada.
- También en este proceso **aumenta el ruido** no correlacionado, pero lo hace en una razón de $\sqrt{M}$
- Así el proceso de correlación **mejora** el valor de la **S/N** .

Análisis de las Señales

- ✚ Utilizando el Código Complementario, en el caso ideal sin ruido, es posible eliminar los lóbulos laterales.
- ✚ M representa una ganancia de la señal recuperada, aunque el ruido también se amplifica pero proporcionalmente a ; esto significa una ganancia de S/N .
- ✚ En dB la ganancia de potencia debida al Código será:

$$G_{(S/N)} = (10 \log M + 3) \text{ [dB]}$$

- ✚ Donde los **3 dB** de exceso son debido a a la secuencia complementaria.

Detección de señales y obtención del Eco

Detección de señales y obtención del Eco

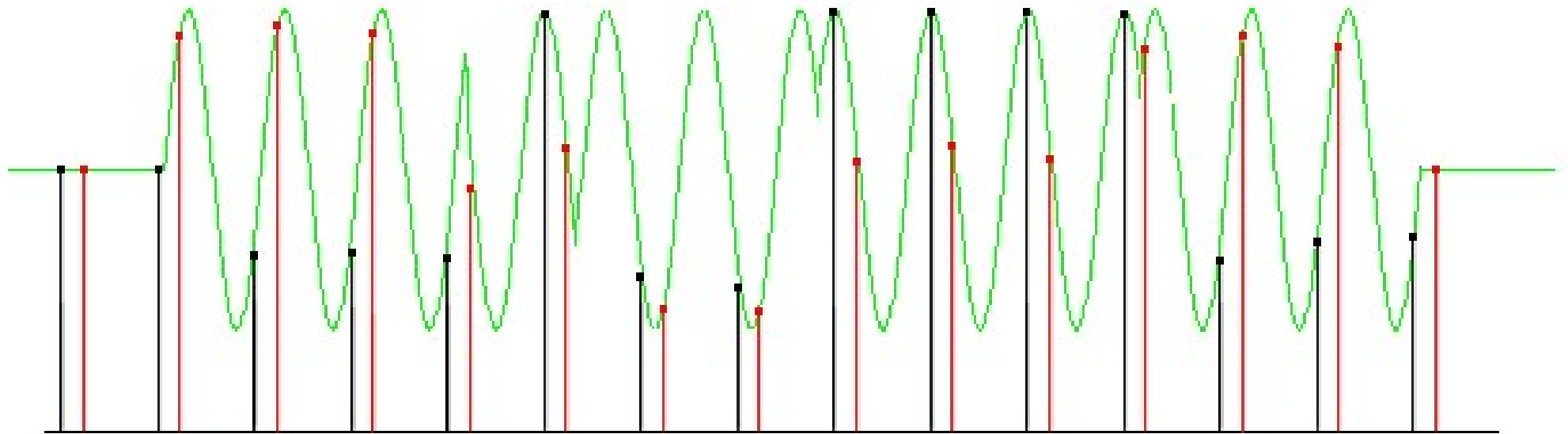
- ✚ Para la **detección del objetivo**, en nuestro caso la altura virtual de la capa ionosférica.
- ✚ La señal recepcionada, luego de ser **filtrada**, **amplificación** y trasladada a valores de frecuencia intermedia...
- ✚ Es **muestreada en cuadratura** de manera de obtener una secuencia de muestras digitales.
- ✚ Aplicar la **correlación** como herramienta matemática que permitirá **extraer** la información del retardo y amplitud del eco.

Conversión analógica digital (ejemplo AIS)

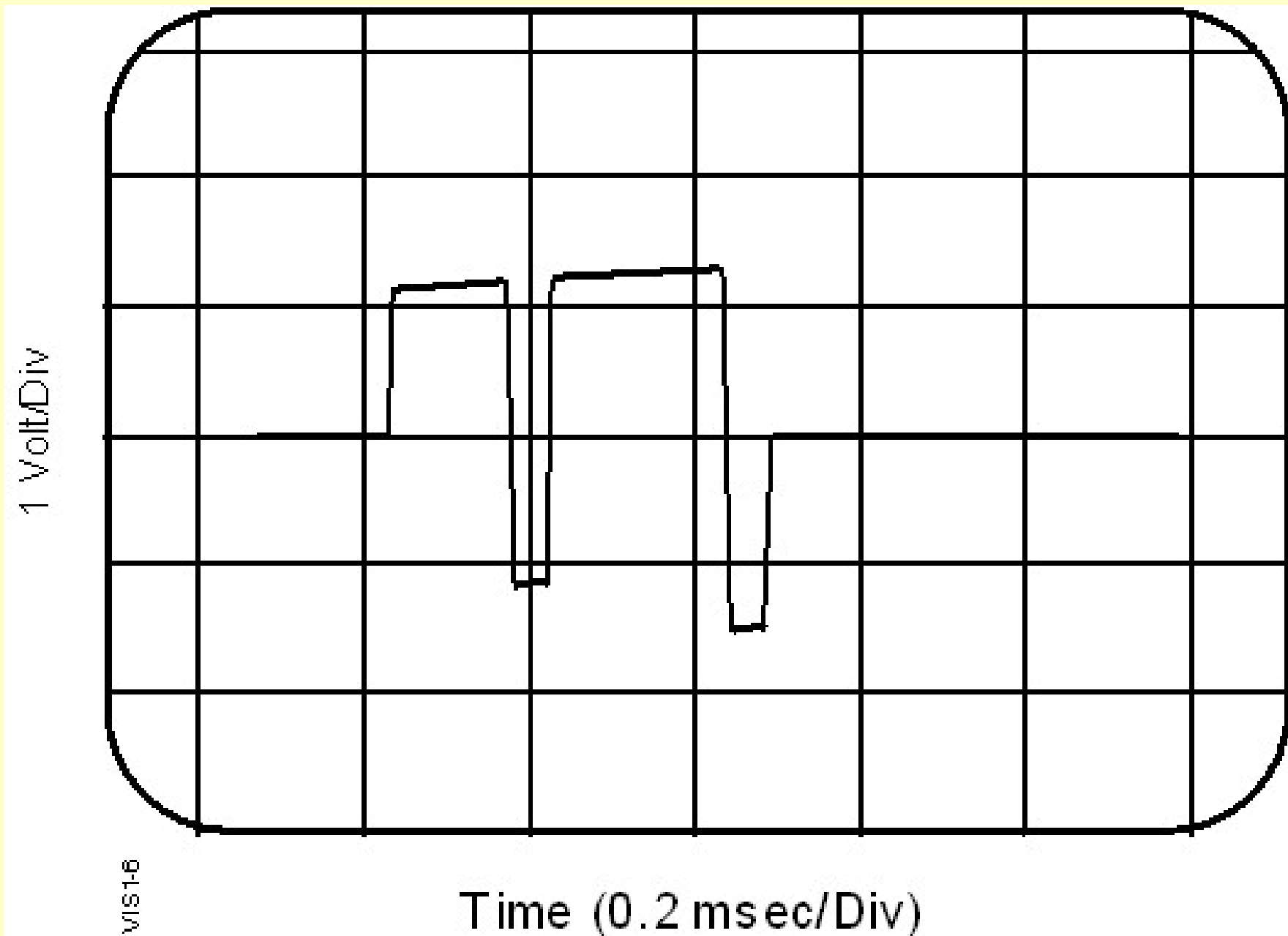
- Tarea de esta etapa: **Digitalizar** la señal de FI de 100 kHz para reconstruir el Código, almacenarlo temporalmente para ser leído por la placa del procesador.
- La idea básica es muestrear la señal en **cuadratura** utilizando dos digitalizadores sincrónicos de manera de obtener a la salida el código.
- "I" y "Q" bytes son **almacenados** en las memorias de la placa de Conversión Analógica Digital.

Conversión analógica digital (ejemplo AIS)

El ADC "I" se representa en negro, el ADC "Q" en rojo, con un desfase de 90° .



Señal demodulada (banda base)



Panorama General de la Conversión analógica digital

- ❑ I muestras y Q muestras satisfacen en General la siguiente relación:

$$A_k = \sqrt{(I_k^2 + Q_k^2)}$$

La variación de amplitud es el código !

- ❑ El tiempo de escucha es de aprox. 5ms en el que se muestrean 512 I valores y 512 Q y se almacenan en dos memorias.
- ❑ El proceso completo está dividido en dos fases:
 - Durante la fase activa del tiempo de escucha, la FI es digitalizada (a 100kHz, 10 μ s) y los datos se escriben en las memorias de la placa ADC;
 - Luego la placa DSP lee las memorias importando el dato para analizar el eco.

Detección de señales y obtención del Eco

- ✚ El muestreo en cuadratura es un método muy eficiente que permite recuperar el código de la señal recepcionada.
- ✚ Este método genera las llamadas muestras I y Q que ahora se pueden almacenar para su procesamiento.

Método de obtención del eco en el Dominio del Tiempo

- Se simularon dos métodos a saber:
 - Método Pitagórico (PIT)
 - Método de FI cero (ZIF)

Detección de señales y obtención del Eco

- Método Pitagórico (PIT)
- Un método es obtener las muestras I , Q y calcular con ellas la amplitud A .

$$A = \sqrt{I^2 + Q^2}$$

- En el método PIT se calculan las amplitudes $A1$ y $A2$, para cada secuencia y ellas se correlacionan con una muestra local cada secuencia de código.
- Se puede escribir:
- $Cor1 = A1 * Cod1$
- $Cor2 = A2 * Cod2$

Detección de señales y obtención del Eco

- Método PIT
- Los beneficios de utilizar Código Complementario se pueden observar al sumar las secuencias:

$$C_{PIT} = Cor1 + Cor2$$

Detección de señales y obtención del Eco

- Método PIT en bloques

Detección de señales y obtención del Eco

Método de Frecuencia Intermedia Cero (ZIF)

- ✚ En el método **ZIF** se obtienen las muestras I_1 y Q_1 y estas son correlacionadas con la primer secuencia del código local (**Cod1**).
- ✚ Las muestras I_2 y Q_2 con la segunda secuencia del código local (**Cod2**).

Detección de señales y obtención del Eco

- Luego las señales se procesan como sigue:

- $$\text{Cor } I_1 = I_1 * \text{Cod1}$$

- $$\text{Cor } Q_1 = Q_1 * \text{Cod1}$$

- $$\text{Cor } I_2 = I_2 * \text{Cod2}$$

- $$\text{Cor } Q_2 = Q_2 * \text{Cod2}$$

Detección de señales y obtención del Eco

Como se mostró antes:

- Luego de realizar las correlaciones, estas se suman para ***I*** y ***Q*** por separado para cada secuencia, como sigue:

- $$\text{Sum}I = \text{Cor } I_1 + \text{Cor } I_2$$

- $$\text{Sum}Q = \text{Cor } Q_1 + \text{Cor } Q_2$$

Detección de señales y obtención del Eco

- Los resultados de SumI y SumQ son obtenidas por suma algebraica debido a que las muestras I_1 y I_2 tienen la misma fase.
- Situación idéntica es para las muestras Q_1 y Q_2
- En este paso se obtienen los beneficios del Código Complementario.
- El paso siguiente es combinar los canales SumI y SumQ mediante la obtención de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados.

Detección de señales y obtención del Eco

- Como sigue:

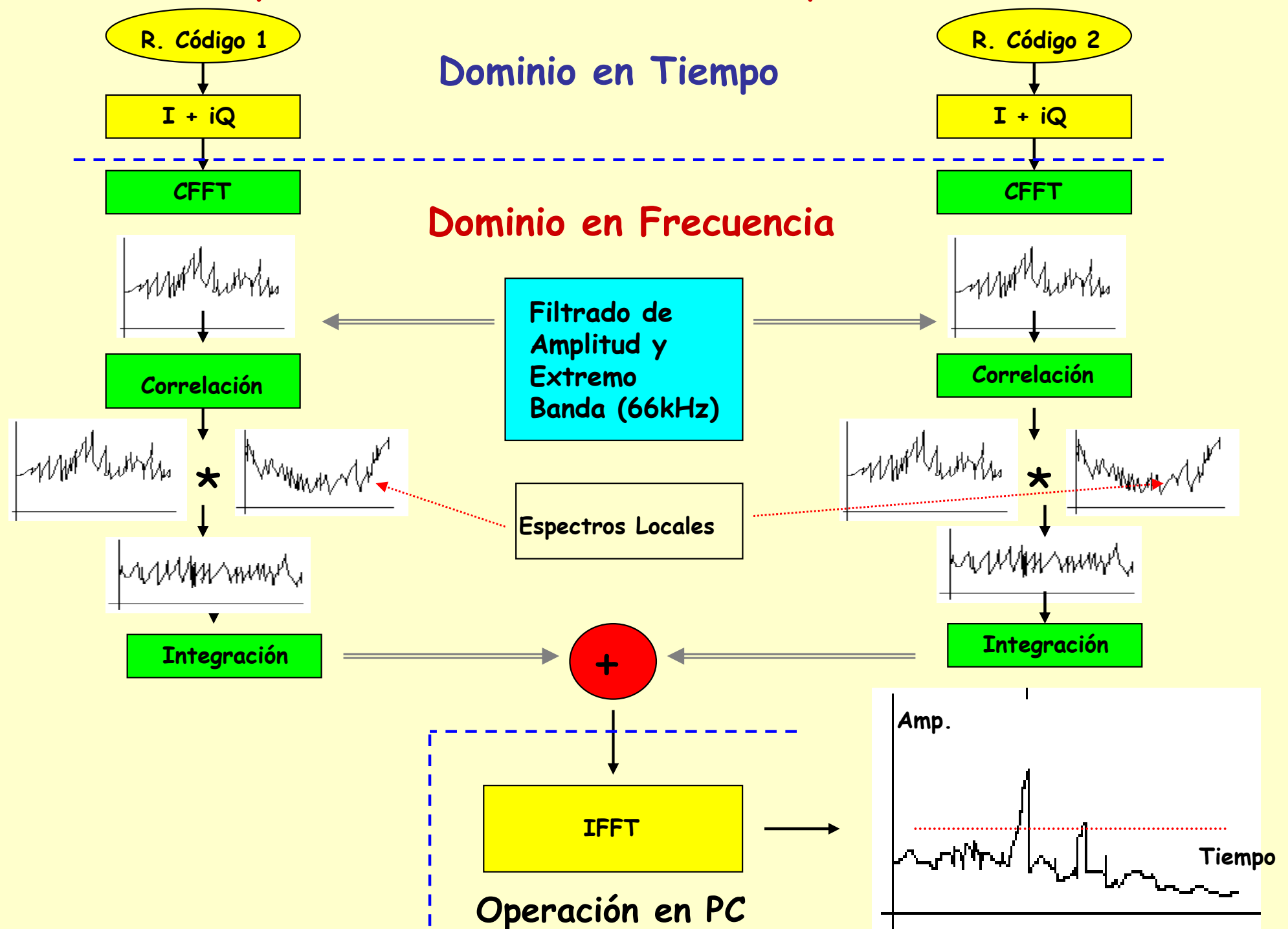
$$Sum_{ZIF} = \sqrt{((SumI)^2 + (SumQ)^2)}$$

- Esta operación es posible pues la operación de correlación **no desplaza la fase original** de la información de los canales.
- **Manteniéndose** las propiedades del muestreo en cuadratura.
- Este resultado final se almacena para su posterior representación gráfica, frecuencia por frecuencia de escaneo de sondador.

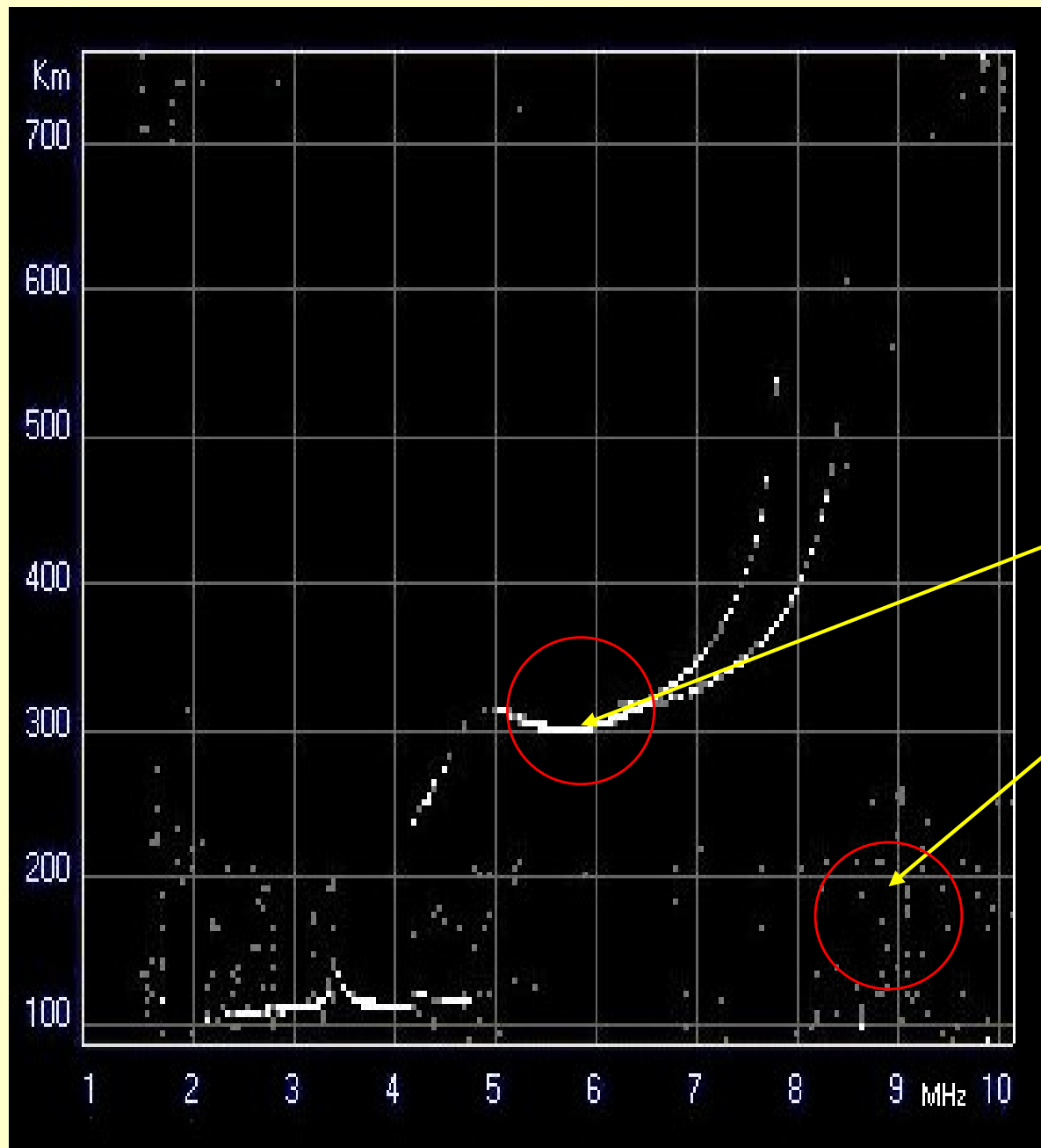
Detección de señales y obtención del Eco

- Dibujo en bloques

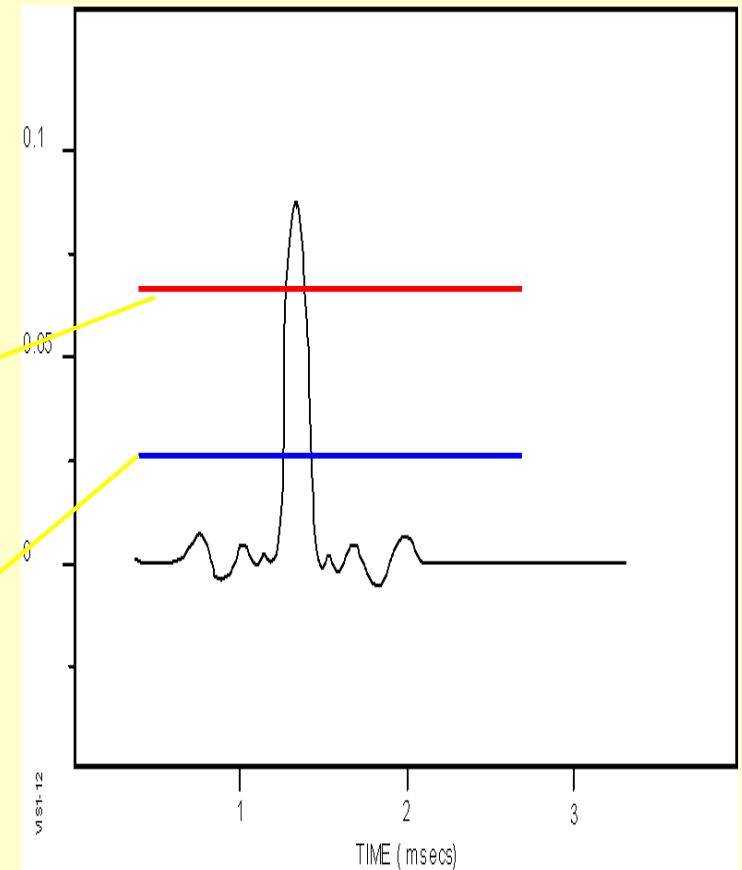
El proceso de la señal (los espectros)



El resultado final de estos procesos es el Ionograma



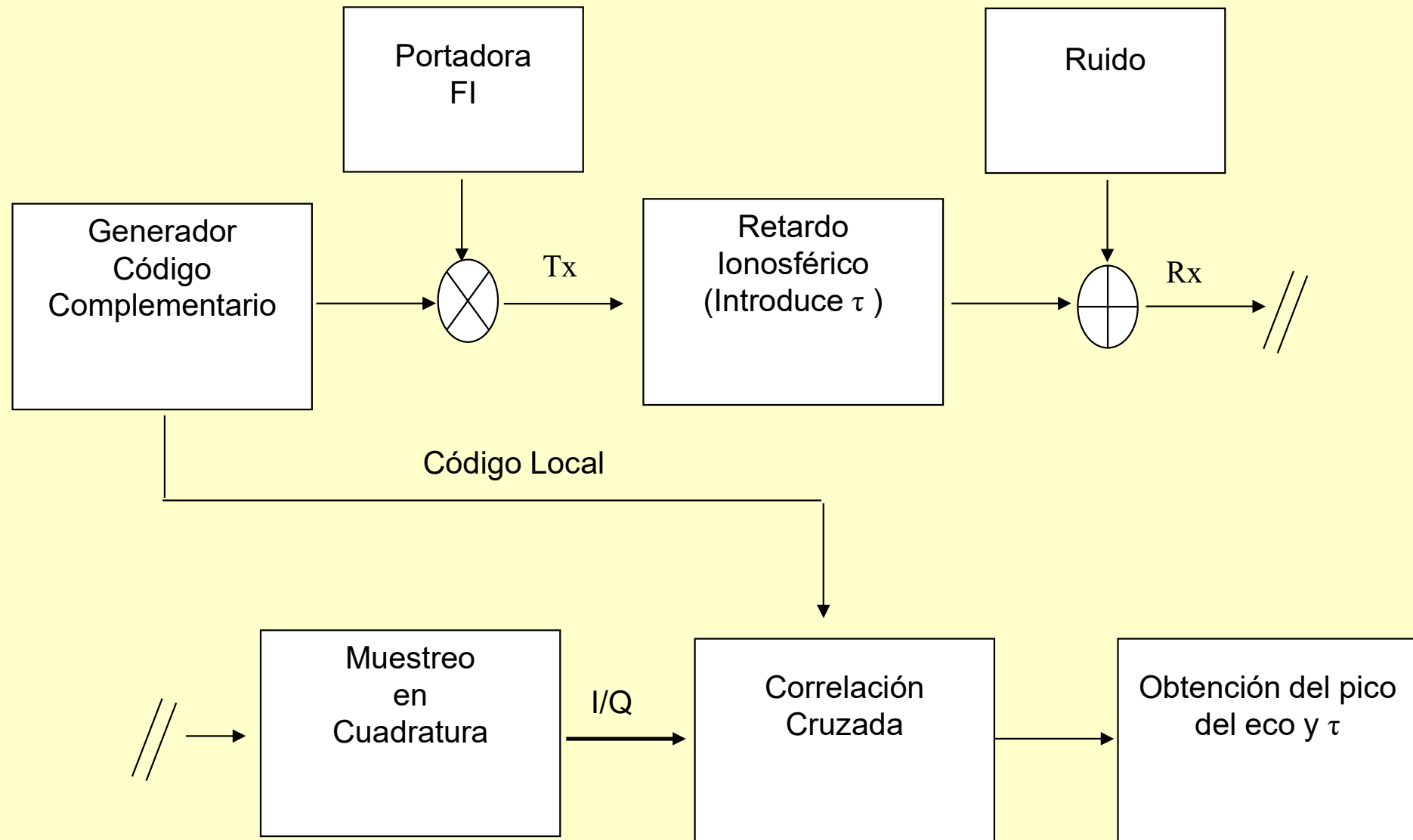
Las energías



Modelado de Señales

Introduccion del paper de mIguel

Modelado de Señales



Descripción de Sistema AIS-INGV

El sistema de Sondaje con sus PC's ©

Sistema diseñado y construido por el INGV, Roma, Italia

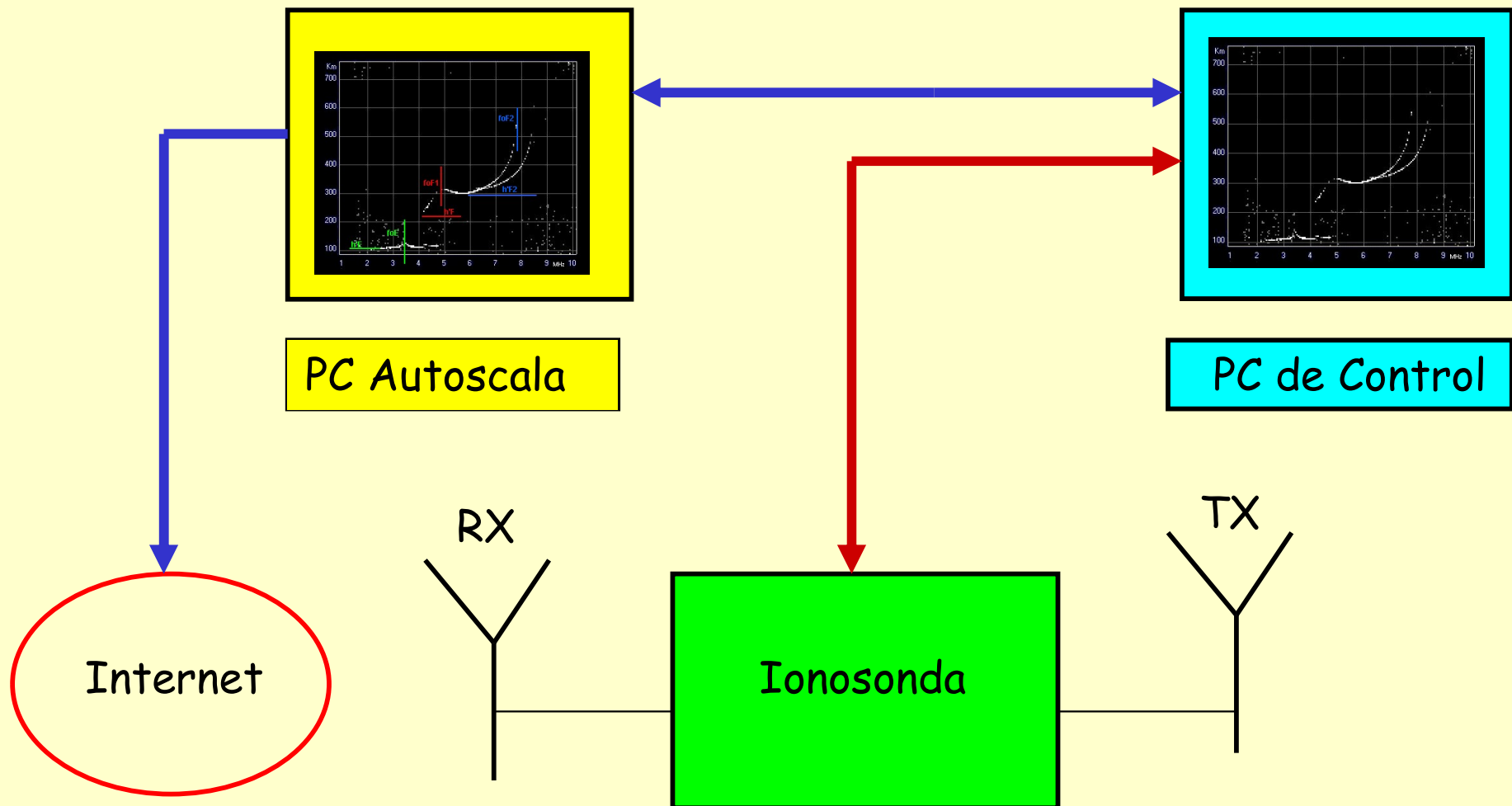
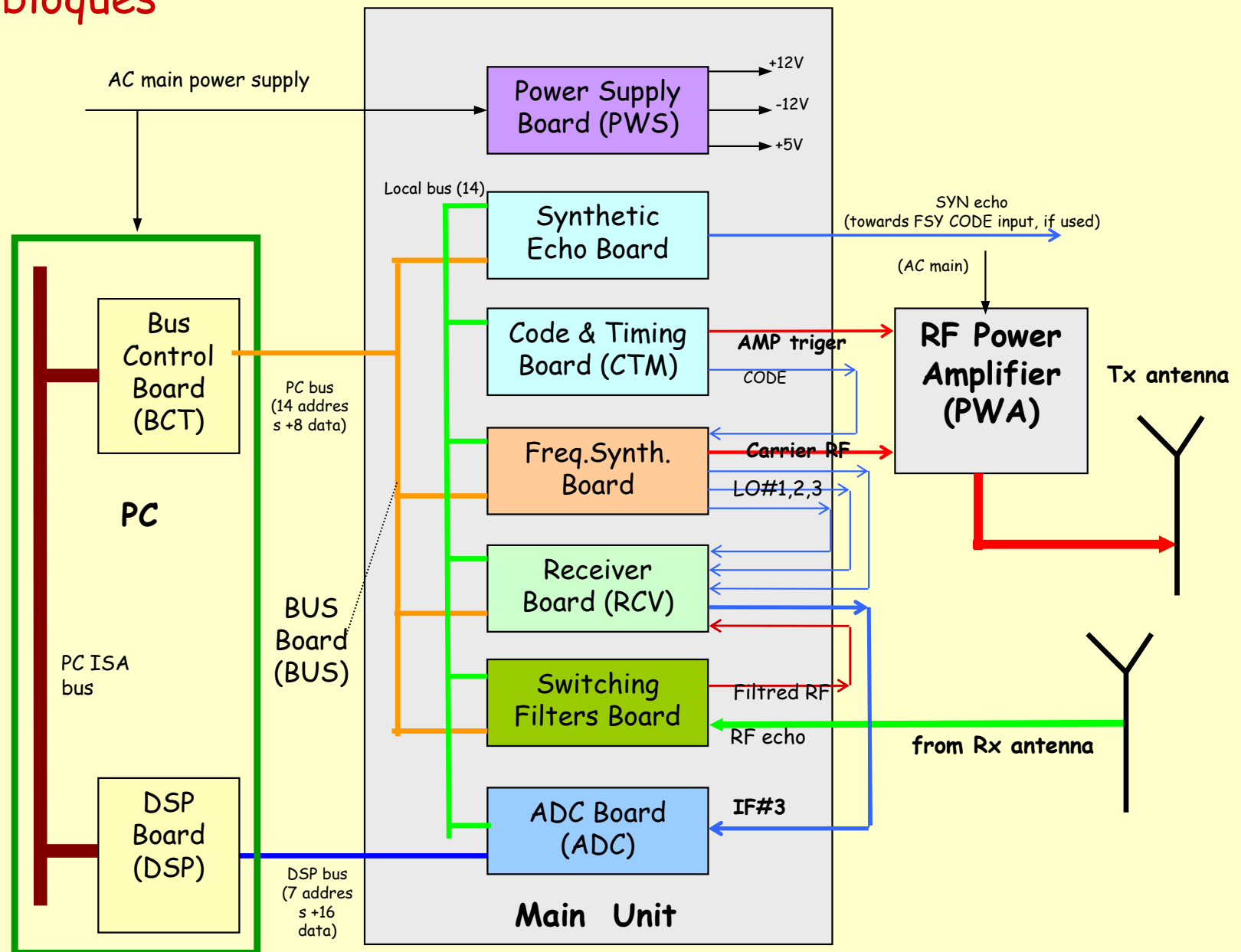
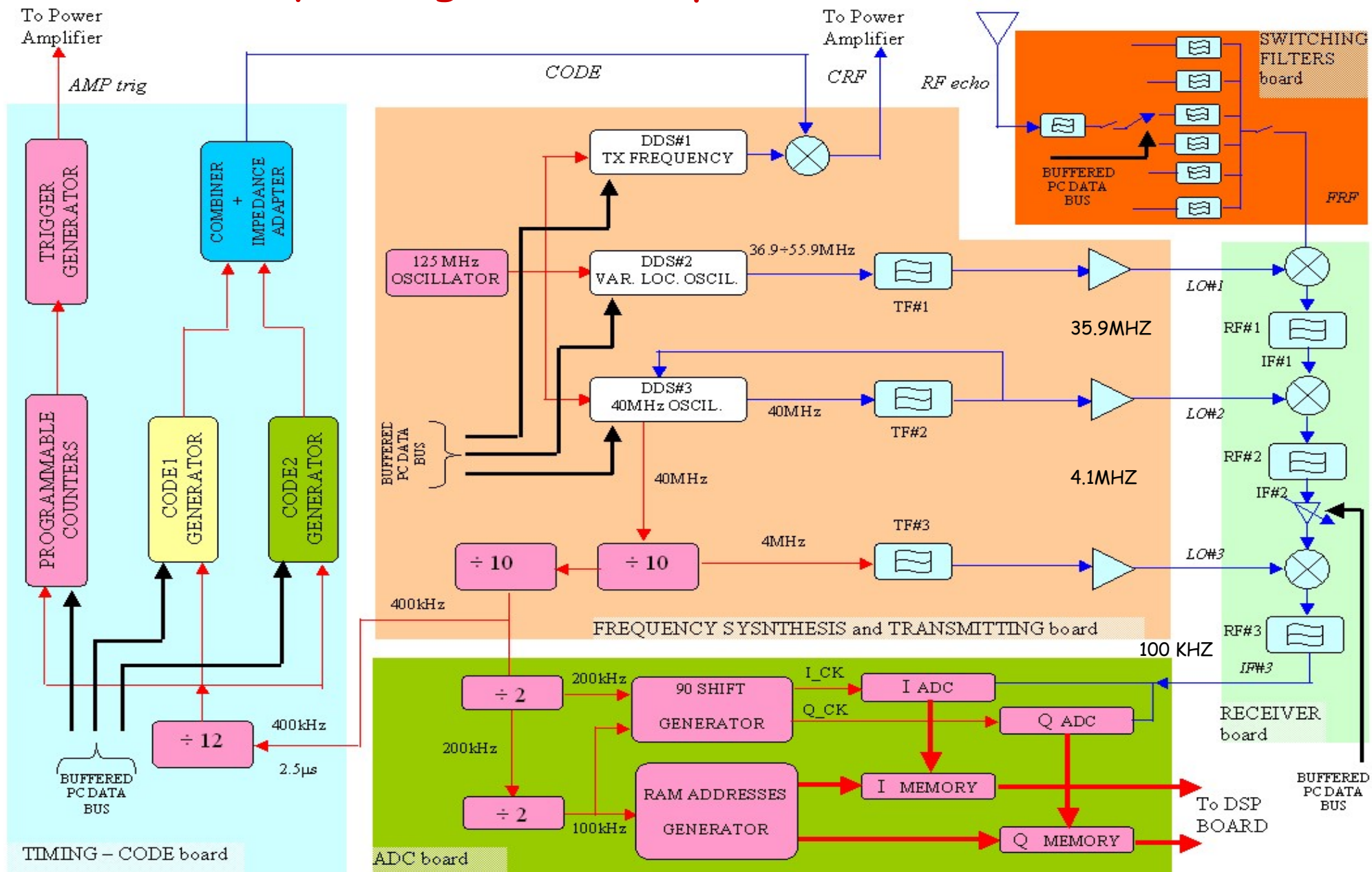


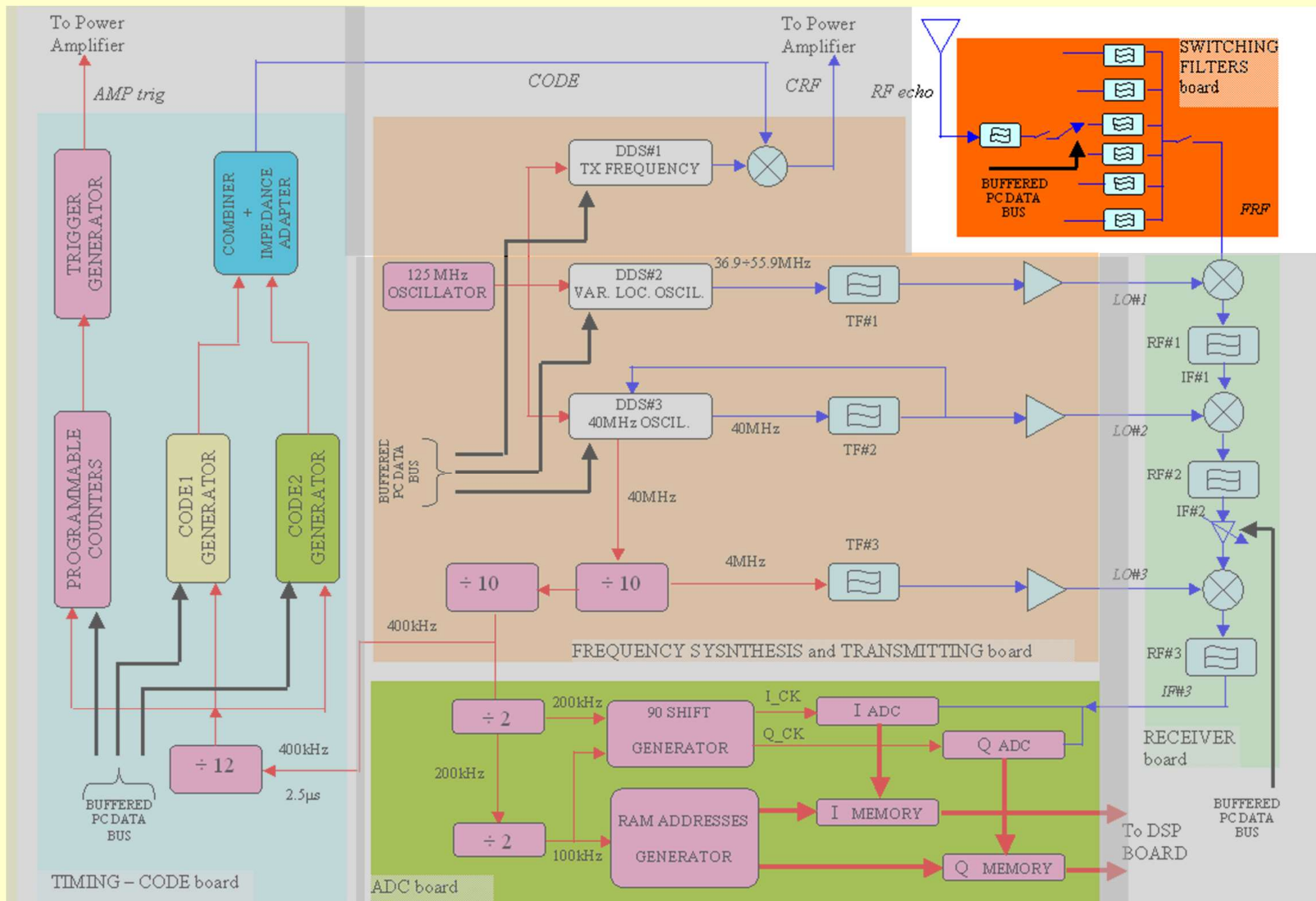
Diagrama en bloques



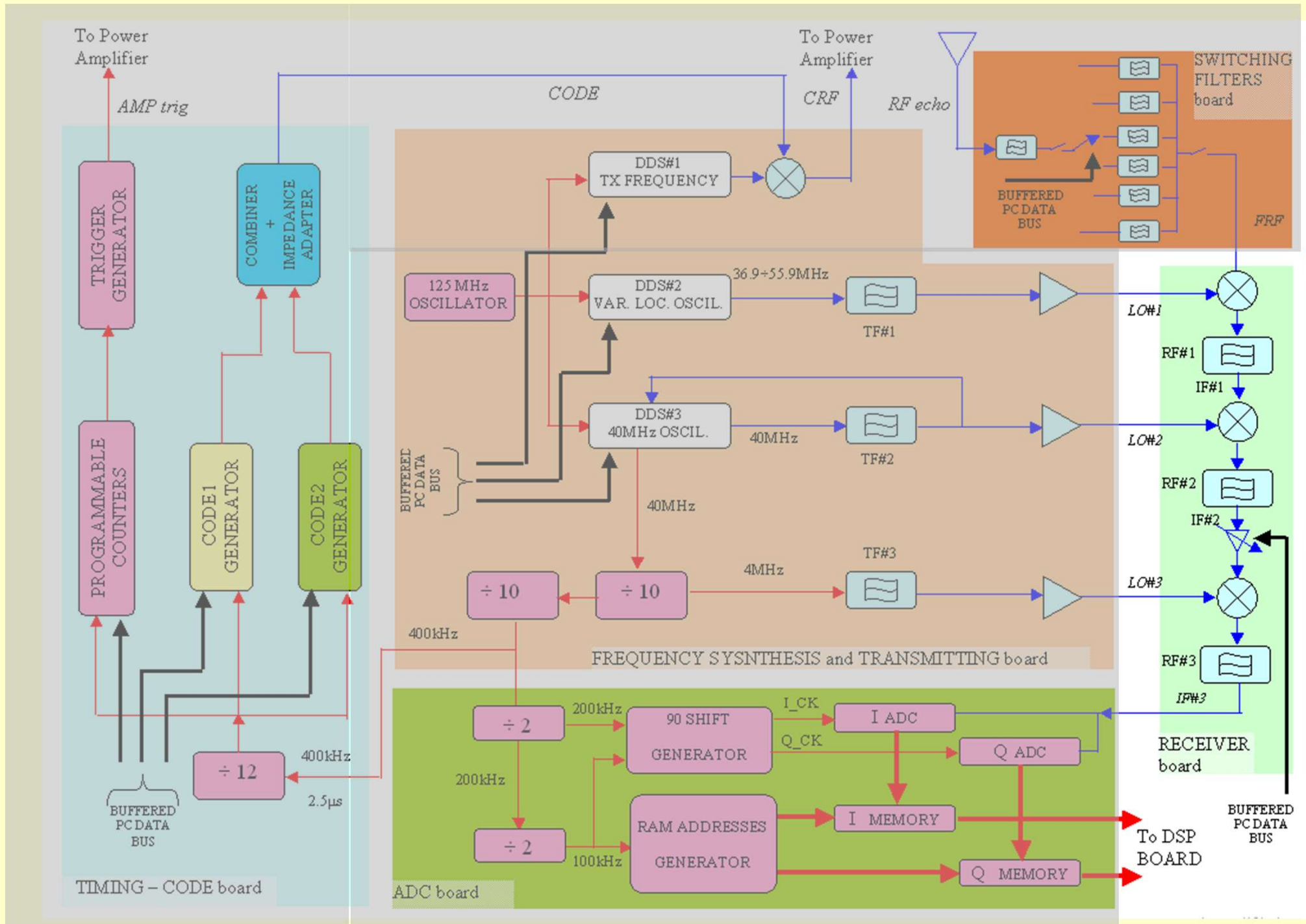
Esquema general simplificado del Ionosonda



Los filtros seleccionables

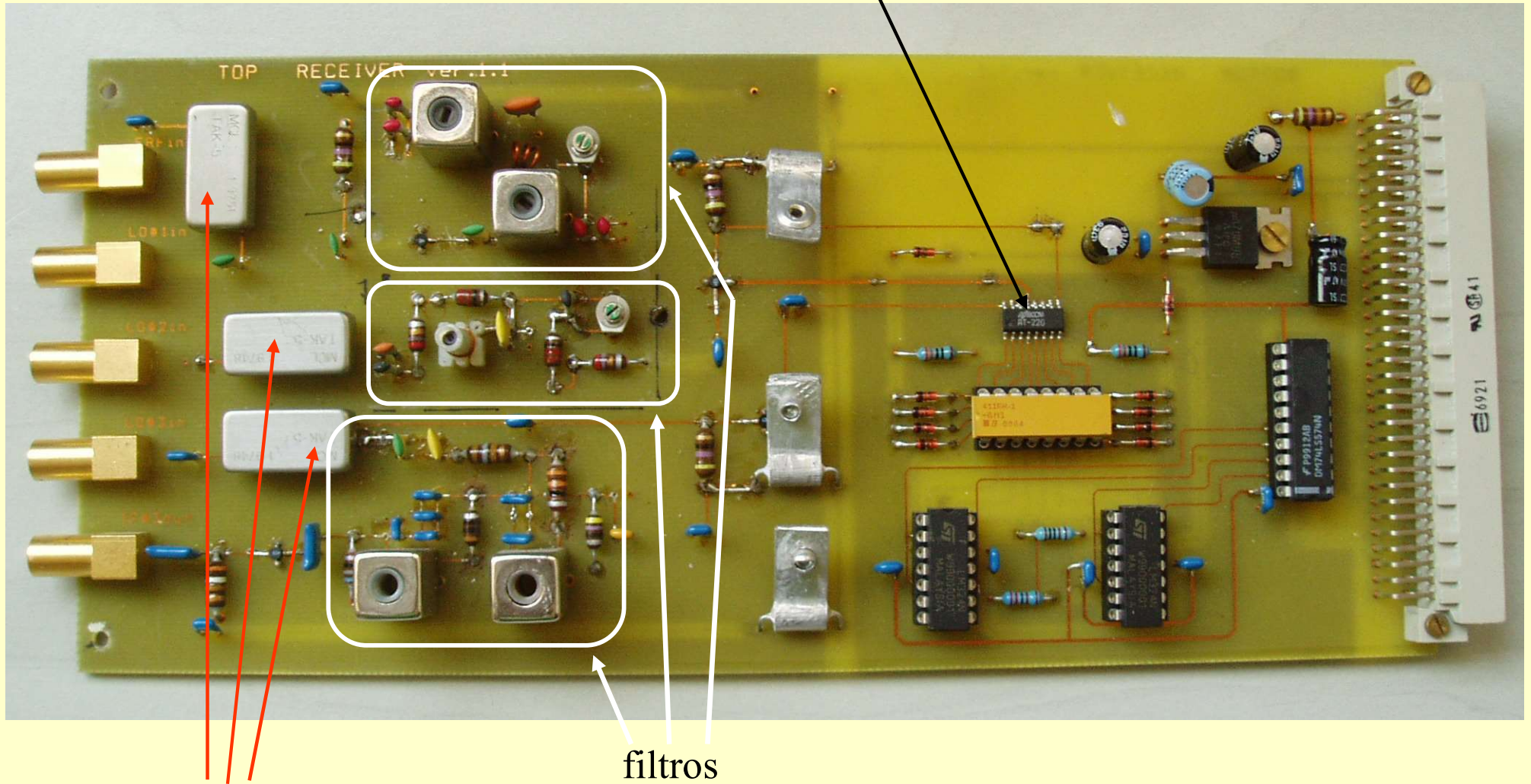


Etapa de conversión de frecuencias



Etapa receptora (convertidores)

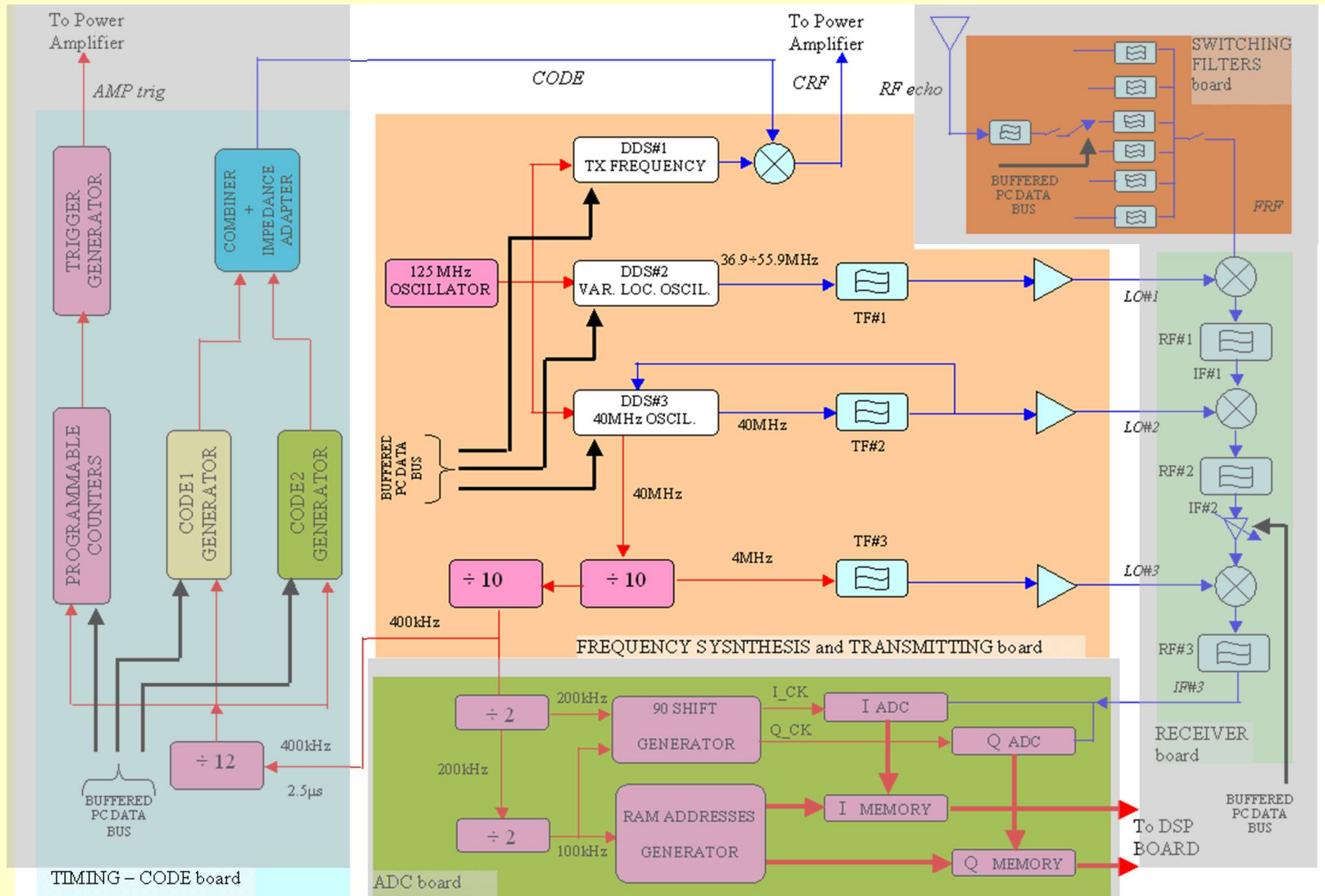
Atenuador programable



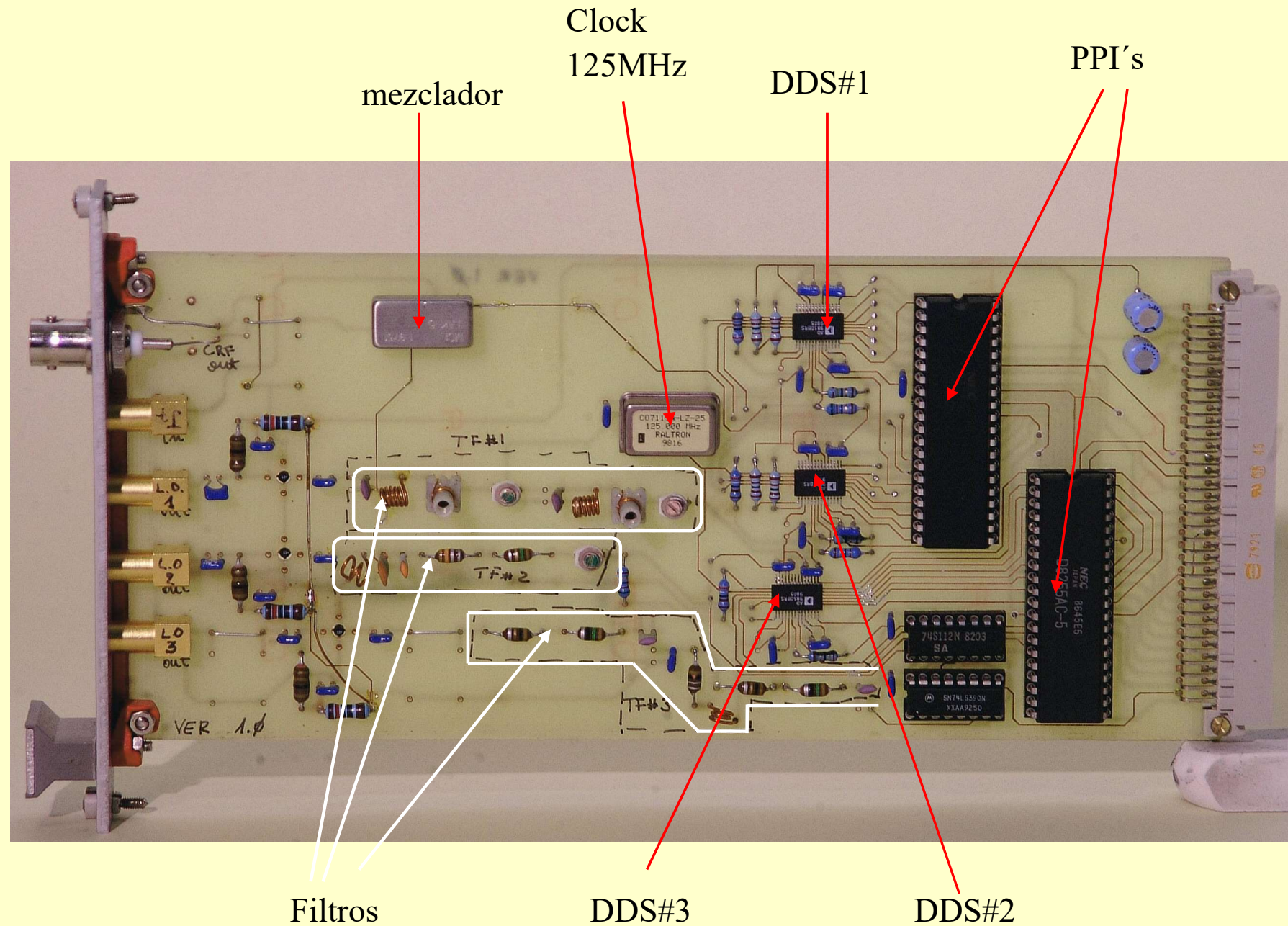
mezcladores

filtros

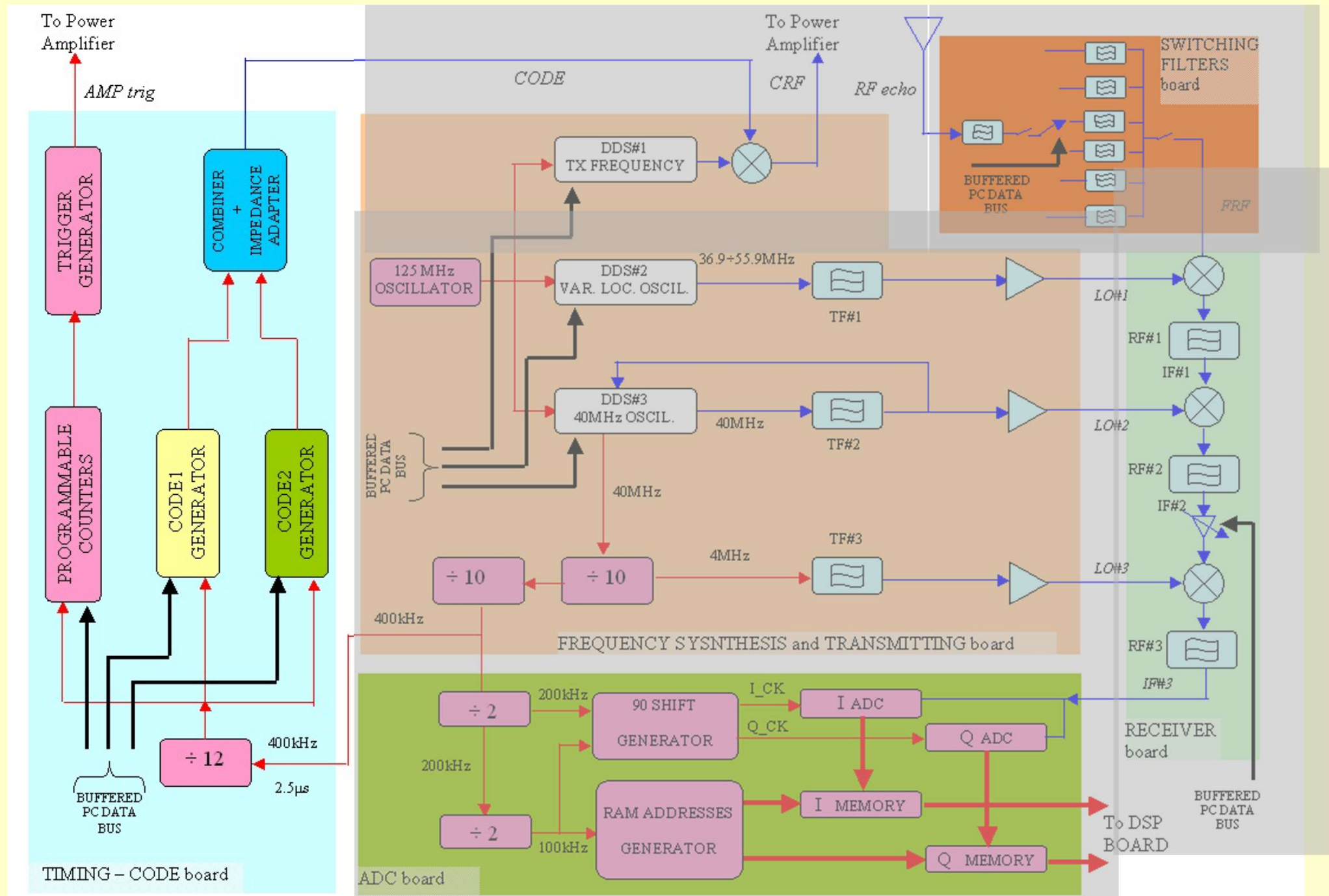
El sintetizador de frecuencias



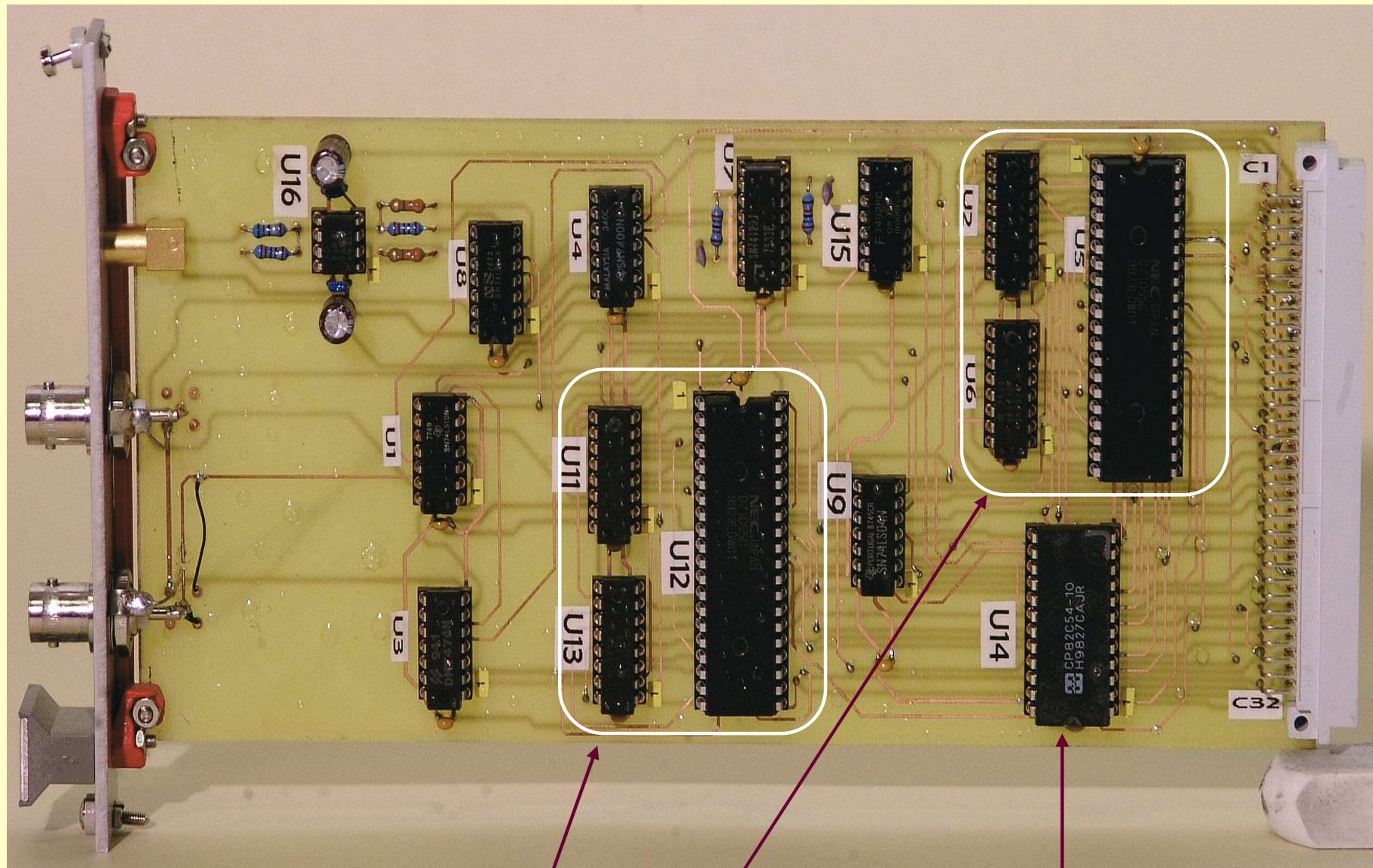
Sintetizador de frecuencias



Codificación y generador de disparo



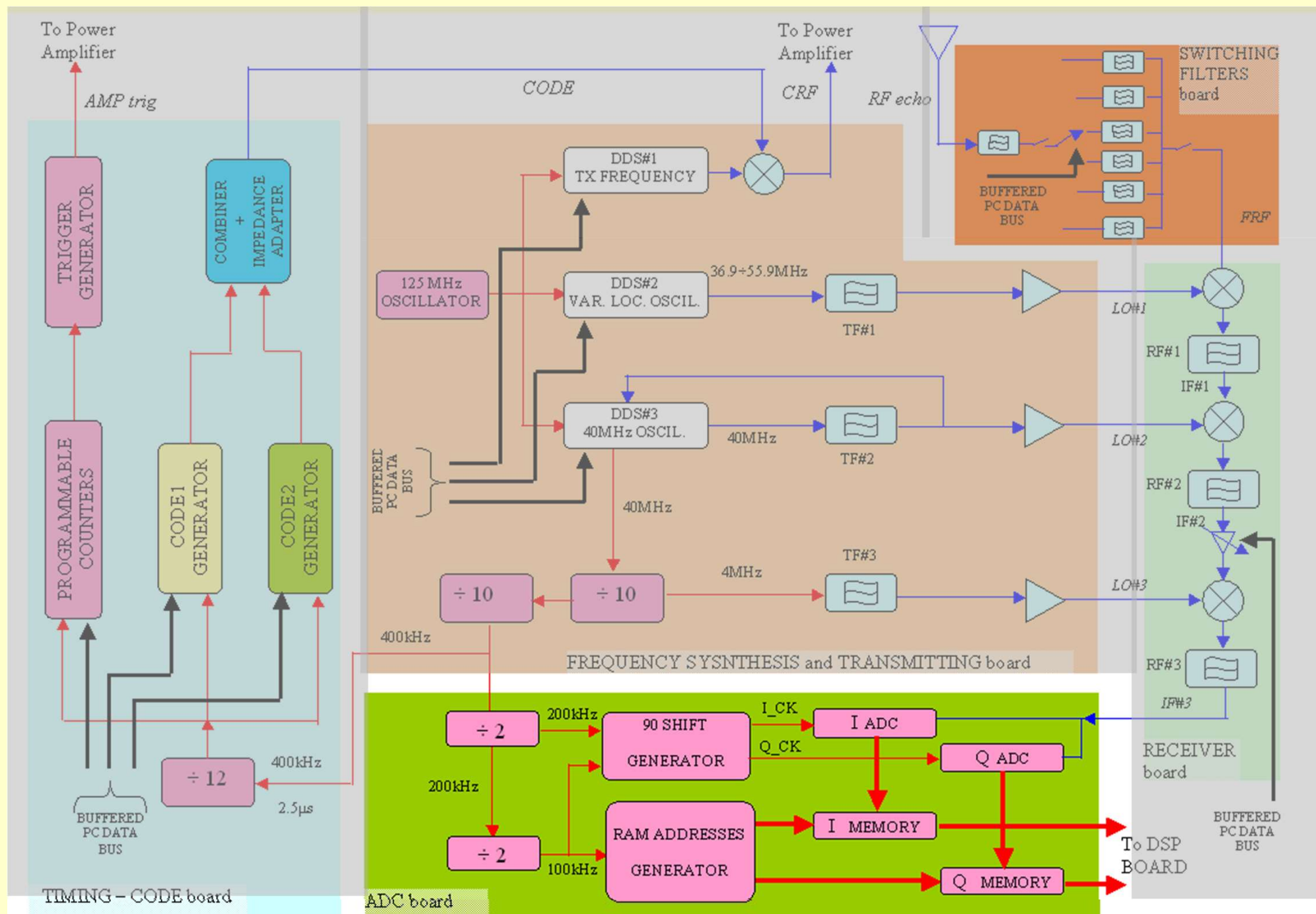
Codificación y generador de disparo



Generadores de Código

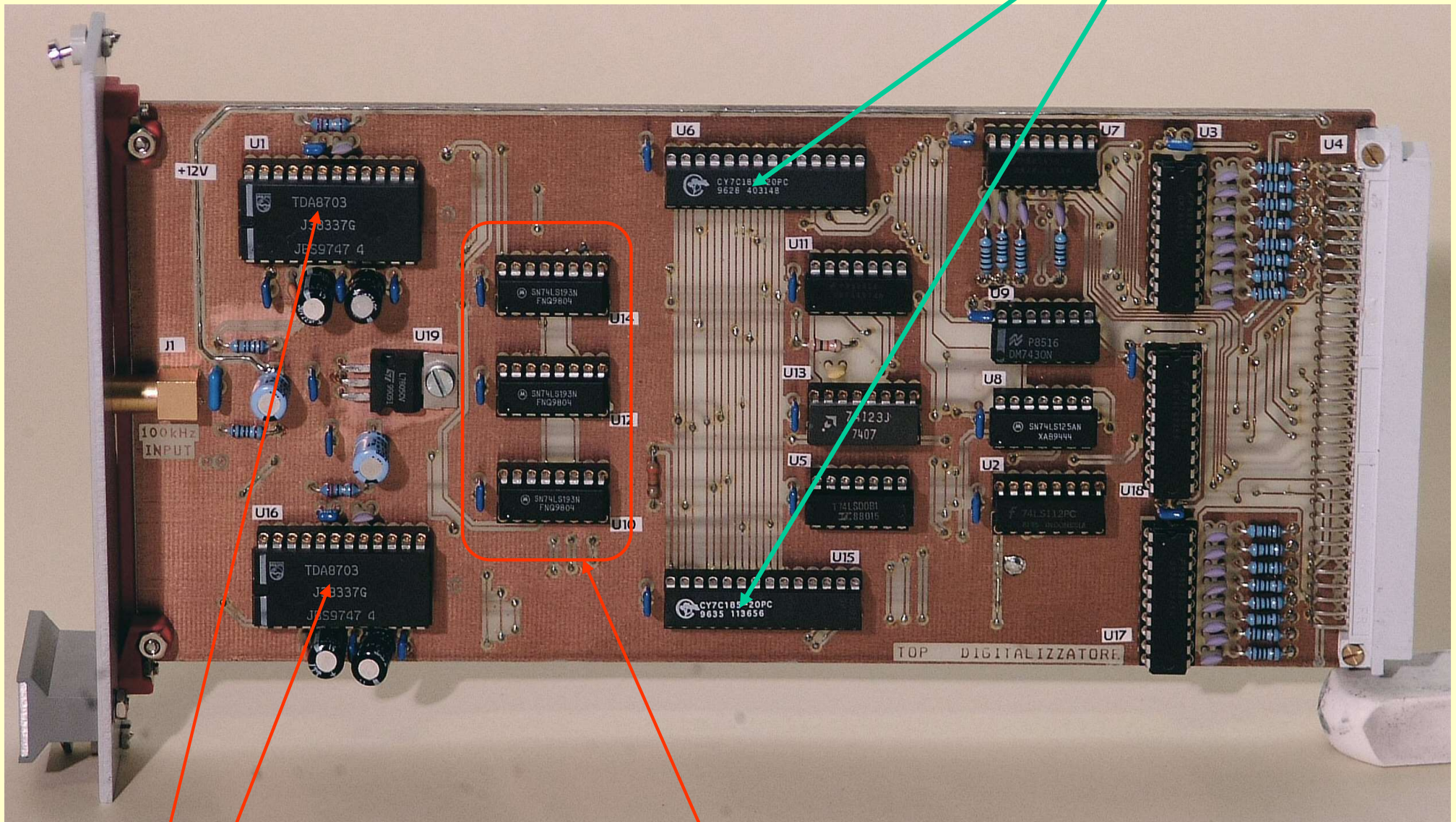
Contador Programable

Conversión analógica digital



Conversión analógica digital

Memorias



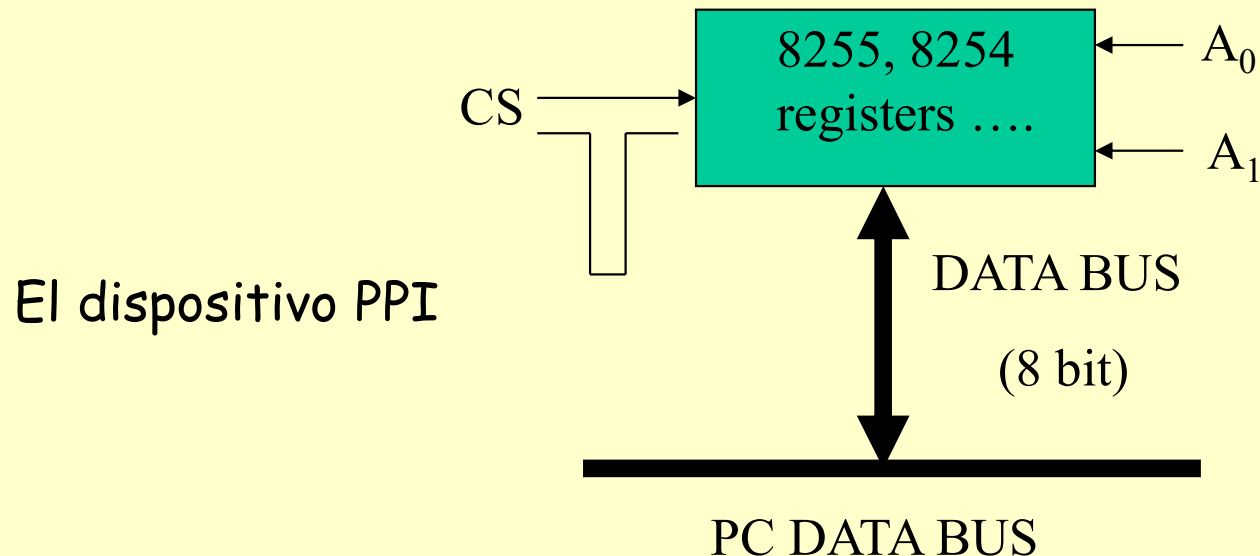
ADC's

Generador de direcciones

La interfase de control del Sondador

La tarea de esta etapa es:

- ❑ Permitir a la PC comunicarse con la Ionosonda evitando conflictos con otros periféricos dispositivos de la PC.
- ❑ **Decodificar las direcciones** que provienen de la PC de control (a través del lenguaje C) y crear las señales que comadan los dispositivos del Ionosonda.
- ❑ **Hacer de puente** entre la placa ADC y la placa DSP (cable de comunicación).
- ❑ **Comunicar** el bus de datos de la Ionosonda con el bus de datos del PC:

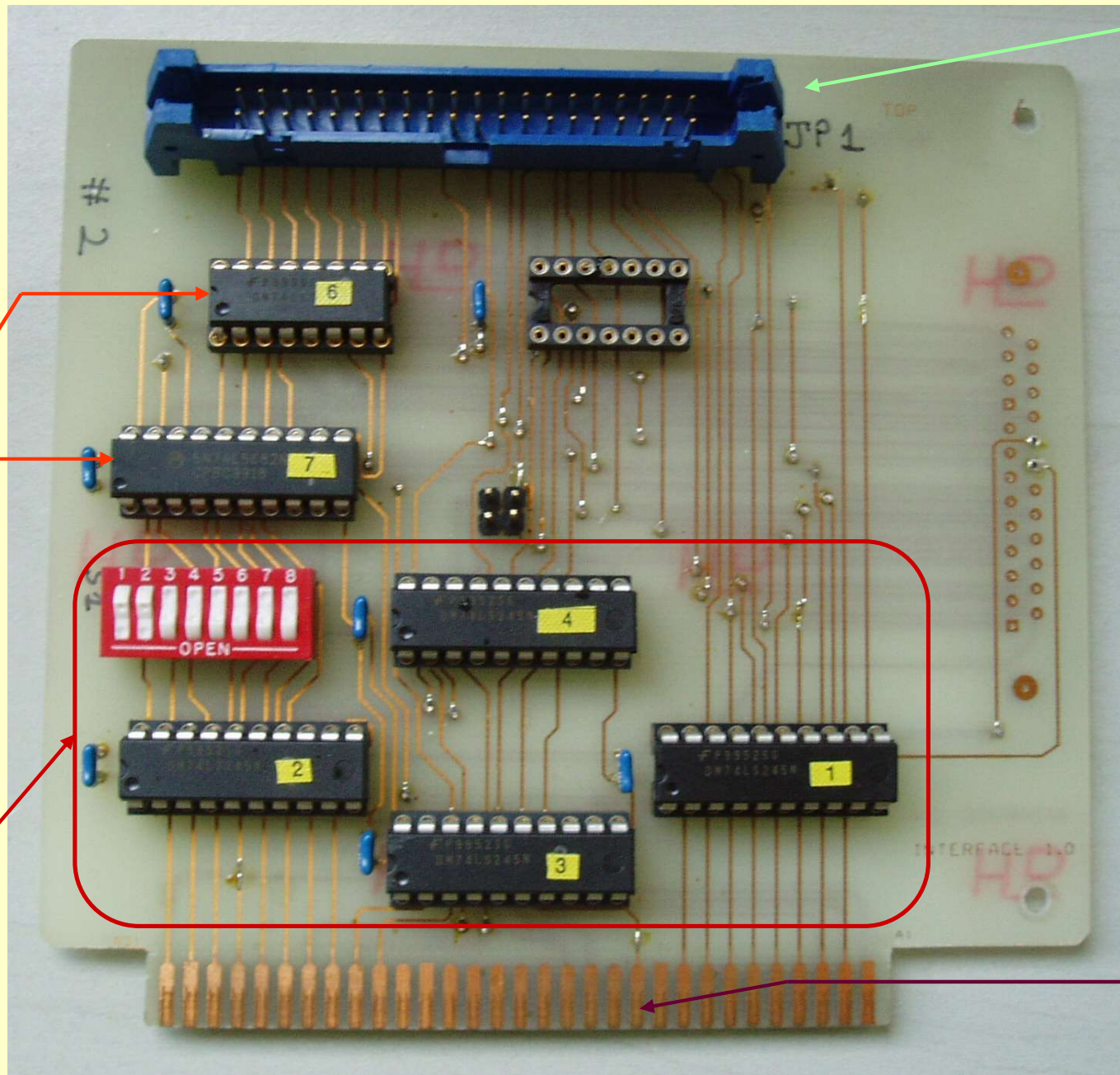


La interfase de control del Sondador

A la placa DSP

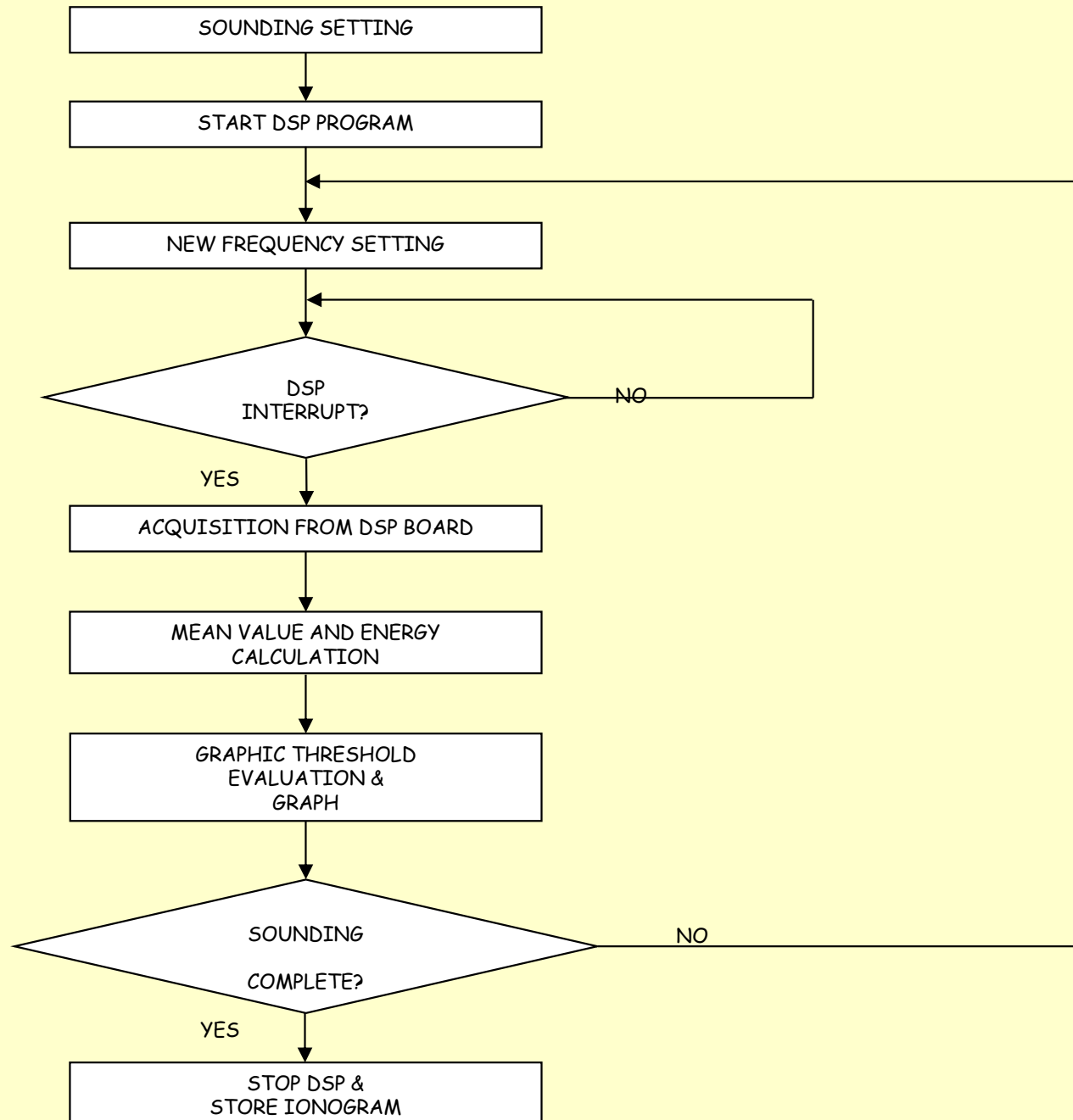
comparadores

buffers



ISA bus

Diagrama de flujo de un sondaje



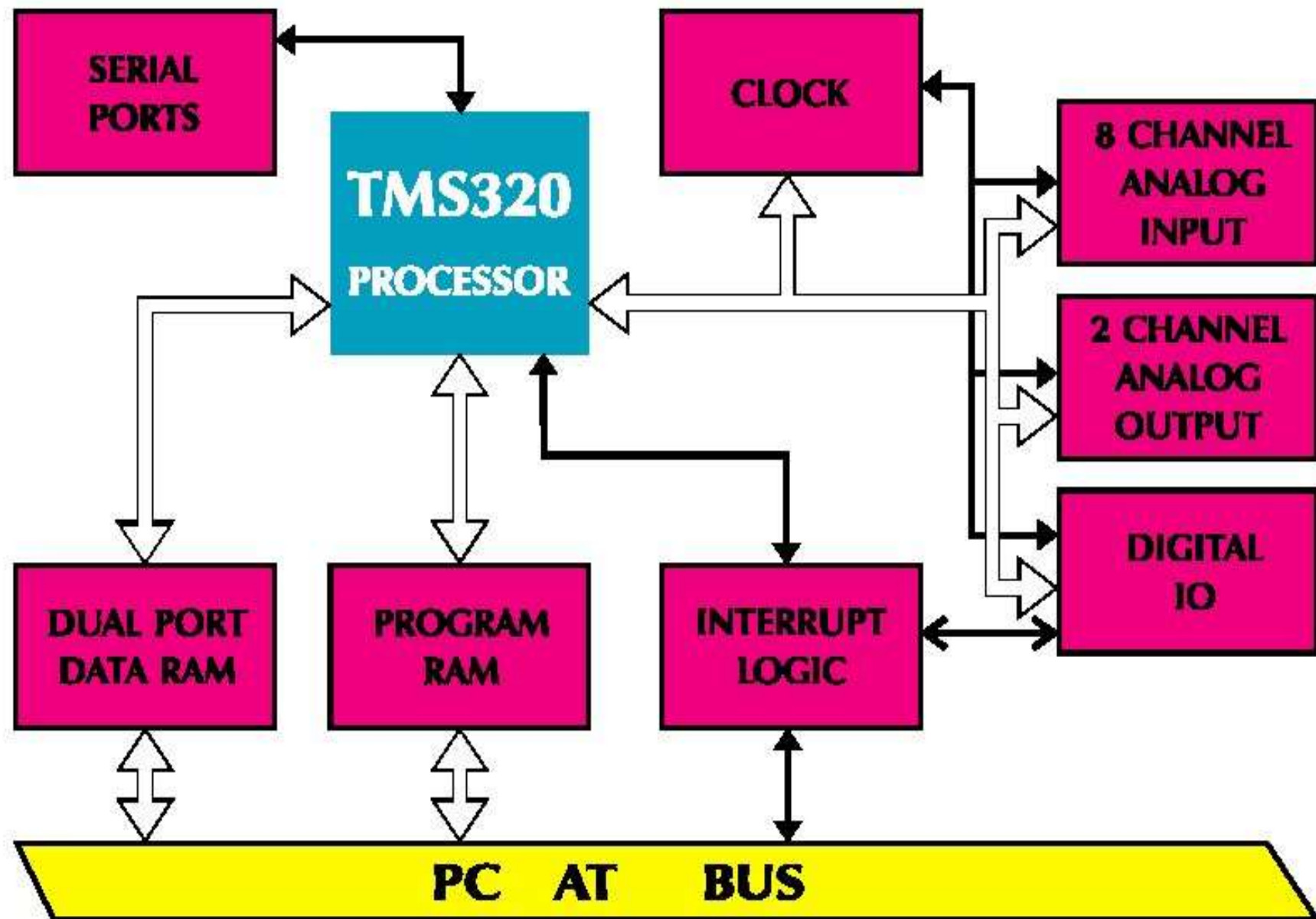
La placa de proceso de la señal (DSP)

- Microprocesador Texas Instruments de la serie TMS320C5x, de punto fijo, con un desempeño de 40 MIPS.
- Tarea: realizar el análisis de la señal recibida (el eco), **detectar los códigos** y obtener el valor de la **altura de reflexión** en la capa.
- **Programa de bajo nivel en la DSP**, este se carga al inicio del sondaje y es independiente del programa que comanda el sondador.
- **El proceso completo** desde el eco recepcionado hasta el punto blanco en la pantalla se puede resumir así:

La placa de proceso de la señal (DSP)

- Cuando termina la escucha (5 ms), la placa **ADC** llama al **DPS** que inicia la operación;
 - El DSP lee 512 muestras (palabra de 16 bit), inicia el análisis: **reconocimiento de código, FFT, filtrado, correlación, integración, suma de los códigos;**
 - Cuando el número de **integraciones programadas** ha concluido, el DSP llama al PC, el que completa la tarea realizando la IFFT, **estableciendo umbrales y creando el Ionograma visible en la pantalla del PC.**
 - La placa DSP **dialoga de manera directa con el ADC**, a través de la conexión con la placa de interfase y el cable de conexión.

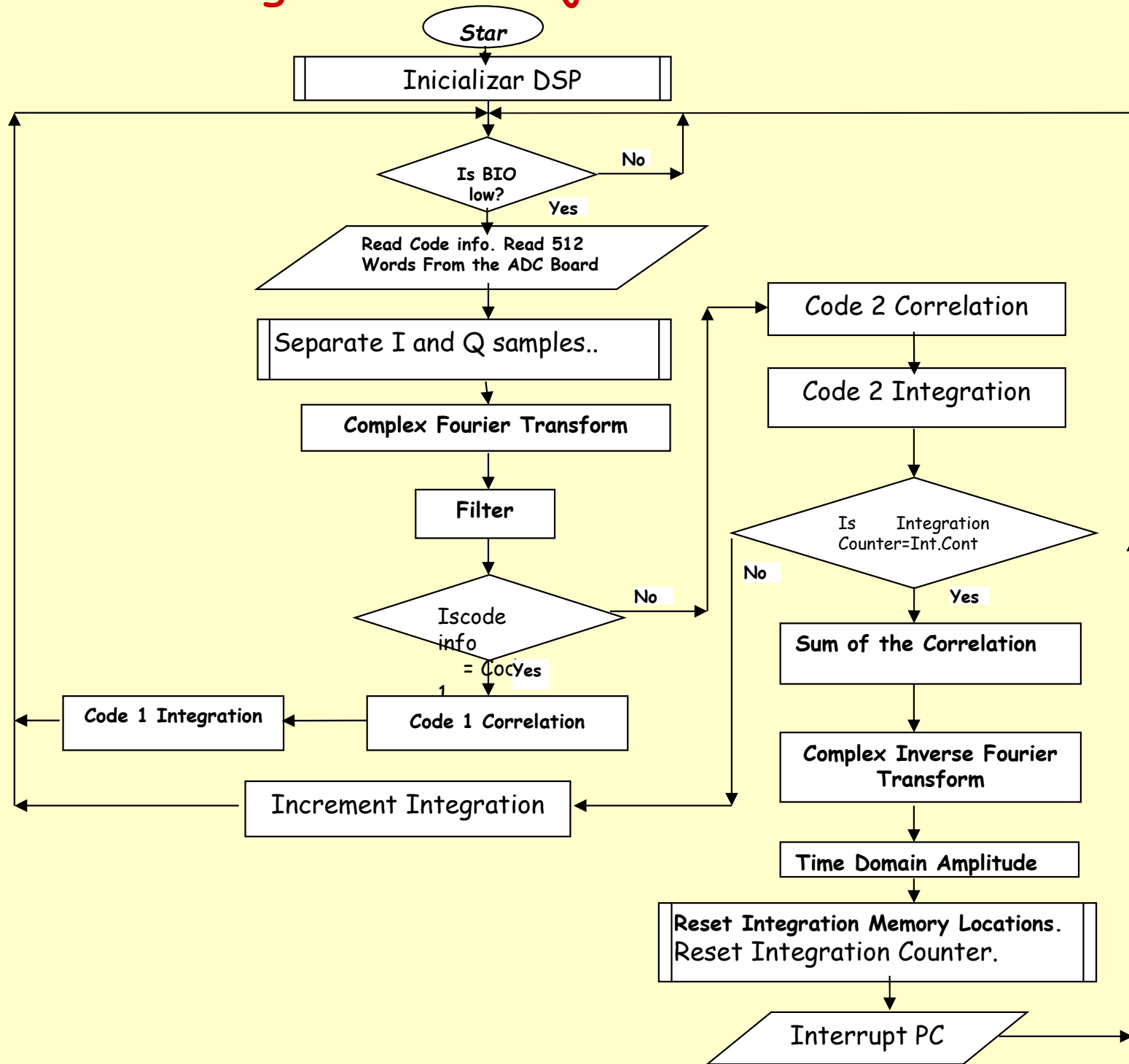
Estructura de la placa DSP



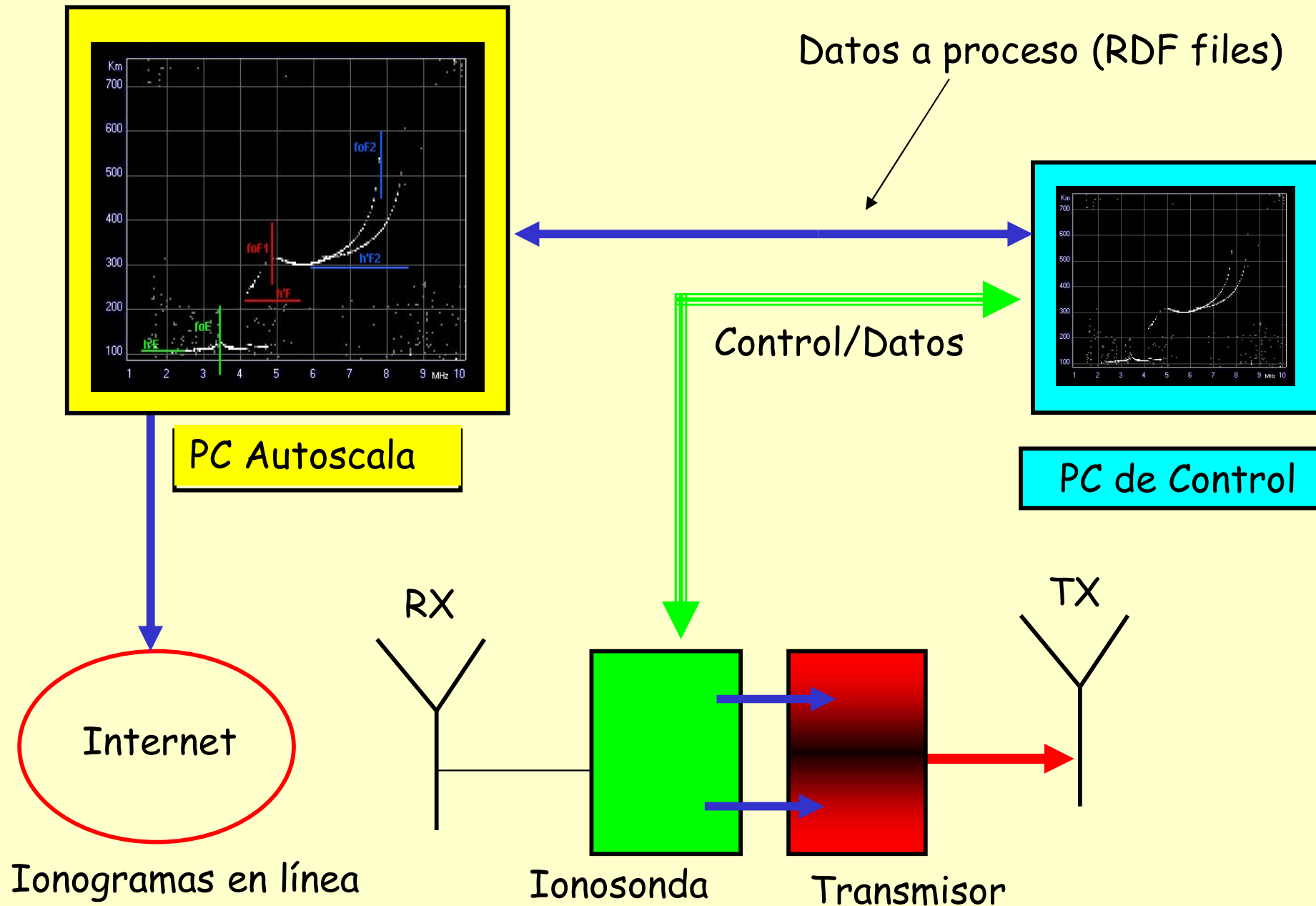
La placa DSP



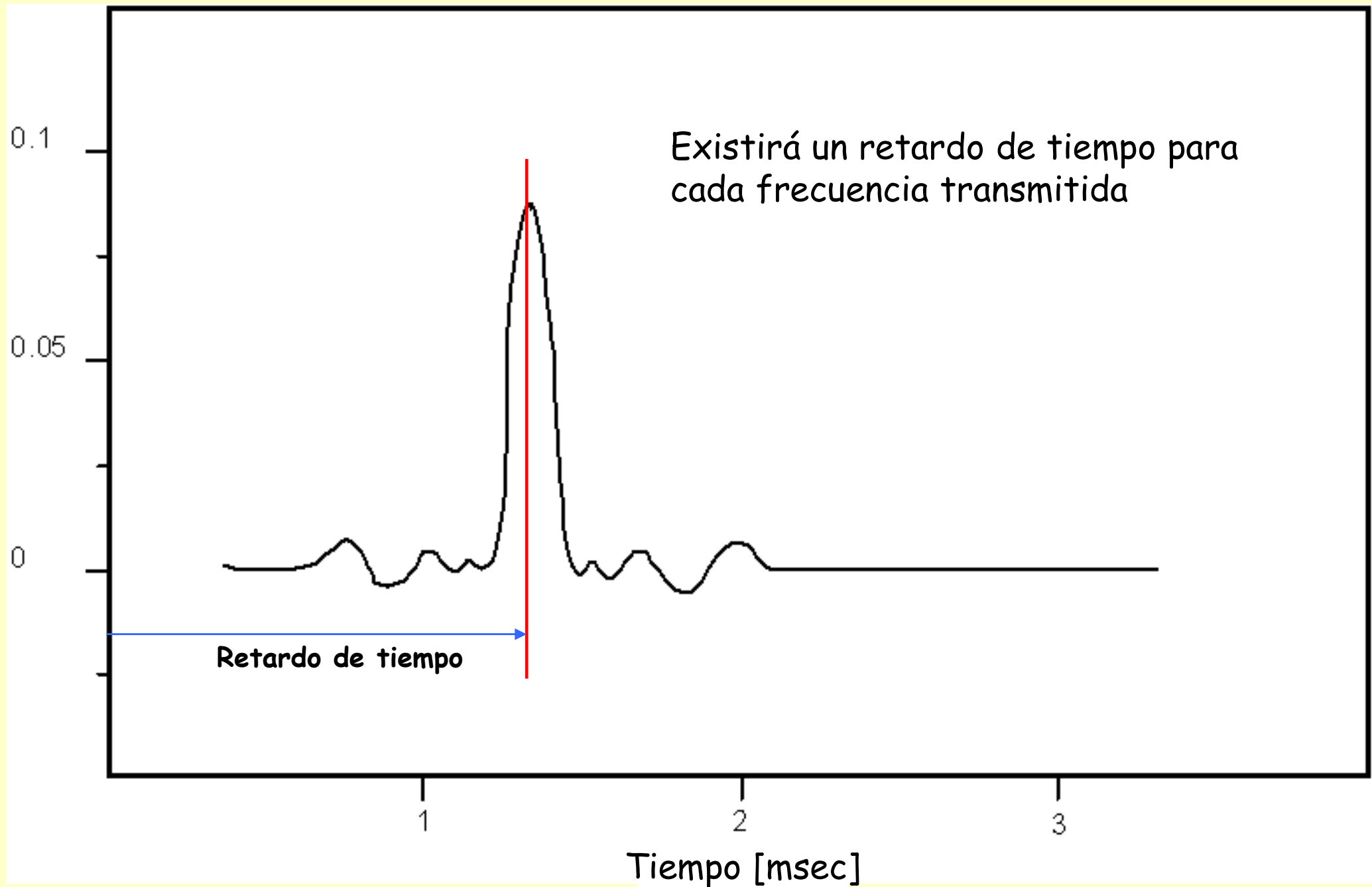
Diagrama de flujo en el DSP



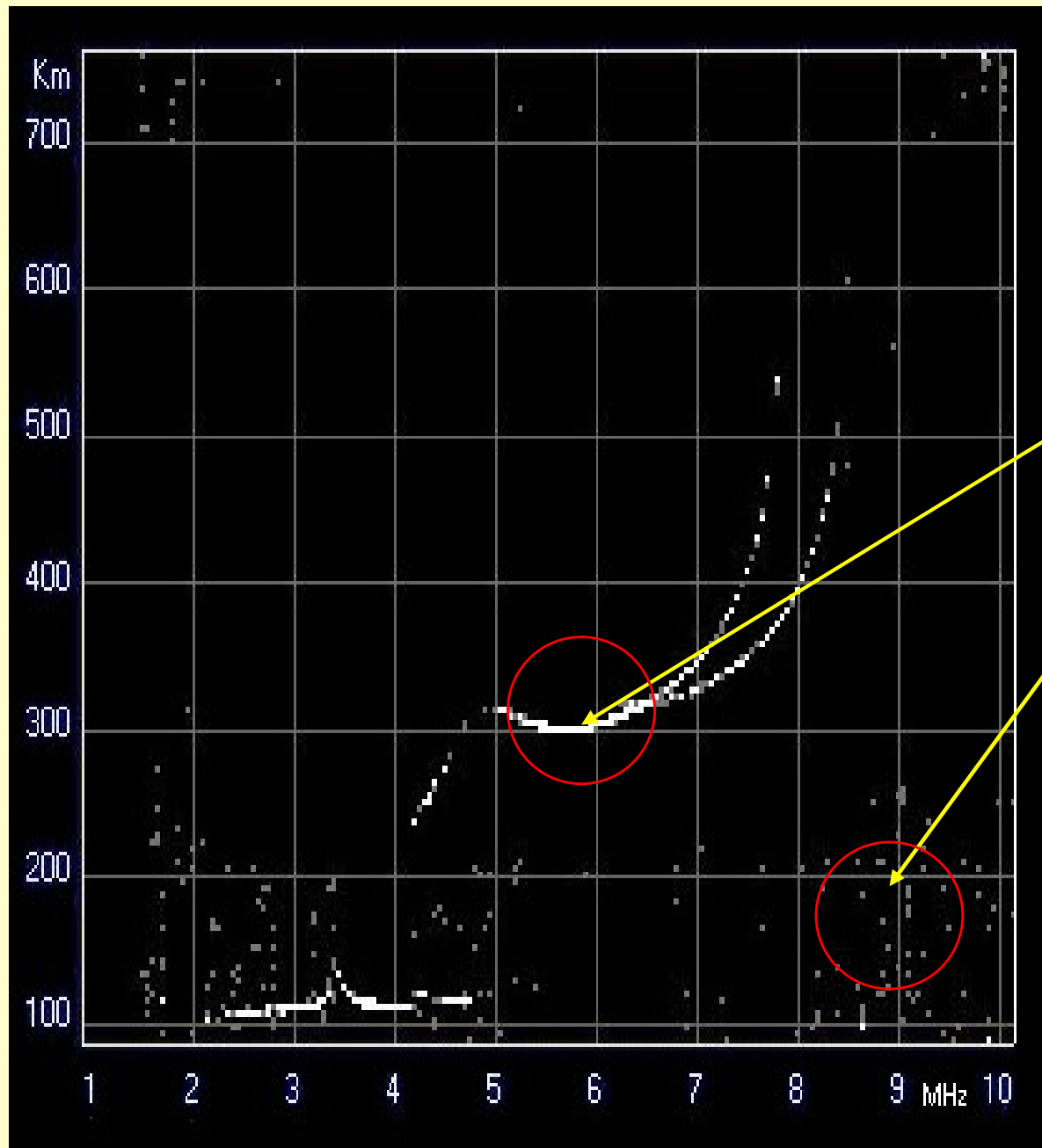
Es un Sistema Híbrido con Post-Procesamiento del dato



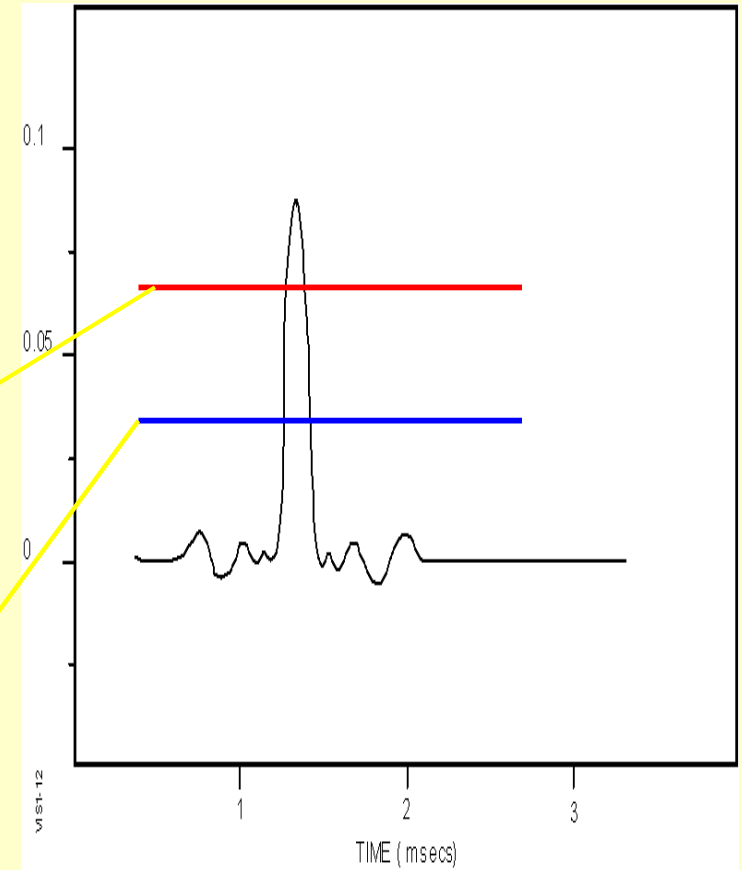
La marca temporal en la pantalla



El Ionograma



Las energías

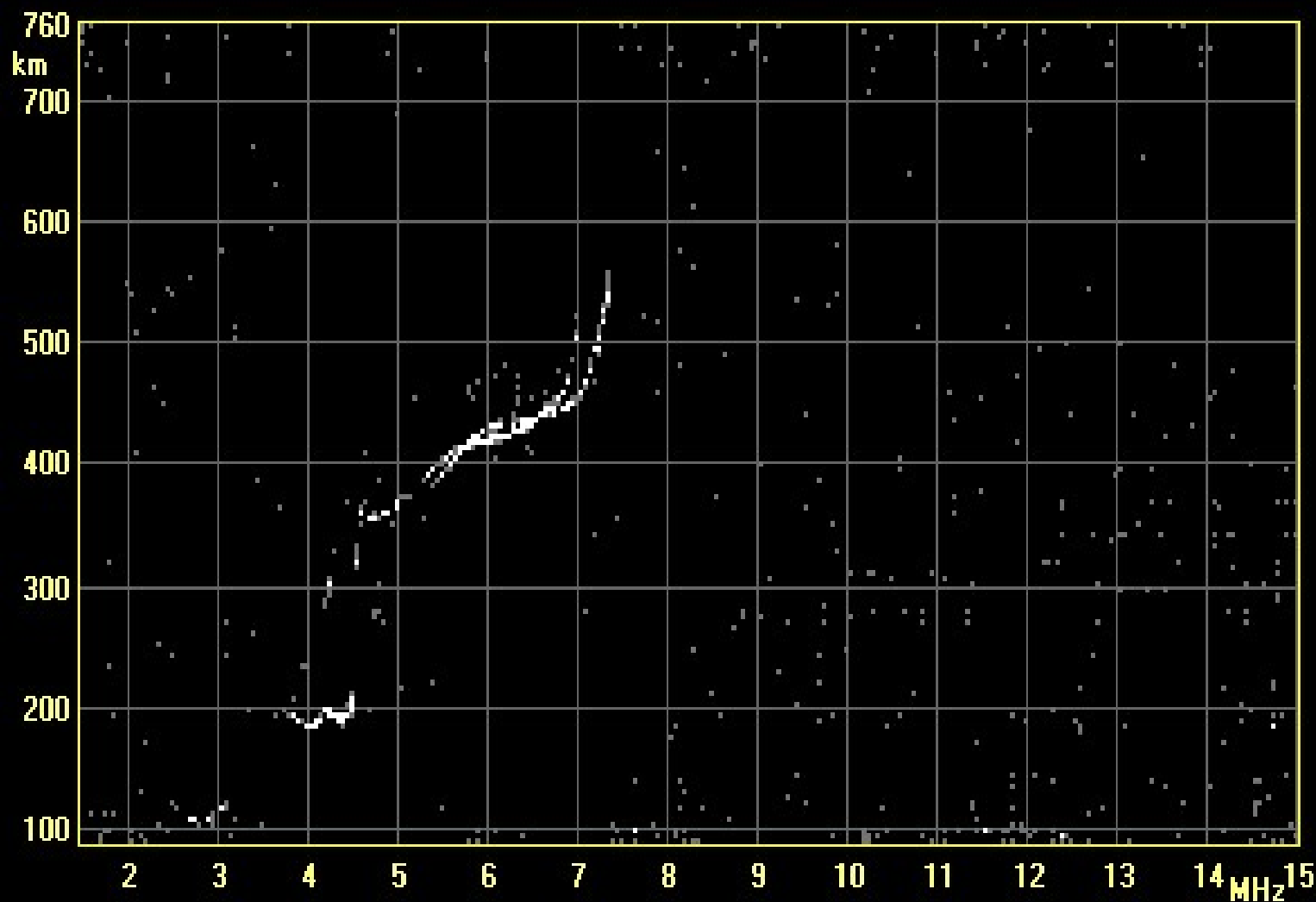


Ionospheric Station of Tucumán (Argentina) - Latest Ionogram

Latitude 26.9 S Longitude 294.6 E

Facultad Regional Tucumán - Universidad Tecnológica Nacional

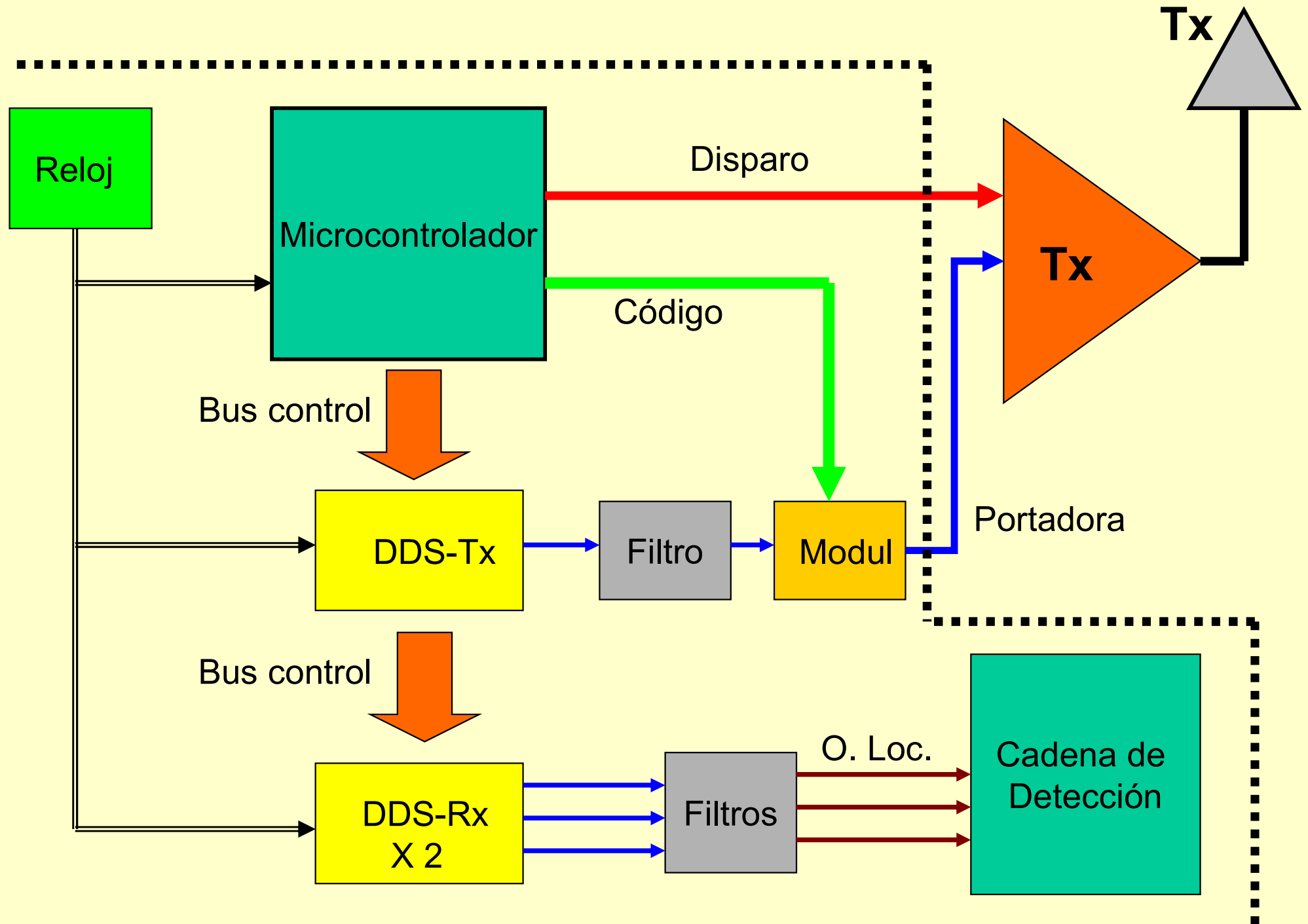
Tucumán (lat: -26.9, lon: 294.6) - DATE: 2007 10 25 - TIME (UT): 14:00



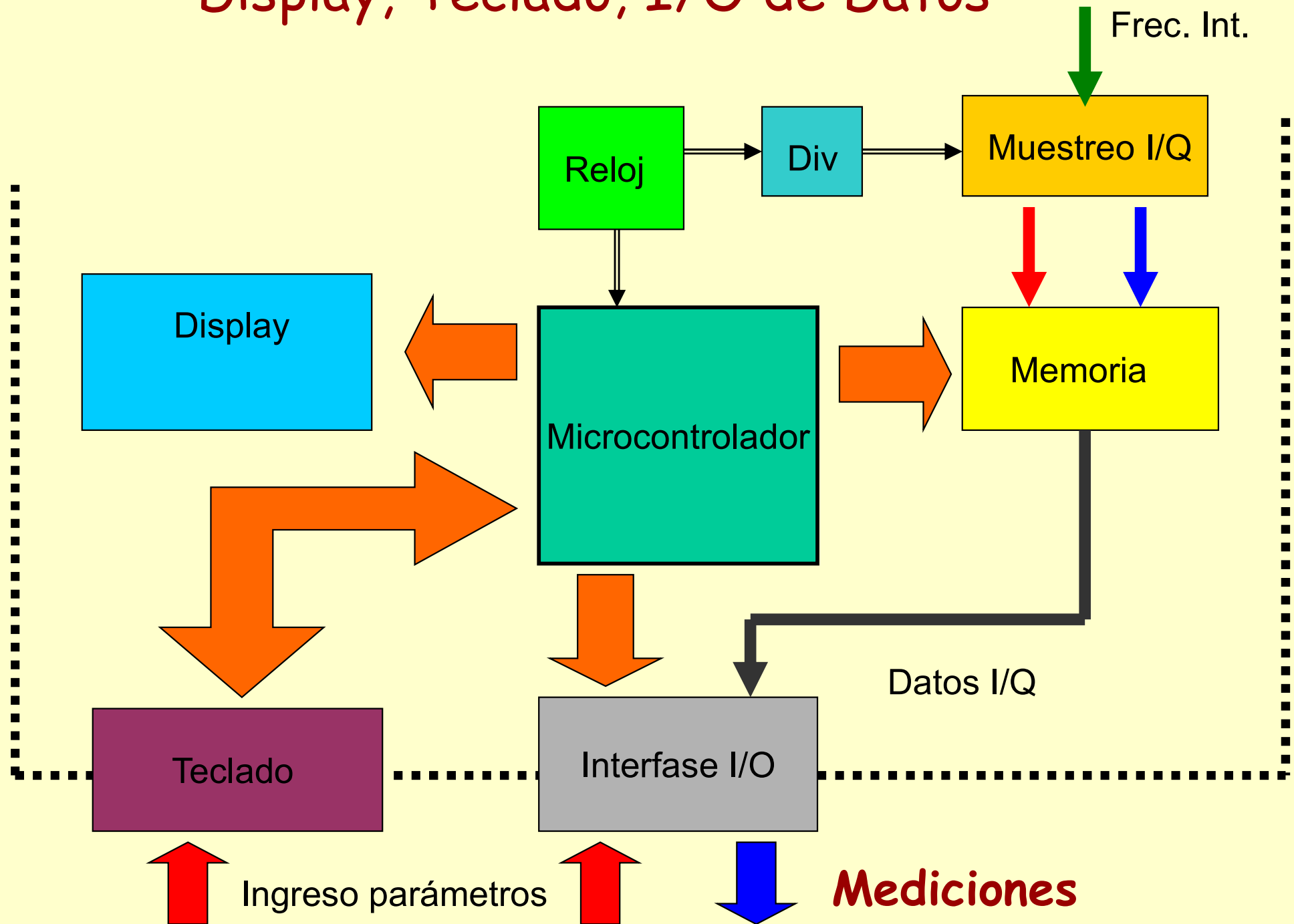
foF2	7.1 MHz
MUF(3000)F2	19.3 MHz
M(3000)F2	2.72
fxI	7.4 MHz
foF1	NO
ftEs	NO
h'E _s	NO

Propuesta de Diseño de un Sistema no híbrido

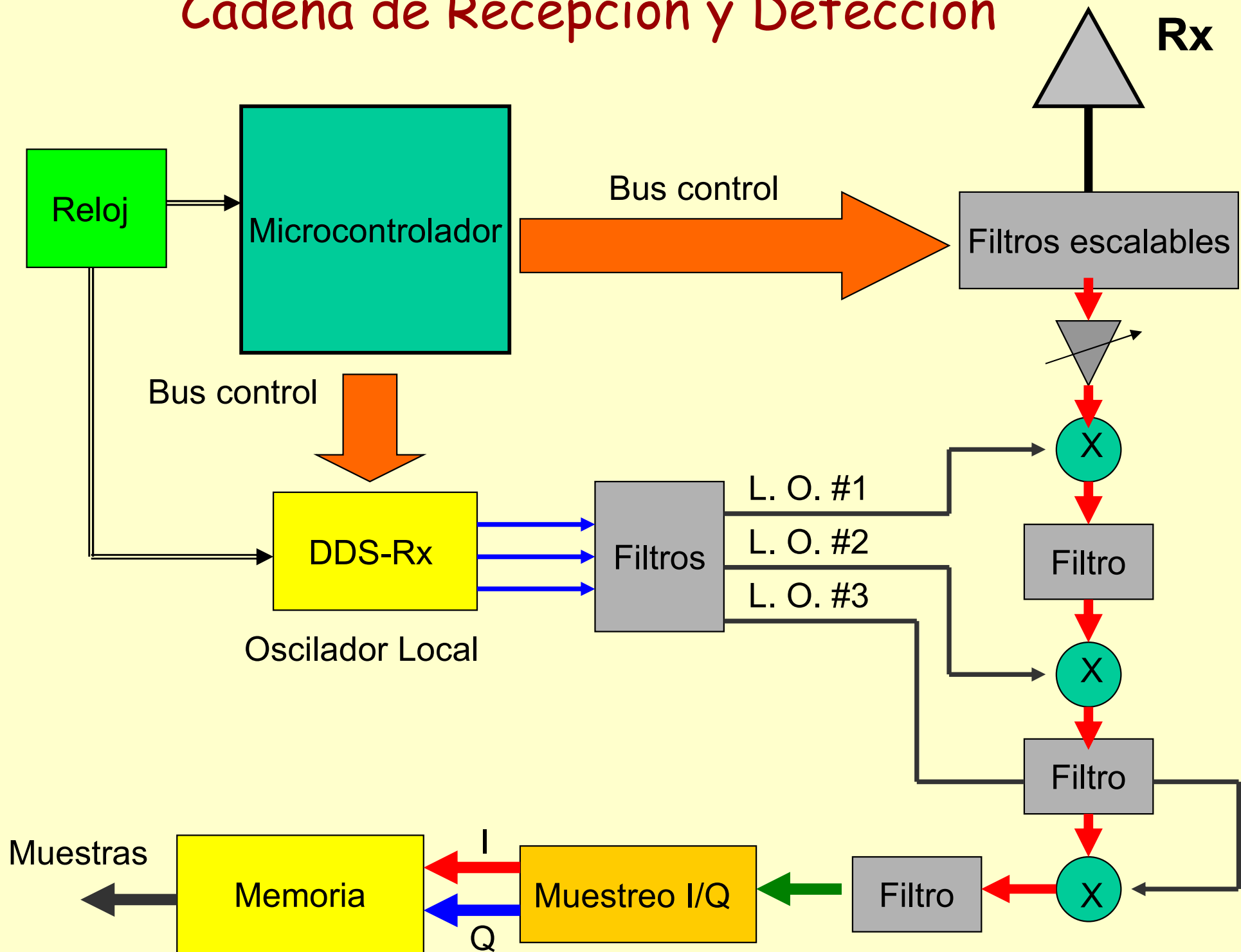
Generación de Señales y Transmisión



Display, Teclado, I/O de Datos



Cadena de Recepción y Detección



Conclusiones

El trabajo de investigación para arribar a un desarrollo del sistema

Es necesario trabajar de manera interdisciplinaria

Disciplinas como:

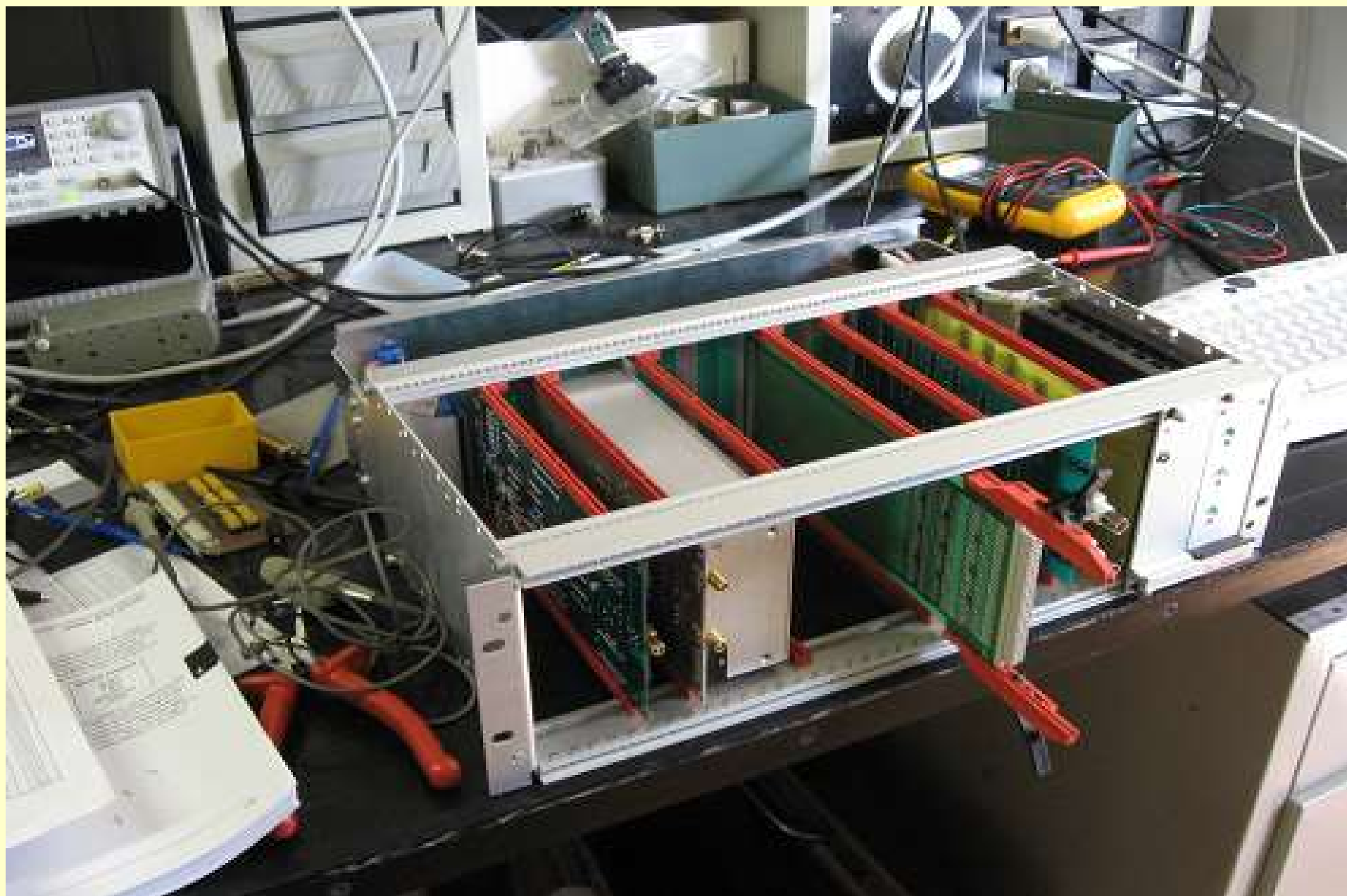
- 1- Electrónica, Analógica y Digital
- 2- Matemáticas
- 3- Físicas
- 4- Informática de alto y bajo nivel de aplicación
- 5- Metalmecánica

Conocimientos necesarios (Ejemplo)

- 1- Determinación de Rango y Resolución
- 2- Técnicas de Radares y Sondadores
- 3- Técnicas de Sondaje Ionosférico
- 4- Análisis de las Atenuaciones del sistema
- 5- Fuentes de Ruido
- 6- Capacidad de Detección
- 7- Métodos para mitigar Ruido e Interferencias
- 8- Análisis de Señales
- 9- Compresión de Pulso
- 10- Codificación de señales
- 11- Detección de Señales y obtención de ecos
- 12- Almacenamiento de información.

Fotos

Fase de montaje del instrumento



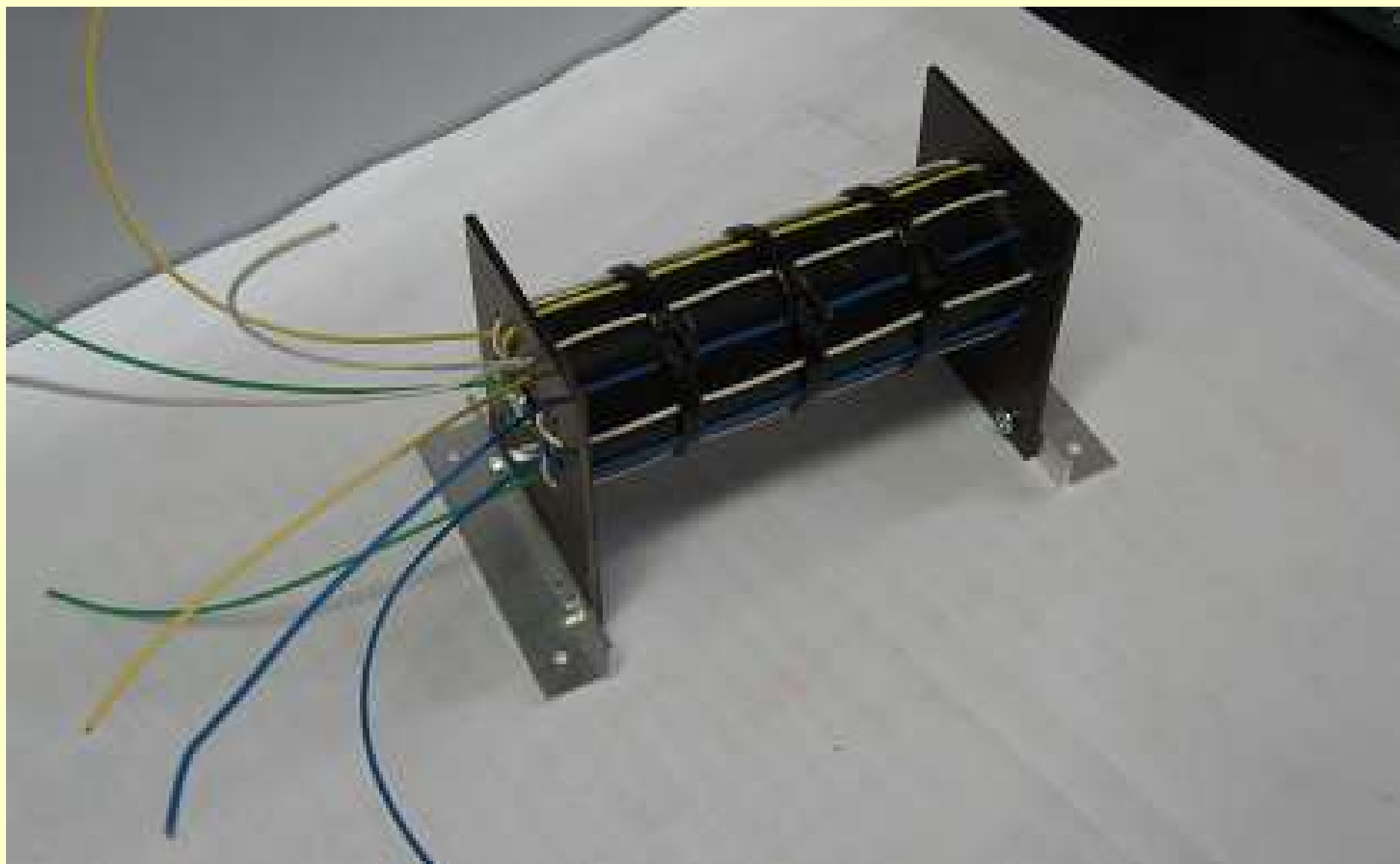
El Amigo Enrico Zuccheretti



Los dos pelados calibrando filtros



El núcleo del balun



El balun Instalado en la antena (Roma)



El Ionosonda terminado !!



Parámetros (Atenuación esperada en dB)

Parameter	Min.	Max.
Geometric	80	120
Ionospheric absorption	1	20
Polarisation decoupling	3	6
Focusing effects	-8	8
Deviative attenuation	1	2
System losses	1	2
Layer shielding	0	2
Antennas gains	-4	3
Total attenuation	74	160

Niveles de Ruido esperados dBm

☐ Internal (thermal)	-113
☐ Cosmic	-100
☐ Atmospheric	-80
☐ man-made	-50

Algunas Especificaciones del diseño)

Parameter	Requirement
Height range	90 ÷ 750 km
Distance resolution	5 km
Max. peak transmitted power (medium power)	250 W (5~10 W)
Receiver sensitivity	~ -85 dBm for 0 dB S/N
Input dynamic range (*)	~ 80 dB
Frequency range	1 ÷ 20 MHz
Frequency resolution (step)	25, 50, 100 kHz
Frequency scan duration (max.)	3 minutes (with 50 kHz step)
Acquisition sampling rate	~ 100 kHz
Acquisition quantization	8 bit
Storage data rate (max.)	60 kbytes (with 50 kHz step)